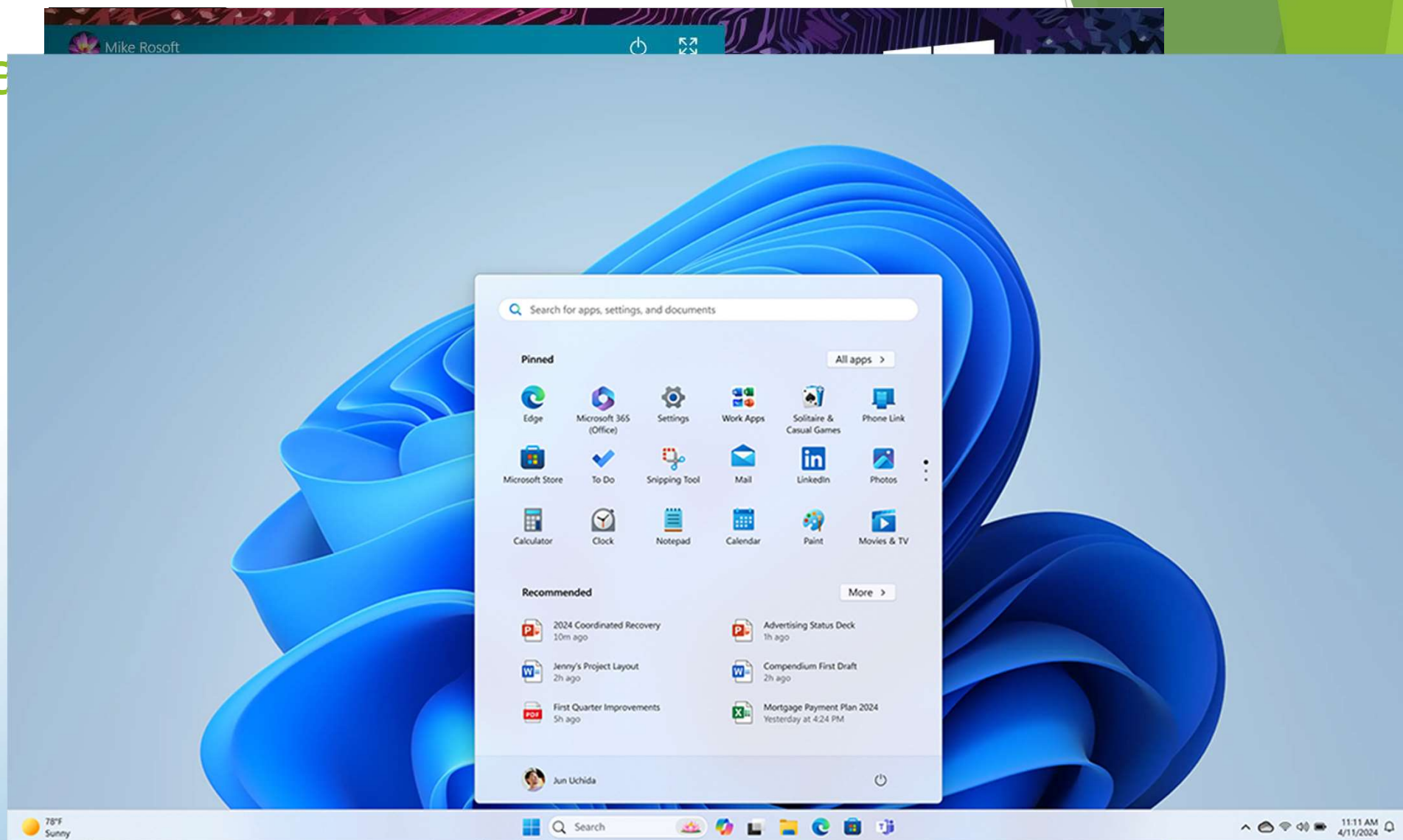
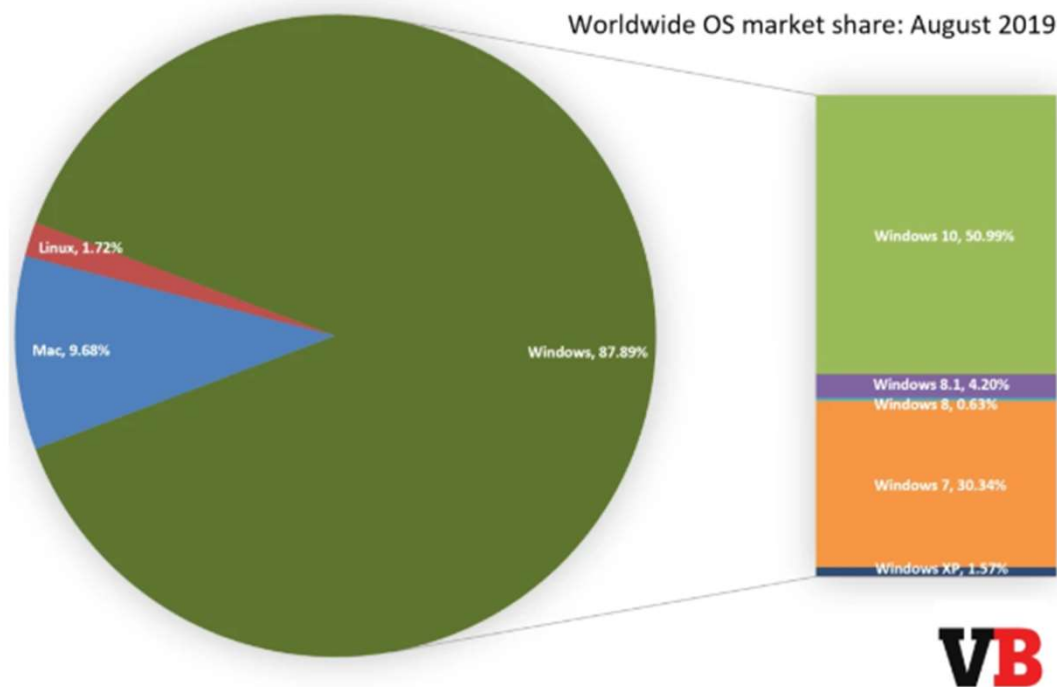


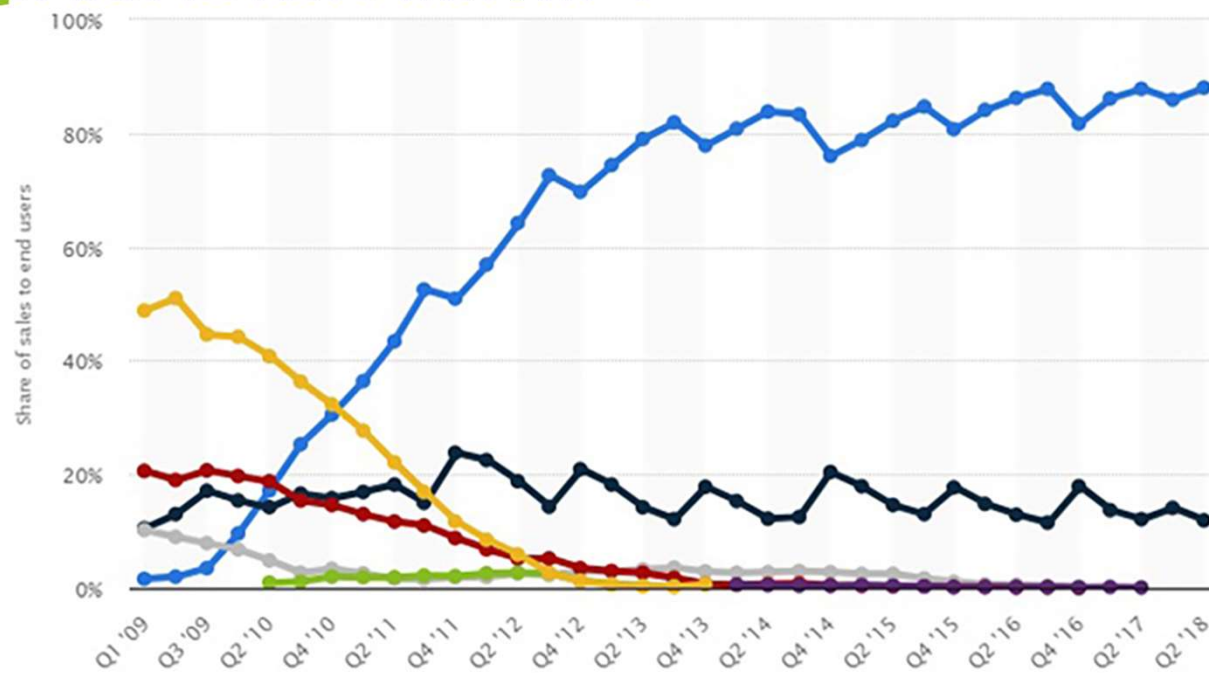
Siste



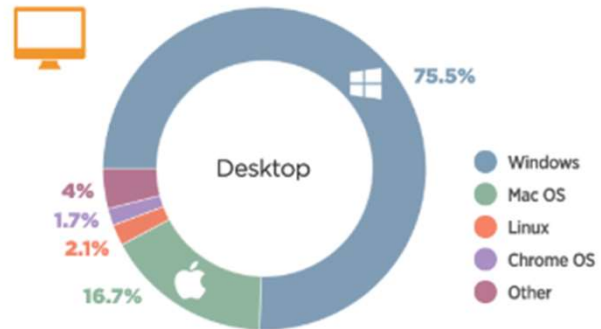
Uso de sistemas operativos: Desktop y portatiles



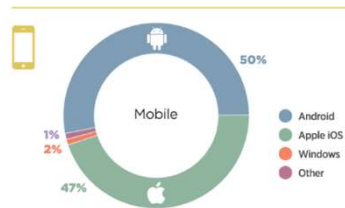
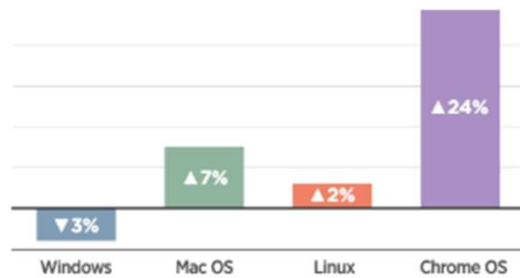
Dispositivos móviles



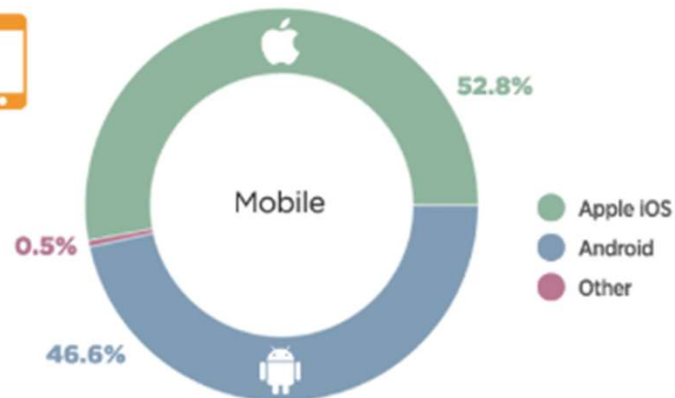
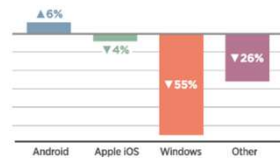
Traffic by Operating System



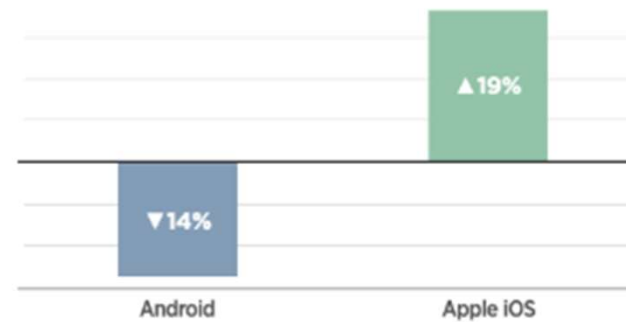
Change in Traffic Share from 2018 to 2019

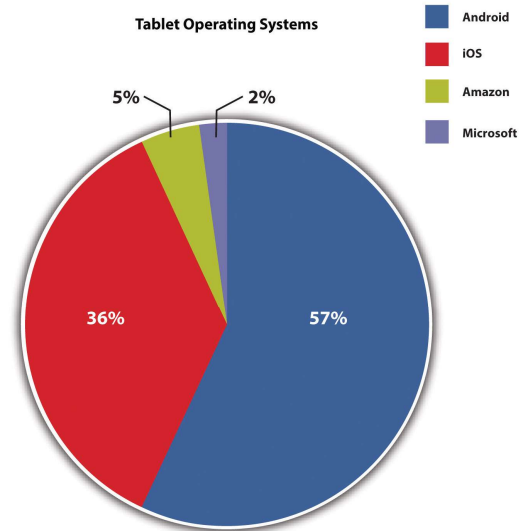
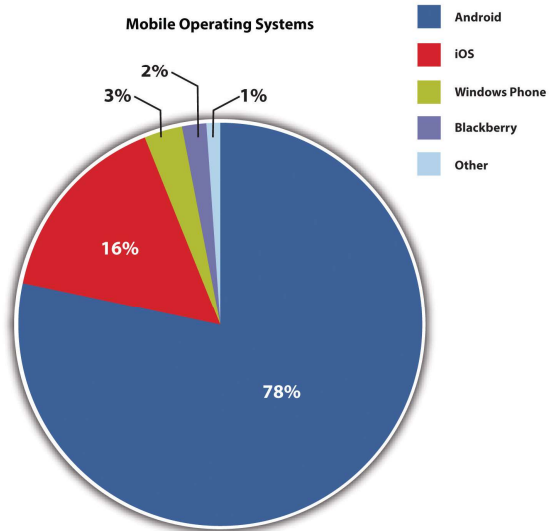
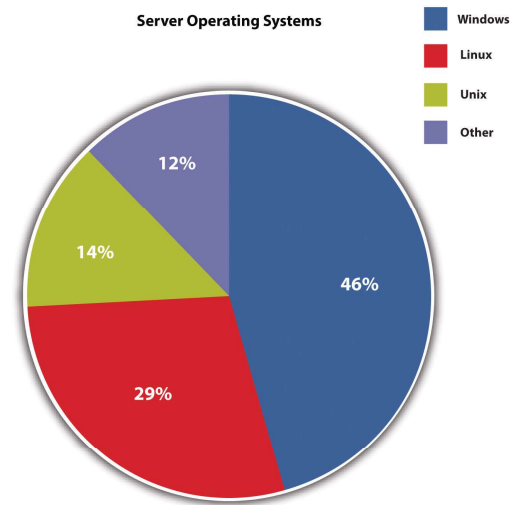
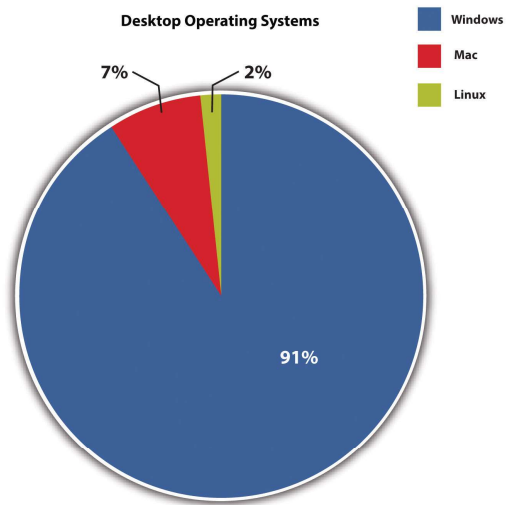


Change in Traffic Share from 2016 to 2017



Change in Traffic Share from 2018 to 2019

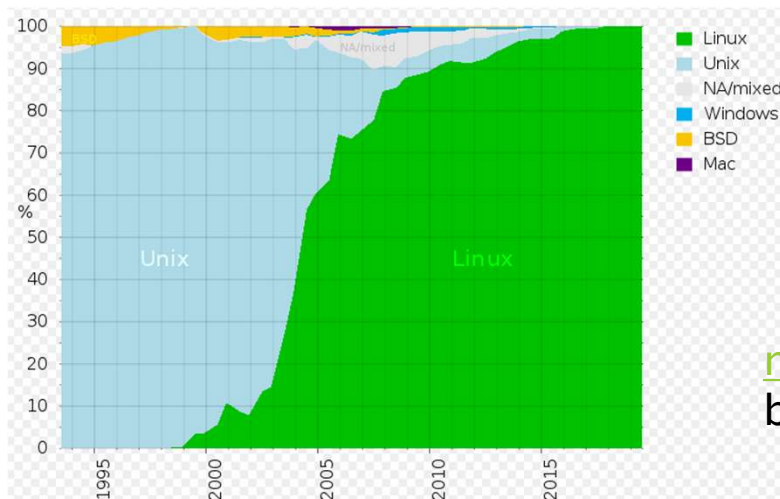




Uso de sistemas operativos: SuperComputadores y Mainframes

Source	Date	<u>Linux</u>	<u>Unix</u>	Mixed	<u>Microsoft Windows</u>	<u>BSD based</u>	Referen ces
<u>TOP500</u>	November 2012	93.8%	4.0%	1.4%	0.6%	0.2 %.	[52]

- OpenSolaris at 0.4%.



mainframe computer market is dominated by 90–95% of IBM System z

Windows Historia

- ▶ **Microsoft Windows** es una familia de sistemas operativos desarrollados y comercializados por Microsoft.
- ▶ Existen versiones para hogares, empresas, servidores y dispositivos móviles, como computadores de bolsillo y teléfonos inteligentes.
- ▶ Hay variantes para procesadores de 16, 32 y 64 bits



ation, 1978

Windows 1.0

- ▶ La historia de Windows se remonta a septiembre de 1981
- ▶ proyecto denominado "Interface Manager"
- ▶ Se anunció Windows en noviembre de 1983 (después de que el Apple Lisa, pero antes de Macintosh)
- ▶ Windows 1.0 noviembre de 1985.
- ▶ El shell de Windows 1.0 es un programa conocido como MS-DOS
- ▶ Windows 1.0 no permite la superposición de ventanas

Windows 2.0

- ▶ Windows 2.0 Octubre de 1987
- ▶ Mejoras en la interfaz de usuario y en la gestión de memoria.
- ▶ Métodos abreviados de teclado.
- ▶ Uso de memoria expandida

Windows 2.1

- ▶ dos diferentes versiones:

- ▶ Windows/386

- ▶ empleado el 386 modo 8086 virtual
 - ▶ realizaa varias tareas de varios programas de DOS,
 - ▶ modelo de memoria paginada para emular la memoria expandida usando disponible memoria extendida.

- ▶ Windows/286

- ▶ (que, a pesar de su nombre, se ejecutaría en el 8086)
 - ▶ todavía se ejecutaba en modo real, pero podría hacer uso de la zona de memoria alta.

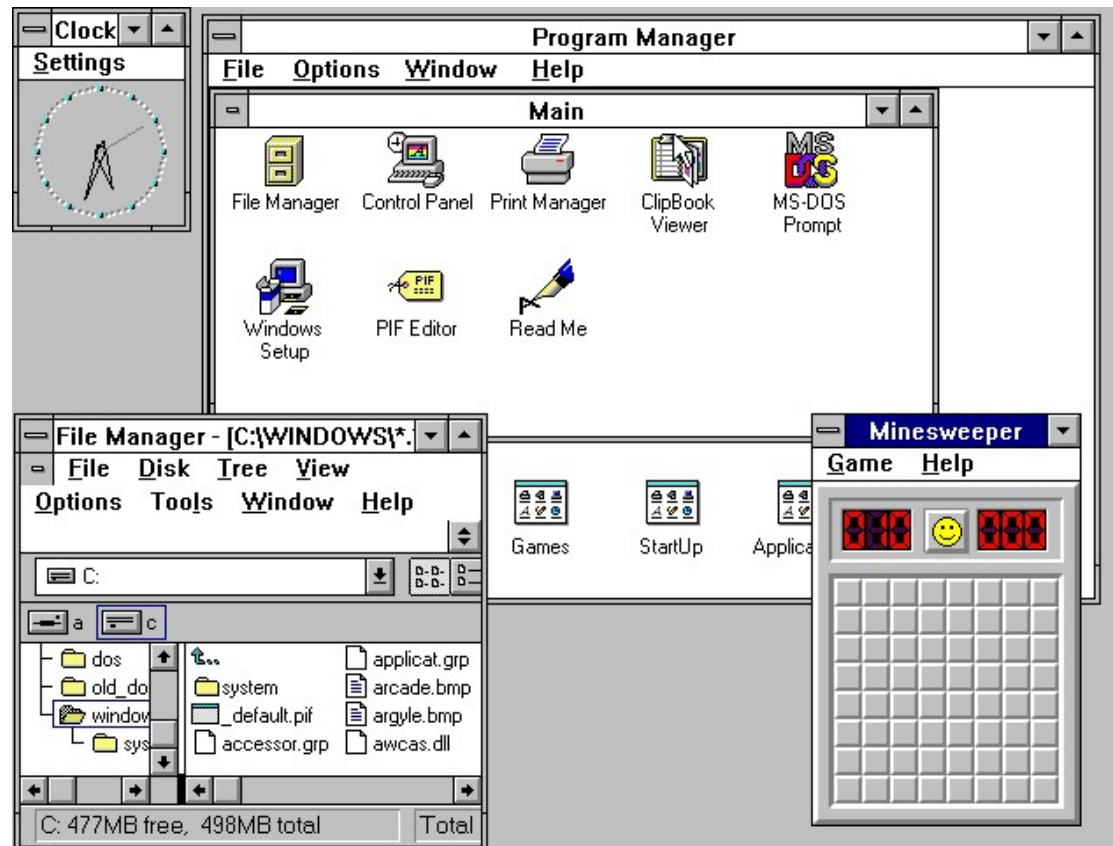
Windows 2.1

- ▶ Interfaz gráfica de usuario simple.
- ▶ Pero muchas de las funciones típicas de sistema operativo;
 - ▶ propio formato de archivo ejecutable
 - ▶ controladores de dispositivo (temporizador, gráficos, impresora, ratón, teclado y sonido) para aplicaciones.
 - ▶ A diferencia de MS-DOS,
 - ▶ ejecuta múltiples aplicaciones al mismo tiempo,
 - ▶ a través de la multitarea cooperativa.
 - ▶ Esquema memoria elaborado, basado en el segmento, memoria virtual
 - ▶ Aplicaciones más grandes que la memoria disponible

Windows 3.0 y 3.1

- ▶ La primera versión popular versión 3.0, en 1990.
 - ▶ Ésta se benefició de
 - ▶ las mejoradas capacidades gráficas para PC
 - ▶ del microprocesador 80386 capacidades multitarea de las aplicaciones Windows y en viejas aplicaciones basadas en MS-DOS.
 - ▶ Windows 3 convirtió al IBM PC en un serio competidor para el Apple Macintosh
 - ▶ Aparece OS/2 2.0, respuesta: Windows 3.1,
 - ▶ fuentes escalables TrueType soporte multimedia.
 - ▶ Windows 3.11 (Windows para trabajo en grupo), que incluía controladores y protocolos mejorados para las comunicaciones en red y soporte para redes punto a punto.

Windows 3.0 y 3.1



Windows 95, 98, Me

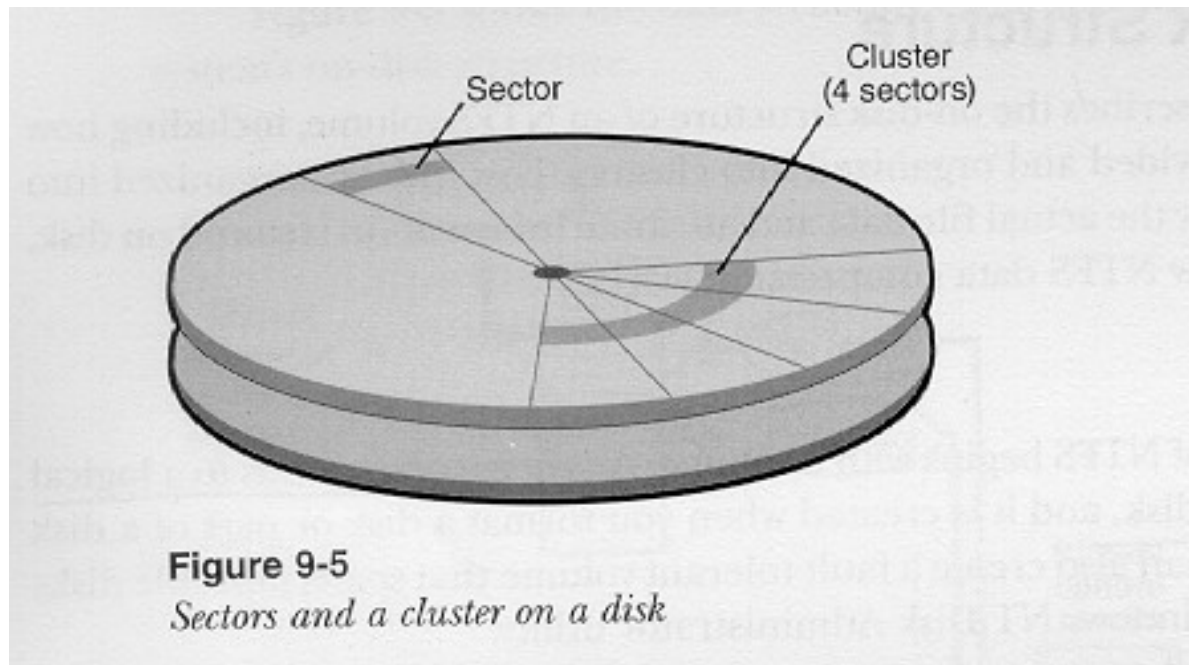
- ▶ Windows 95 en 1995,
 - ▶ nueva interfaz de usuario,
 - ▶ compatibilidad con nombres de archivo largos (250 car.)
 - ▶ plug and play.
 - ▶ De forma nativa podrían ejecutar múltiples aplicaciones de 32-bits, con planificación apropiativa en pseudo-protected-mode
- ▶ Windows 98 en 1998 y 1999, Windows 98 Second Edition (a menudo abreviado a Windows 98 SE).
- ▶ En el 2000, Windows Me (Millennium Edition), que actualiza el núcleo de Windows 98 pero había adoptado algunos aspectos de Windows 2000 y elimina la opción de "arrancar en modo DOS".

Windows 95: Arquitectura

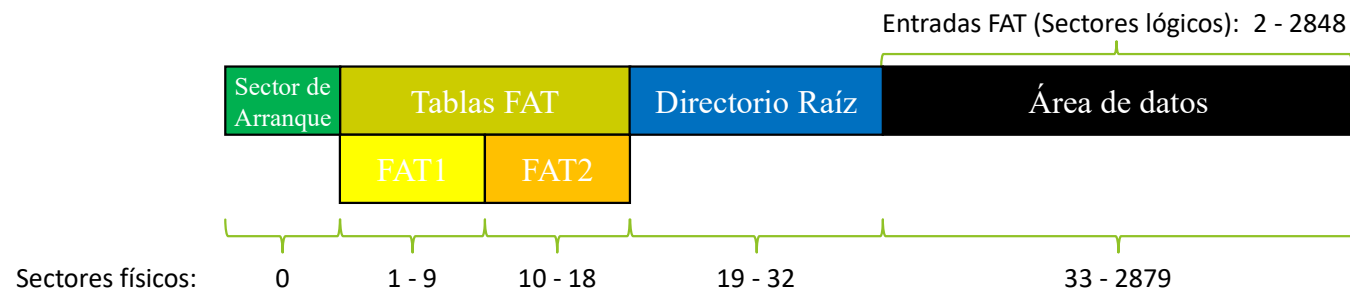
- ▶ *OEM Service Release 2 (OSR2) nace FAT32*
 - *FAT32, cluster values held in a 32-bit field,*
 - *28 bits are used to hold the cluster number (2^{28}) clusters. This allows for drive sizes of up to 8 terabytes with 32KB clusters, but the boot sector uses a 32-bit field for the sector count, limiting volume size to 2 TB on a hard disk with 512 byte sectors*
 - *32-bit File Access is necessary for the long file names feature introduced with Windows 95 through the use of the VFAT file system. (otro virtual device driver)*
 - *The FAT file is supported by virtually all existing operating*
 - *This makes it a useful format for solid-state memory cards*
 - *The FAT file system does not contain mechanisms which prevent newly written files from becoming scattered across the partition.*
 - *HPFS, use free space bitmaps (looked up in order to find free contiguous areas (improved in exFAT)).*
 - *Otra solucion: solution is the linkage of all free clusters into one or more lists (as is done in Unix file systems).*
 - *the FAT has to be scanned as an array to find free clusters, which can lead to performance penalties with large disks.*

Cluster (sistema de archivos)

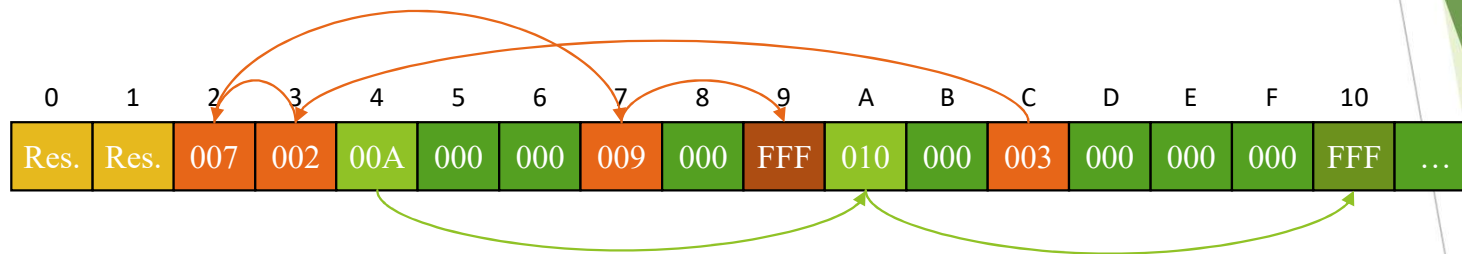
Un clúster (o unidad de asignación según la terminología de Microsoft) es un conjunto contiguo de sectores que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Los archivos se almacenan en uno o varios clústeres, dependiendo de su tamaño. Sin embargo, si el archivo es más pequeño que un clúster, éste ocupa el clúster completo.



Organización del disco



FAT



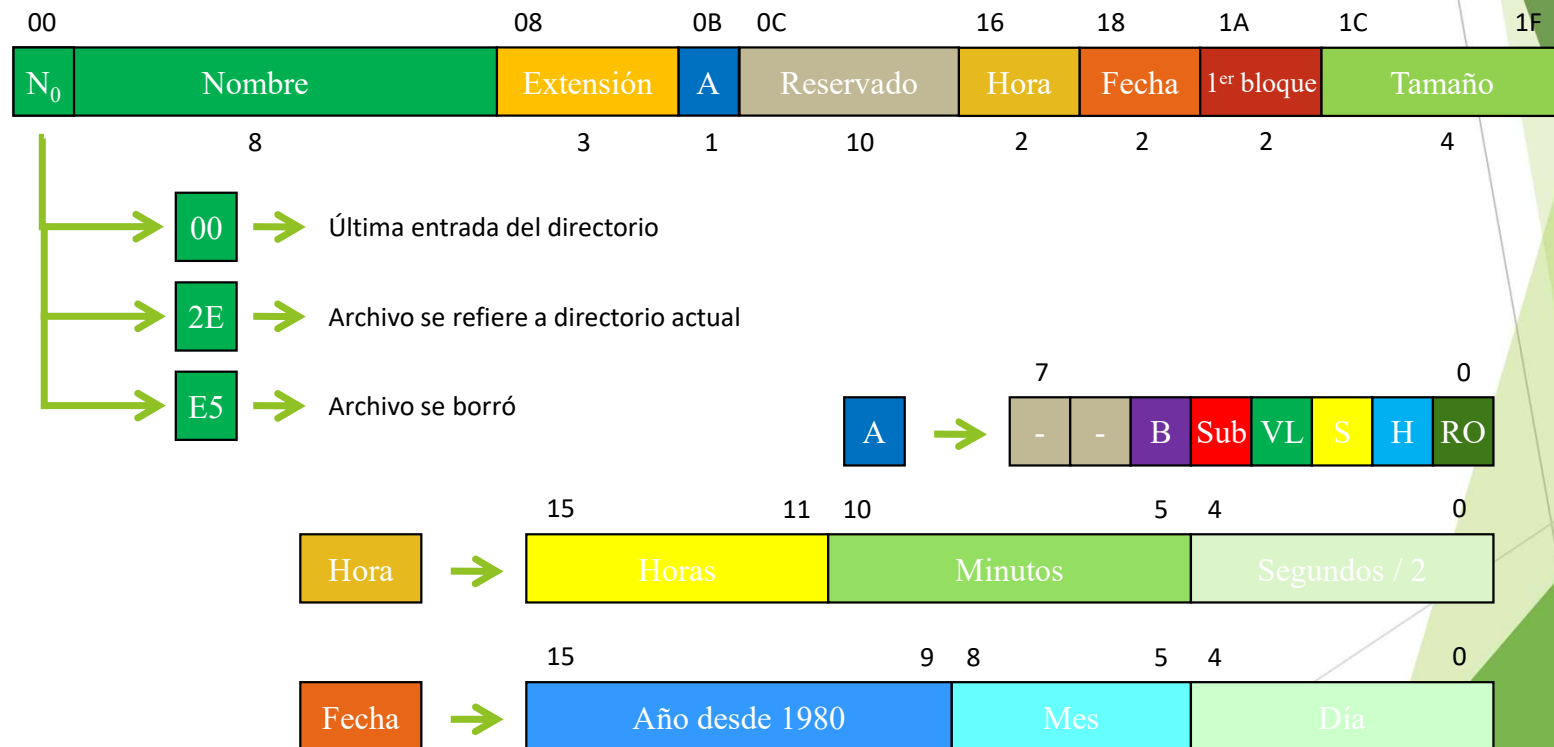
Archivo 1 → 4,A,10

Archivo 2 → C,3,2,7,9

000	→ Bloque libre
FF0 – FF6	→ Bloque reservado s.o.
FF7	→ Bloque defectuoso
FF8 – FFF	→ Último bloque de un archivo
???	→ Siguiente bloque de un archivo

Directorio

Estructura de una entrada de un directorio (32 bytes):

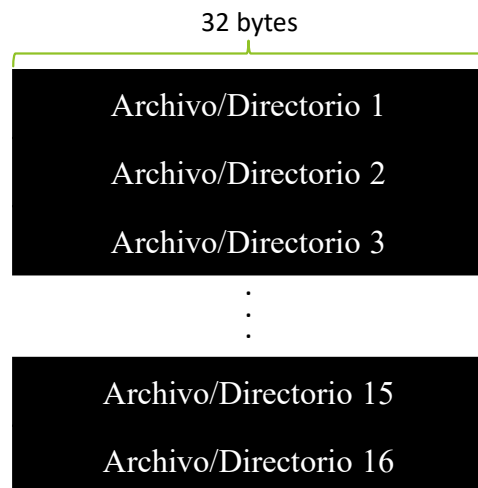


Directorio Raíz

Estructura de una entrada de un directorio (32 bytes):



Directorio Raíz → 14 sectores, con 512 bytes por sector → $14 \times 512 / 32 = 224$ entradas como máximo.



Desventajas

- ▶ Tamaño máximo de un archivo 4Gb.
- ▶ El tamaño de una partición FAT32 para el O/S Windows XP deberá ser no mayor de 32Gb de lo contrario se deberá usar NTFS.
- ▶ Los O/S MS-DOS, Windows 95 hasta OCR2 y Windows NT 4.0 y Versiones Anteriores no pueden acceder volúmenes particionados en FAT32.
- ▶ FAT32 no posee un sistema de seguridad de archivos o un esquema de compresión.

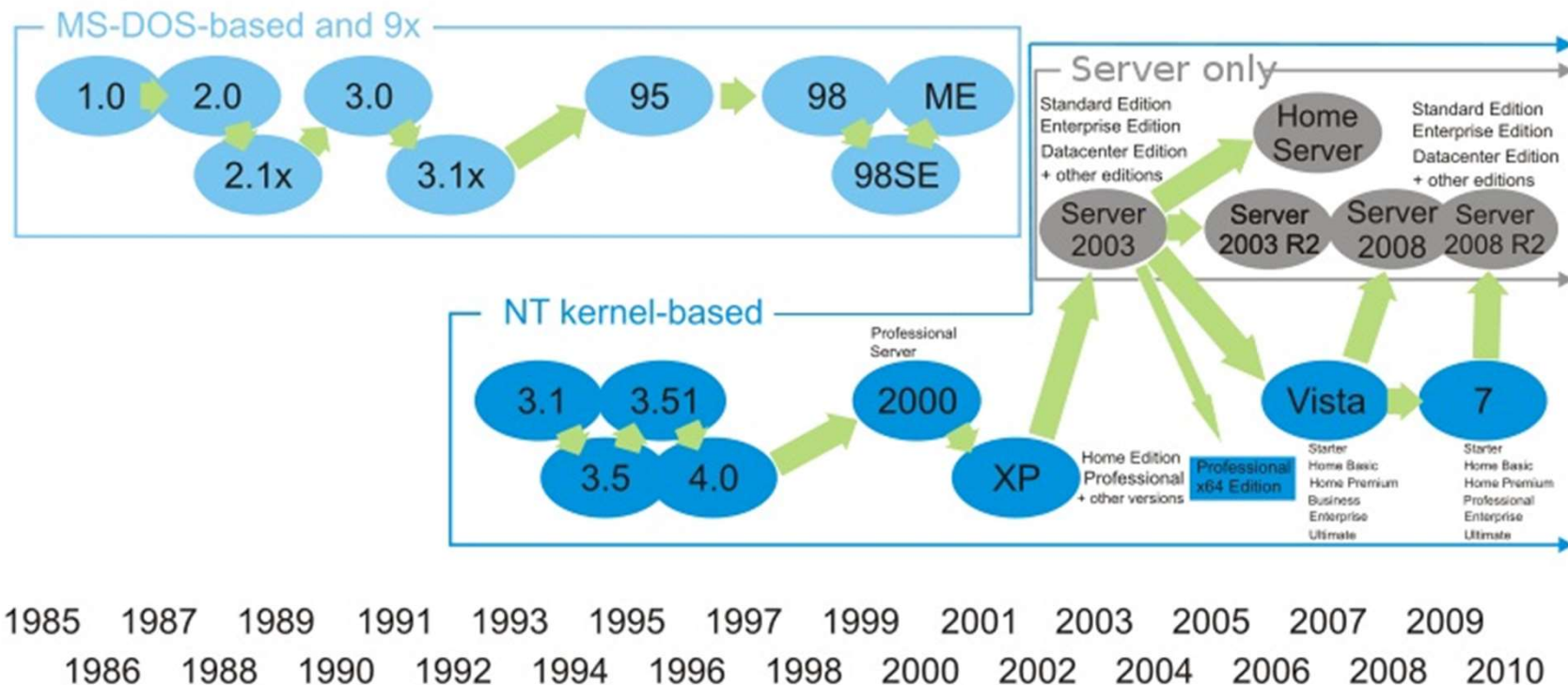
Familia NT

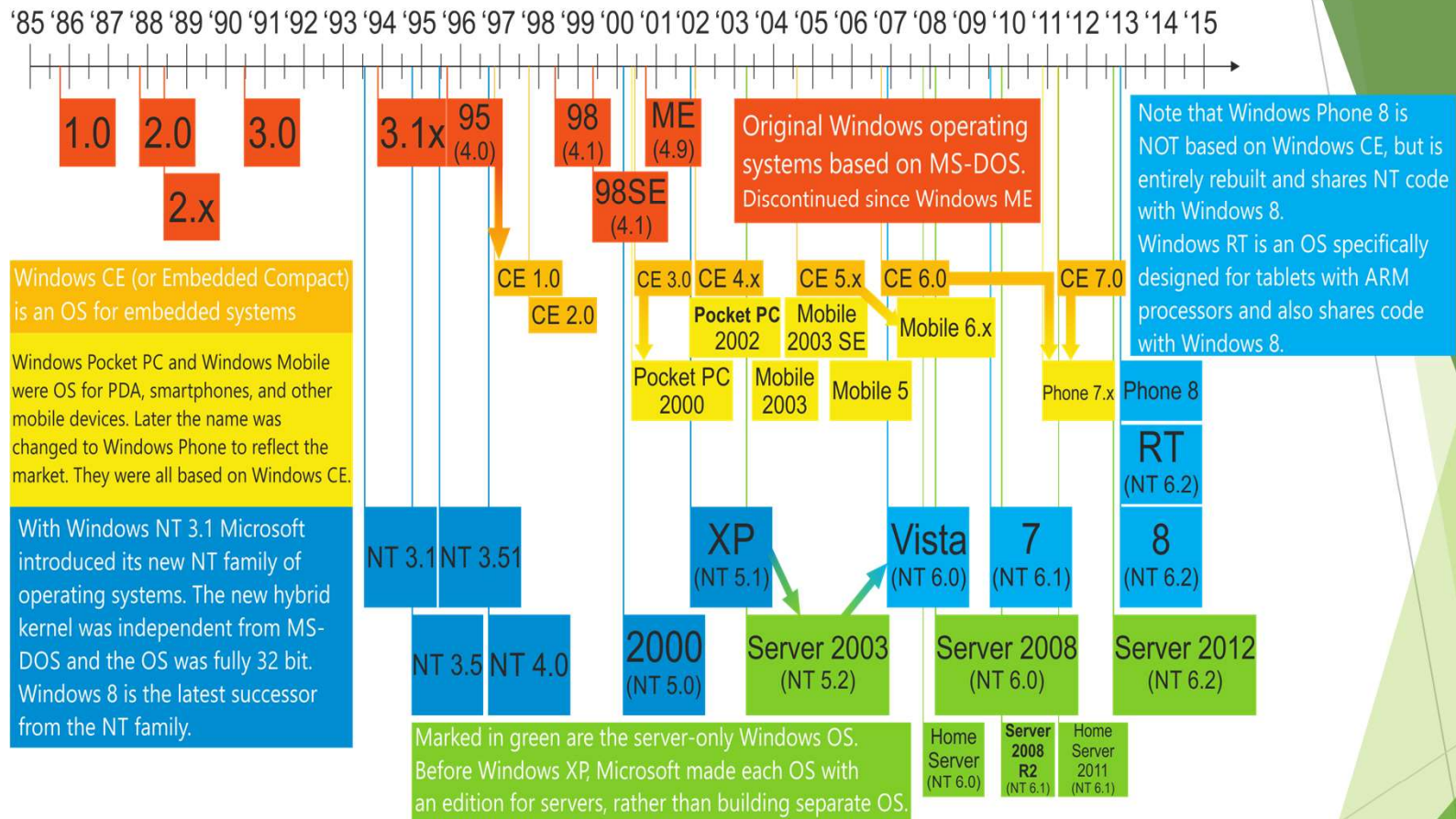
- ▶ Mayor fiabilidad en entorno empresarial.
 - ▶ El primer lanzamiento fue de MS Windows NT 3.1 (1993)
 - ▶ seguido por NT 3.5 (1994), NT 3.51 (1995), NT 4.0 (1996), y Windows 2000 (2000).
- ▶ Windows Server 2003, lanzado un año y medio después de Windows XP
- ▶ Windows Vista fue lanzado hacia el final de 2006,
- ▶ Su homólogo de servidor, Windows Server 2008 fue lanzado a principios de 2008.
- ▶ El 22 de Julio de 2009, Windows 7 y Windows Server 2008 R2
- ▶ Windows 7 fue lanzado el 22 de octubre de 2009.

Historia

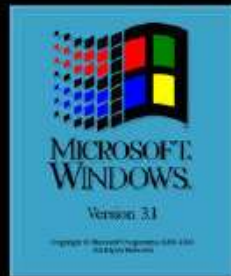
Microsoft Windows

family tree





Explanation of arrows: I. Windows CE is based on code from Windows 95. II. Windows Pocket PC 2000 is based on Windows CE 3.0. III. Windows Mobile 6.x is based on Windows CE 5.x, rather than CE 6.0. IV. Windows Phone 7 is based on code from both Windows CE 6.0 and CE 7.0. V. Windows Vista was built on code from Windows Server 2003, rather than Windows XP.



Good



Bad



Good



Bad



Good



Bad



Good



Windows NT Design Objectives

- ▶ Extensibility
 - Backoffice Suite (SQL Server, Exchange,..etc.)
- ▶ Portability (from one hardware to another)
 - Written by C, which is not hardware dependent
- ▶ Compatibility
 - DOS, Win16, Win32 and POSIX (Portable Operating System Interface based on UNIX) Compatible.
- ▶ Security
 - Security logon, Discretionary access control, Audit, Memory protection
- ▶ Performance
- ▶ Reliability and Robustness

Windows Vista y Windows 7

- ▶ Después de Windows XP se inició una renovación en los SO de Microsoft.
- ▶ El resultado fue Windows Vista y se completó a finales del 2006, más de cinco años después Windows XP.
- ▶ Realmente culminaría con Windows 7 debido a que Windows Vista no realizó de manera correcta la implantación del kernel de Windows Server 2008 (NT 6.0.6000)
- ▶ Las tecnologías detrás del sistema se mejoraron en forma incremental, con mucha limpieza del código y mejoras en rendimiento, escalabilidad y confiabilidad.

Windows Server 2008 y WS2008 R2

- ▶ Las versiones de Windows 7 y Windows Server 2008 R2, con el nuevo kernel (NT 6.1) salieron al mercado en el 2009.
- ▶ Comparten los mismos componentes básicos del sistema, como el kernel, los drivers, las bibliotecas de bajo nivel y los programas con Windows 7.

Windows Server 2008 y WS2008 R2

- ▶ El tamaño del sistema operativo completo es pasmoso:
 - ▶ la versión original de NT de 3 millones de líneas de C/C++ que había aumentado a 16 millones en NT 4, a 30 millones en Windows 2000 y a 50 millones en XP, en Vista y 7 alcanzó los 70 millones de líneas.

Area del kernel	Linux	Vista/ 7
Programador de la CPU	50,000	75,000
Infraestructura de E/S	45,000	60,000
Memoria virtual	25,000	175,000

Windows Phone 8, RT, 8 y Server 2012

- ▶ Kernel 6.2
- ▶ Windows Phone 8 completamente nuevo nada que ver con el phone 7 (basado en Win CE)
- ▶ Version ligera para tablets sin escritorio llamada Windows RT
 - ▶ Nueva interfaz grafica llamada METRO
- ▶ Windows 8
 - ▶ Dualidad de aplicaciones
 - ▶ Basadas en Metro o también llamadas RT Apps
 - ▶ Basadas en escritorio tradicional.
- ▶ Server 2012.
 - ▶ Grandes mejoras en virtualización y administración.

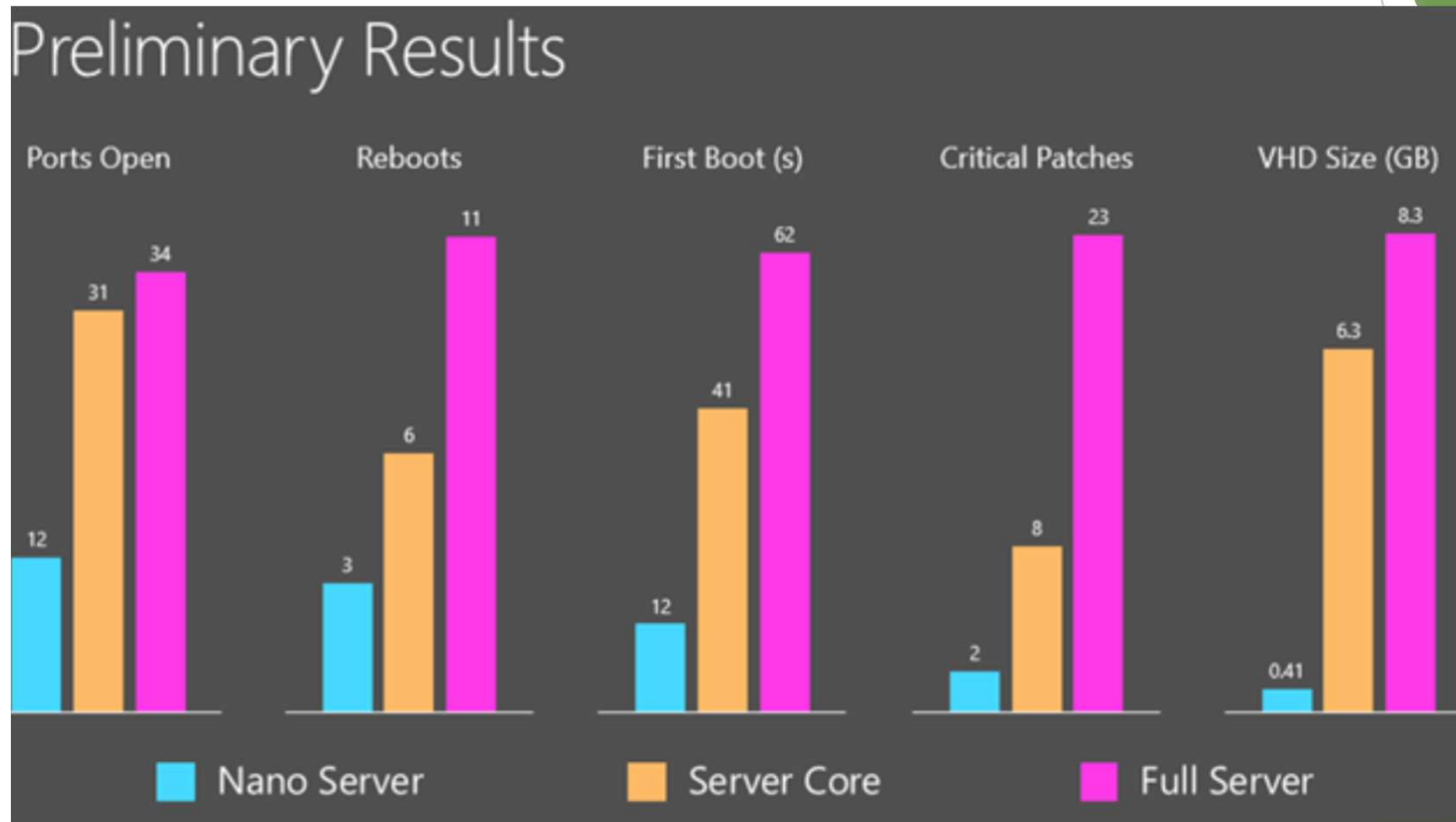
Windows 10 y Server 2016

- ▶ Win 10 Technical Preview's kernel is marked with a 6.4 value. Specifically, 6.4.9879,
- ▶ Win 10 Final release kernel is 10.0
 - ▶ consolidar todas sus plataformas en lo que denomina "OneCore"; unificar los desarrollos Windows, la versión de escritorio, RT, Phone y la dashboard de Xbox One.
- ▶ Novedades:
 - ▶ Start Menu
 - ▶ Cortana
 - ▶ Xbox app and streaming
 - ▶ Universal apps
 - ▶ Edge browser
 - ▶ Enhancements
 - ▶ Windows Phone
 - ▶ HoloLens

Windows 10 y Server 2016

- ▶ **1. Nanoserver.** optimizado para data centers y nubes privadas. Puede emplearse como dispositivo para máquinas con Hyper-V, servidor DNS, almacenamiento para escalabilidad, servidor web con IIS o dispositivo para aplicaciones en la nube. cargando de forma local tan solo el núcleo del sistema operativo y reduciendo aún más la superficie expuesta que en las versiones Core. Similar al nuevo concepto de Canonical y Ubuntu Snappy Core. -
- ▶ **2. Contenedores.** Similar a los tecnologia de los dockers.
 - ▶ Los contenedores son entornos virtuales y portátiles que cuentan con todo lo que necesitan las aplicaciones para que las aplicaciones puedan ejecutarse independientemente sin interferir con el resto del sistema.
- ▶ **3. Seguridad.** En lo que respecta a la seguridad, permite hacer un blindaje de máquinas virtuales y nos ofrece un servicio de “guardián de dispositivos” para mayor seguridad de los datos.
- ▶ **4. Herramientas Sysinternals.** Las incluye para ayudar al administrador del servidor de Windows a resolver problemas del entorno del centro de datos. Entre estas utilidades, está por ejemplo la Disk2vhd, que brinda al administrador la oportunidad de convertir una imagen del sistema operativo del disco duro en un disco duro virtual.
- ▶ **5. Habilidades de PowerShell (5.0).** Las incluye gracias a un script de PowerShell FTP, el administrador puede aprovechar el .NET de Windows para desplazar archivos, crear un objeto de Web Cliente y transmitir las credenciales para entrar en el servidor FTP. También permite al administrador manejar permisos de NTFS y controlar el acceso de los usuarios a una carpeta mediante el File System Security PoweShell Module

Huellas del nanoserver



Pero hay un monton de cosas mas

- ▶ **Espacio de Almacenamiento Directo:** Nos brinda la posibilidad de construir sistemas de alta disponibilidad (HA) de almacenamiento local.
- ▶ **Réplica de almacenamiento:** Es una nueva característica que permite la replicación entre clústeres o servidores y brinda apoyo en la recuperación de desastres.
- ▶ **Mejoras en la solución de problemas de Failover Cluster:** Windows Server 2016 incluye registros de diagnóstico los cuales se ejecutan en el servidor y permite la solución de los problemas de manera más adecuada.
- ▶ **Agrupación en sitio de los clústeres por error (Failover clúster):** En Windows Server 2016 los nodos de clúster pueden ser agrupados en función de su locación física.
- ▶ **Mejoras en el funcionamiento del balance de carga:** Esta característica permite a los administradores actualizar el sistema operativo Server 2012 de manera automática sin detener las cargas de trabajo evitando pérdida de SLAs.
- ▶ **Validación de características de PowerShell:** Se incluye Framework 5 el cual proporciona mejoras significativas.
- ▶ **Administración de máquinas virtuales con PowerShell:** En Server 2016 es posible gestionar las máquinas virtuales directamente desde Powershell independiente de la configuración de ésta.
- ▶ **Servicios de Escritorio Remoto:** Brinda la posibilidad a los administradores de crear escritorios personales basados en servidor en un ambiente de nube.
- ▶ **Desplegar software de red a través de scripts:** Permite configurar y administrar los dispositivos de red, tanto físicos como virtuales, de manera centralizada.
- ▶ **Acceso remoto directo de memoria (RDMA):** Permite acceder de manera remota a través de interfaces (RDMA) a Hyper-V.
- ▶ **Nube de testigos (Witness Cloud):** Es una nueva característica de conmutación por error.

Windows 10 y Server 2019

- ▶ Windows 10 no presenta mas versiones pero si Service packs con nuevas funcionalidades.
 - ▶ 1 Version 1507
 - ▶ 2 Version 1511 (November Update)
 - ▶ 3 Version 1607 (Anniversary Update)
 - ▶ 4 Version 1703 (Creators Update)
 - ▶ 5 Version 1709 (Fall Creators Update)
 - ▶ 6 Version 1803 (April 2018 Update)
 - ▶ 7 Version 1809 (October 2018 Update)
 - ▶ 8 Version 1903 (Mayo 2019 Update)
 - ▶ 9 Version 1909 (November 2019 Update)
 - ▶ 2015 LTSB (Long Term Servicing Branch) Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (Long Term Servicing Channel)
 - ▶ 10 Version 2004 (Mayo 2020 Update) 20H1
 - ▶ 11 Version 20H2 (Octubre 2020)
 - ▶ 12 Version 21H1 (Junio 2021)
- ▶ En octubre de 2018 se lanzo Windows Server 2019 que no presenta grandes novedades tecnologicas con respecto al Server 2016
- ▶ <https://www.apps4rent.com/windows-server-2019-vs-2016-comparison.html>

Lo mas novedoso de server 2019 (y Windows 10 - 20H)

Linux containers Managing Linux and Windows in the same environment	✗	✓
Windows Subsystem for hosting Linux	✗	✓
Server Core Features on Demand (FoD) Improve the app compatibility of Windows Server Core by including a set of binaries and packages from Windows Server with Desktop	✗	✓
Kubernetes platform support	✗	✓

Windows Subsystem for Linux WSL 1 Y WSL2

Windows Subsystem for Linux es una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft para correr ejecutables de Linux nativamente en Windows 10 (2004 UPDATE) y Windows Server 2019.

La WSL2 del 2004 soporta ya incluso Dockers

hipervisor nativo que permite ejecutar un Kernel real directamente en Windows con un 500% de mejora de rendimiento. Y sin ser maquina virtual (interactúa directamente con Windows!!!!)

Windows 11

Rama 21H2,

-21H2 (10.0.22000.438) 21 oct 2021.

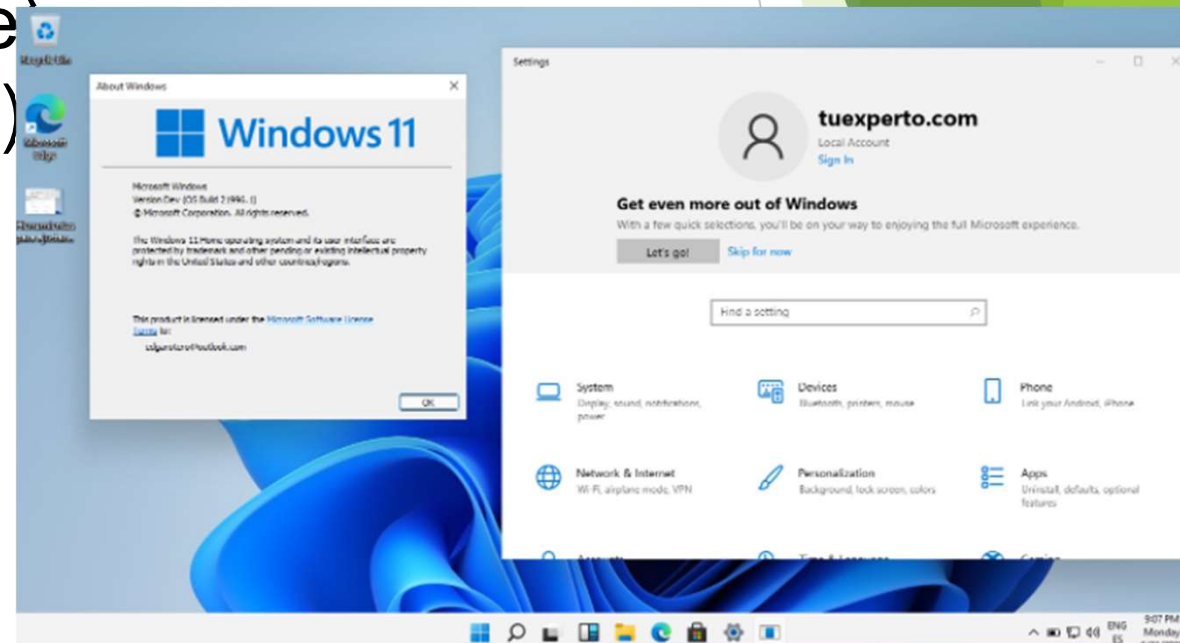
-22H2 (2022 update septiembre)

-23H2 (2023 update octubre)

-24H2 (2024 update octubre)

(ojo en octubre 2025

Windows 10 FIN SOP EXT)



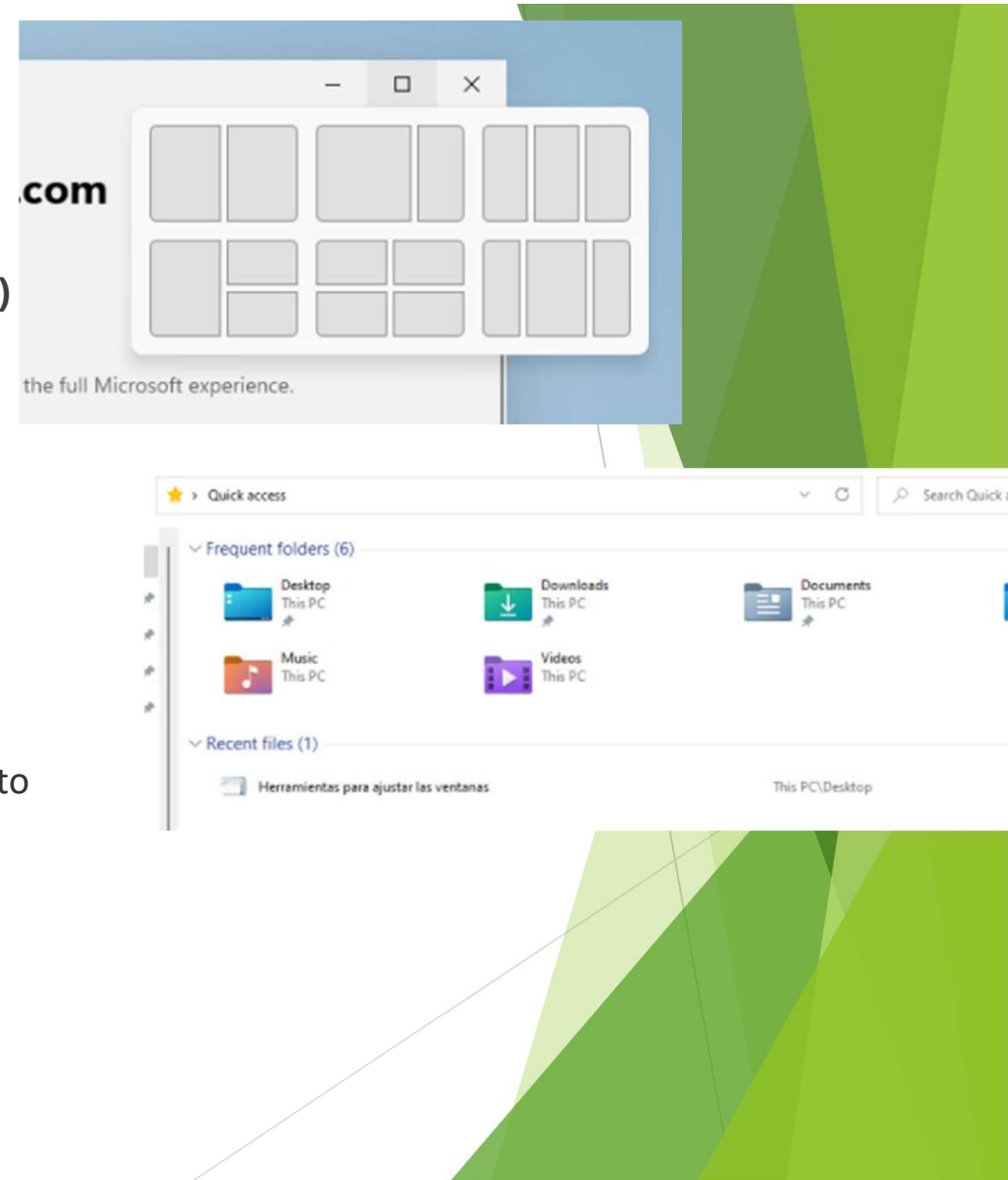
Windows 11 versiones

- Windows 11 Home.
- Windows 11 Pro.
- Windows 11 Pro Education.
- Windows 11 Pro for Workstations.
- Windows 11 Enterprise.
- Windows 11 Education.
- Windows 11 Mixed Reality.
- Windows 11 IoT
- Windows 11 S, tanto en su versión estándar como en su versión Pro
- Windows 11 SE o Lite



NOVEDADES WINDOWS 11

- ▶ INTEL CORE GEN 8 COMO MÍNIMO!!!! (AMD ZEN+)
- ▶ NUEVO MENU DE INICIO (EN EL CENTRO)
- ▶ NUEVA APP PARA ORGANIZAR VENTANAS
- ▶ NUEVOS ICONOS EN EL EXPLORADOR DE ARCHIVOS
- ▶ INTEGRACIÓN CON TEAMS
- ▶ UNA ACTUALIZACION AL AÑO
- ▶ **MICROSOFT STORE COMPATIBLE CON APLICACIONES DE ANDROID**
los desarrolladores enviar a la tienda aplicaciones en formato .EXE o .MSI y ahora han confirmado que la Tienda de Aplicaciones **estará abierta a cualquier tecnología: PWA (progressive web app) , Win32 o UPW (universal Windows Platform)**



WINDOWS LTSC Y WINDOWS 11

- La actual versión *Long-Term Servicing Channel* se basa en Windows 10 21H2 y desde finales de 2021.
- El ciclo de vida LTSC se reduce de diez a cinco años.
- La versión actual LTSC basada en Windows 10 1809 no se ve afectada y mantendrá el soporte de 10 años prometido, hasta 2029.
- El soporte oficial para las versiones generales de consumo de Windows 10 se mantiene y se extenderá hasta octubre de 2025.
- Sin embargo, todo apunta que Windows 10 21H2 será la última para la que se ofrecerá actualización de funciones.

Windows Server 2022

Windows Server 2022 LTCS (Long Term Servicing Channel) (sep 2021)

- Standard:** La licencia tradicional. edición **Standard** está limitada a 2 máquinas virtuales más un host Hyper-V por licencia.
- Datacenter:** Pensada para los centros de datos a nivel general. **Datacenter** no tiene límite en máquinas virtuales.
- Datacenter Azure Edition:** Para centros de datos que utilicen tecnología Azure.

NOVEDADES 2022

- ▶ **todas las versiones de Windows Server serán LTSC y se actualizarán cada 2 o 3 años.**
- ▶ Los 5 primeros con soporte general y los otros 5 con soporte extendido
- ▶ **SEGURIDAD MULTICAPA**
 - ▶ Los ataques de firmware van en aumento y es importante que el hardware sea seguro.
 - ▶ Por ello, los servidores **Secured Core** de los principales fabricantes vendrán equipados con un chip Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Bitlocker y seguridad basada en virtualización (VBS).
 - Transporte: HTTPS y TLS 1.3 están habilitados de forma predeterminada.
 - Cifrado AES-256 disponible para el protocolo SMB.
 - Incorpora el protocolo DNS sobre HTTPS.
- ▶ **EXPERIENCIA HIBRIDA EN LA NUBE**
 - ▶ Desde [Azure Arc](#), será posible **gestionar y controlar** en local Windows Server.
- ▶ **MEJORA DE KUBERNES Y DOCKERS**
 - ▶ **minimizar el tamaño de las imágenes en un 40%.** Además, se aumenta la **velocidad de arranque en un 30%.**

Características que por lo general están disponibles	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
Red extendida de Azure	No	No	Sí
Analizador de procedimientos recomendados	Sí	Sí	Sí
Contenedores	Sí	Sí	Sí
Direct Access	Sí	Sí	Sí
Memoria dinámica (en virtualización)	Sí	Sí	Sí
RAM de agregado o reemplazo en caliente	Sí	Sí	Sí
Aplicación de revisiones en caliente	No	No	Sí

Aplicación c caliente	Réplica de almacenamiento	Sí, (1 asociación y 1 grupo de recursos con un volumen único de 2 TB)	Sí, sin límite	Sí, sin límite
Microsoft N Console	Espacios de almacenamiento	Sí	Sí	Sí
Interfaz de	Espacios de almacenamiento directos	No	Sí	Sí
Network Lo	Volume Activation Services	Sí	Sí	Sí
Windows P	Integración de VSS (Servicio de instantáneas de volumen)	Sí	Sí	Sí
Opción de i Core	Windows Server Update Services	Sí	Sí	Sí
Administrac	Administrador de recursos del sistema de Windows	Sí	Sí	Sí
SMB direct RDMA	Registro de licencias del servidor	Sí	Sí	Sí
SMB a travé				
Redes defin	Activación heredada	Como invitado si se hospeda en el centro de datos	Puede ser host o invitado	Puede ser host o invitado
	Carpetas de trabajo	Sí	Sí	Sí

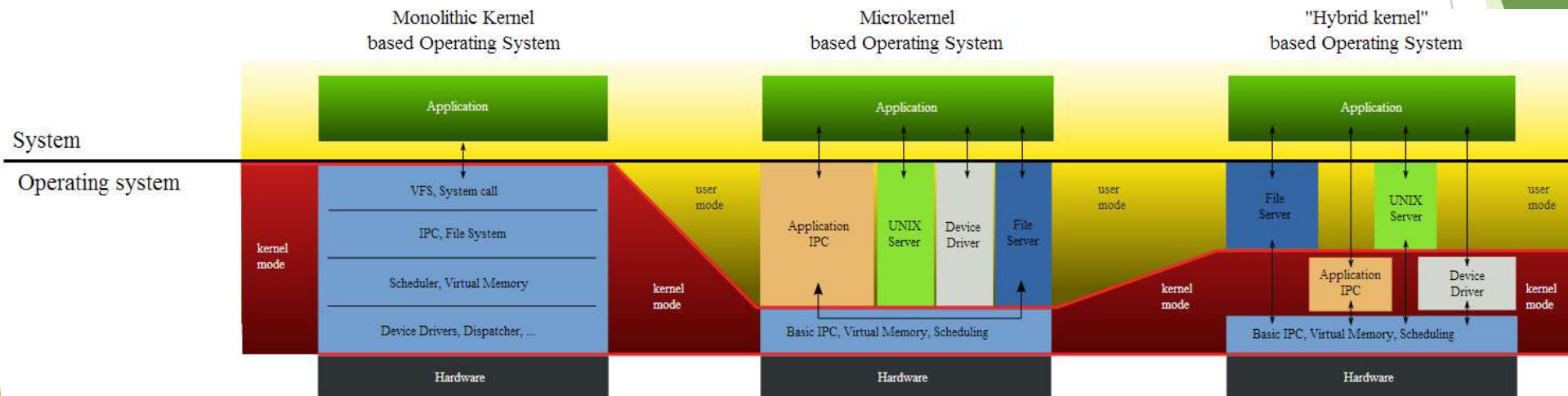
Réplica de almacenamiento	Sí, (1 asociación y 1 grupo de recursos con un volumen único de 2 TB)	Sí, sin límite	Sí, sin límite
Espacios de almacenamiento	Sí	Sí	Sí
Espacios de almacenamiento directos	No	Sí	Sí
Volume Activation Services	Sí	Sí	Sí
Integración de VSS (Servicio de instantáneas de volumen)	Sí	Sí	Sí
Windows Server Update Services	Sí	Sí	Sí
Administrador de recursos del sistema de Windows	Sí	Sí	Sí
Registro de licencias del servidor	Sí	Sí	Sí
Activación heredada	Como invitado si se hospeda en el centro de datos	Puede ser host o invitado	Puede ser host o invitado
Carpetas de trabajo	Sí	Sí	Sí

2.-FAMILIA WINDOWS

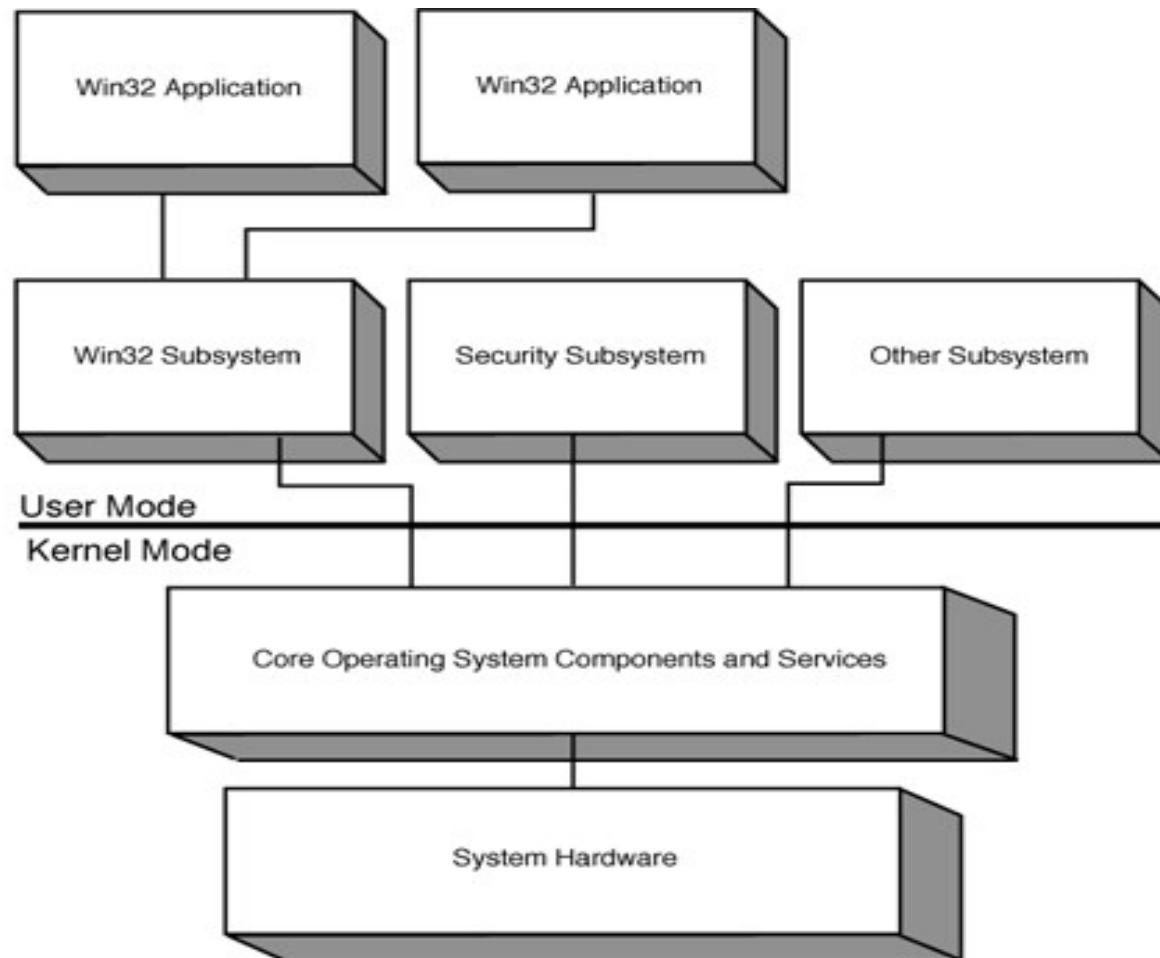
2.1 VISION GENERAL



Kernel de Windows es hibrido

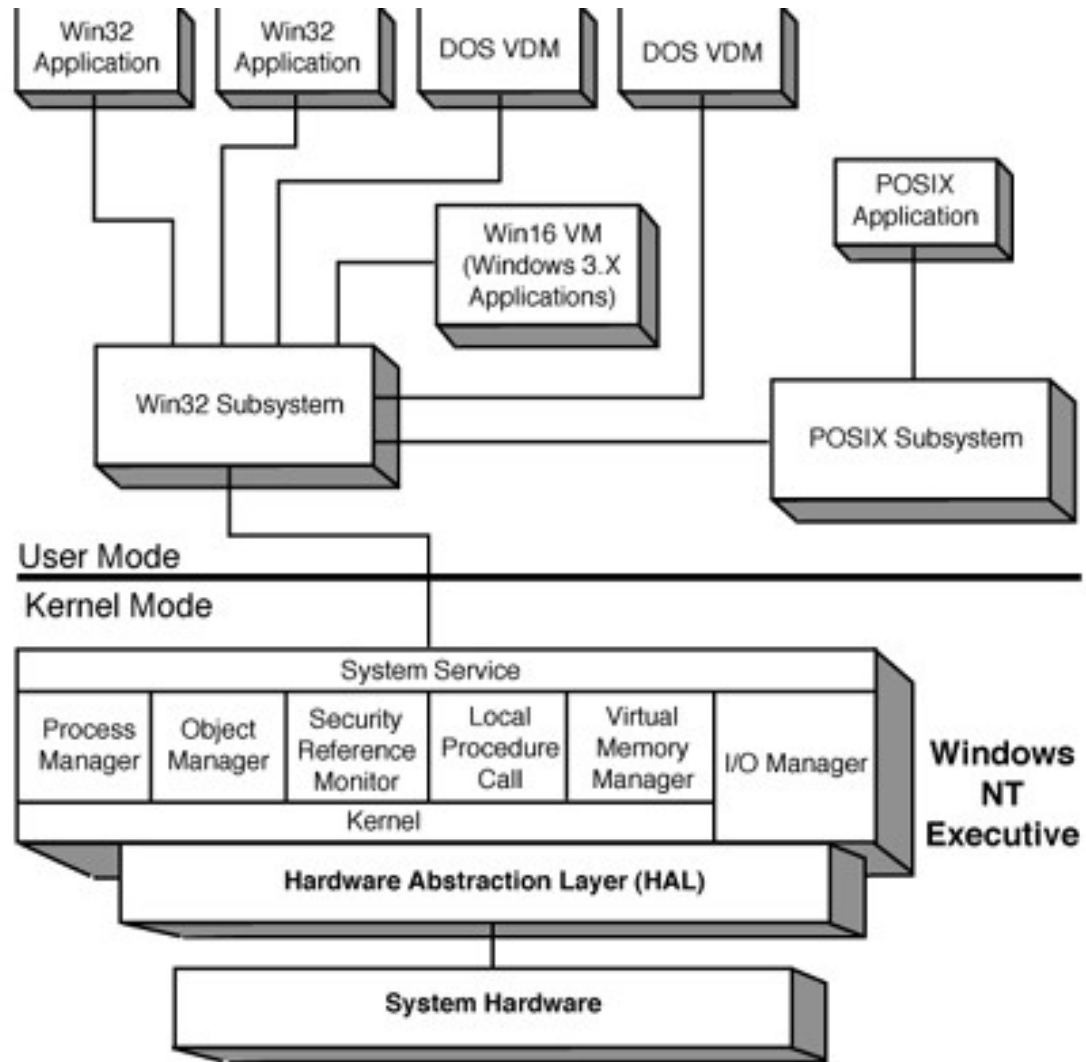


2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA



Windows Architecture (1)

Windows Arquitectura(2)



2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

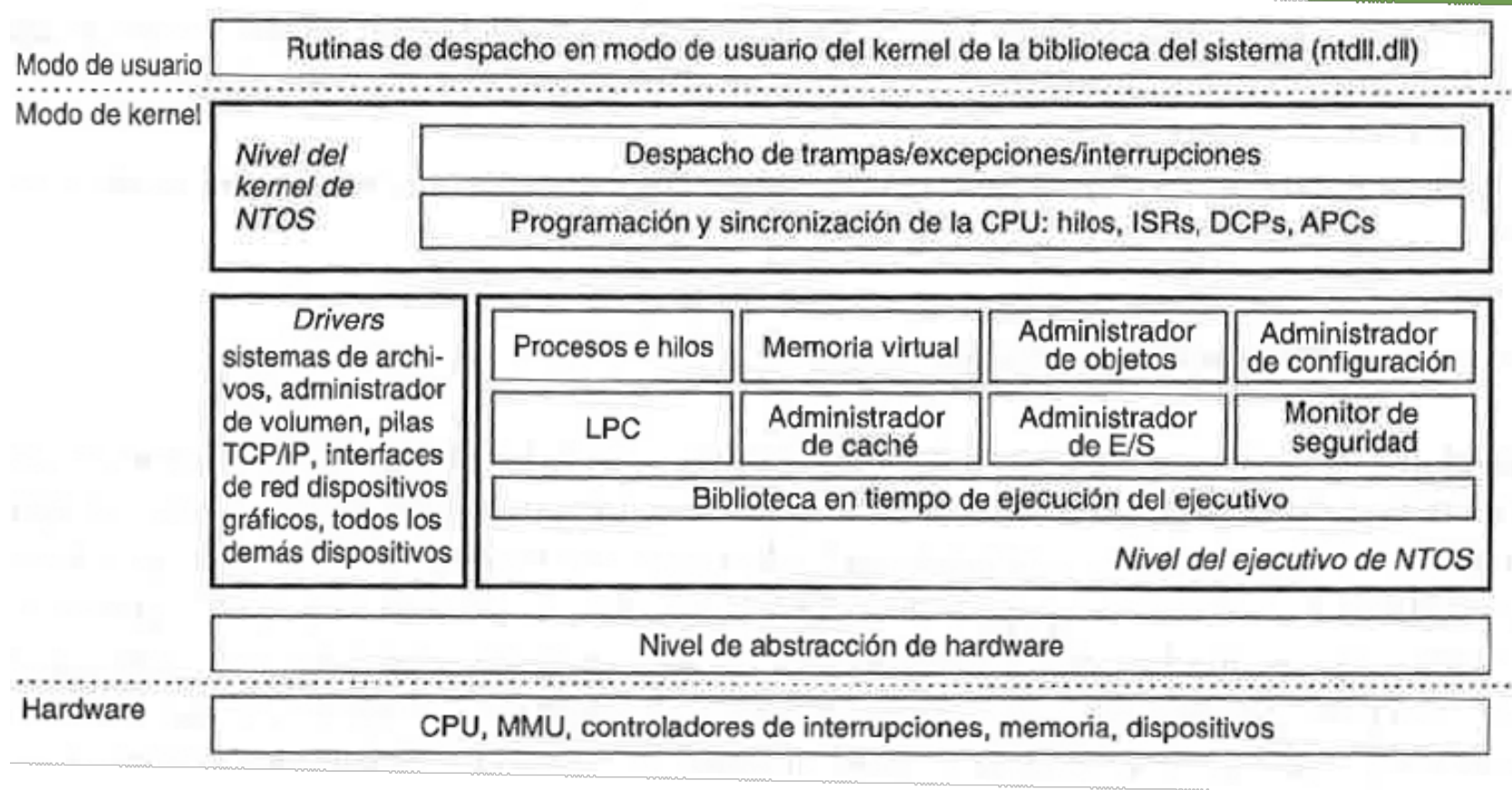
- ▶ Windows' consiste en muchos niveles
- ▶ NTOS tiene dos niveles:
 - ▶ el ejecutivo (*executive*) que contiene la mayoría de los servicios,
 - ▶ y un nivel más pequeño que (también) se conoce como kernel mas en concreto *microkernel*
 - ▶ implementa las abstracciones de programación y sincronización de hilos
 - ▶ implementa los manejadores de traps, las interrupciones y otros aspectos sobre la forma en que se administra la CPU.
- ▶ El nivel más superior es la biblioteca del sistema ntdll.dll, que en realidad se ejecuta en modo de usuario.
 - ▶ La biblioteca del sistema incluye varias funciones de soporte para las bibliotecas en tiempo de ejecución y de bajo nivel del compilador, de manera similar a lo que hace libc en UNIX

MinWin

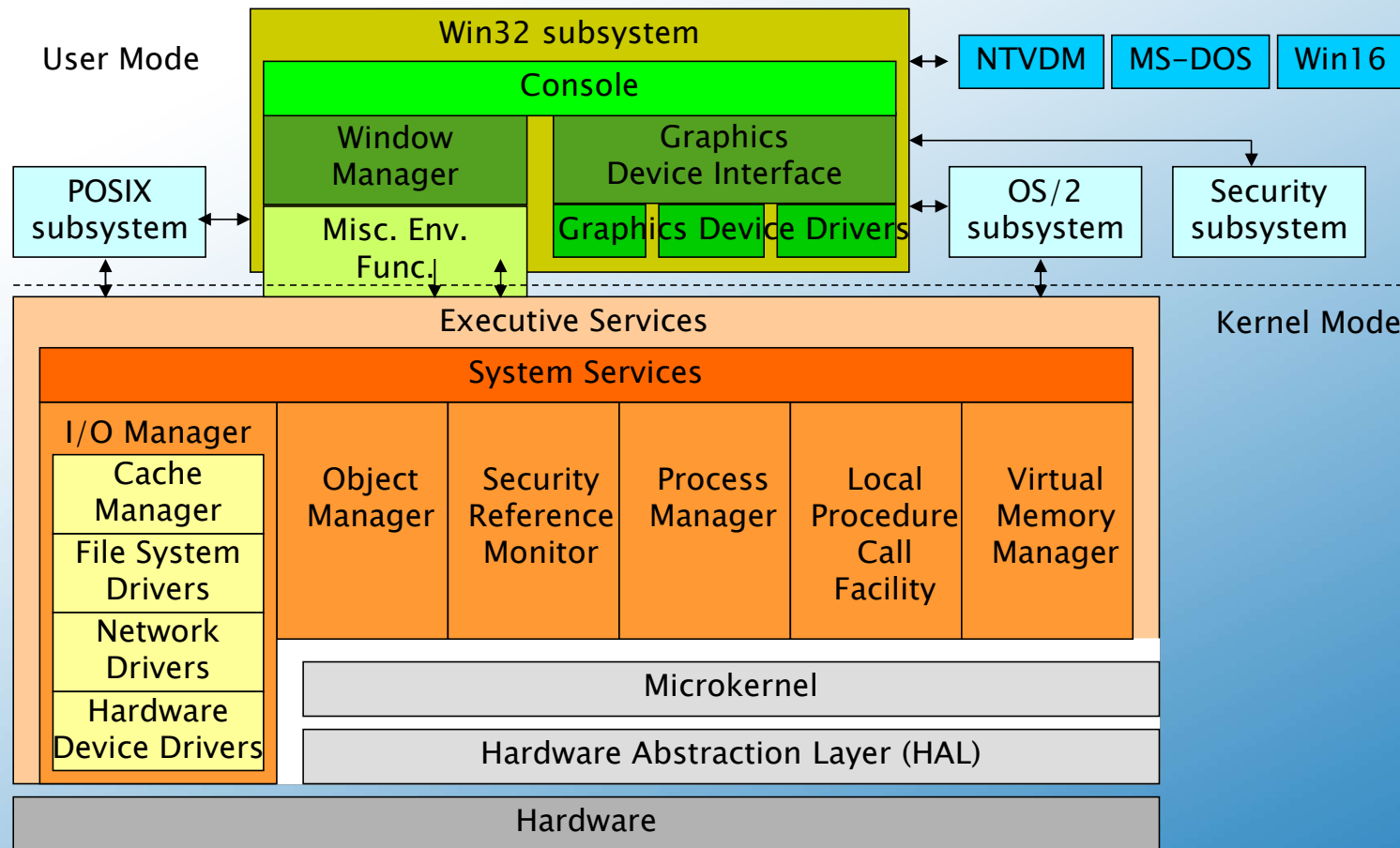
MinWin

- ✓ MinWin is first step at creating architectural partitions
 - Can be built, booted and tested separately from the rest of the system
 - Higher layers can evolve independently
- ✓ MinWin was defined as set of components required to boot and access network
 - "Cutler's NT": Kernel, file system driver, TCP/IP stack, device drivers, services
 - No servicing, WMI, graphics, audio or shell
- ✓ MinWin footprint: 150 binaries, 25MB on disk, 40MB in-memory

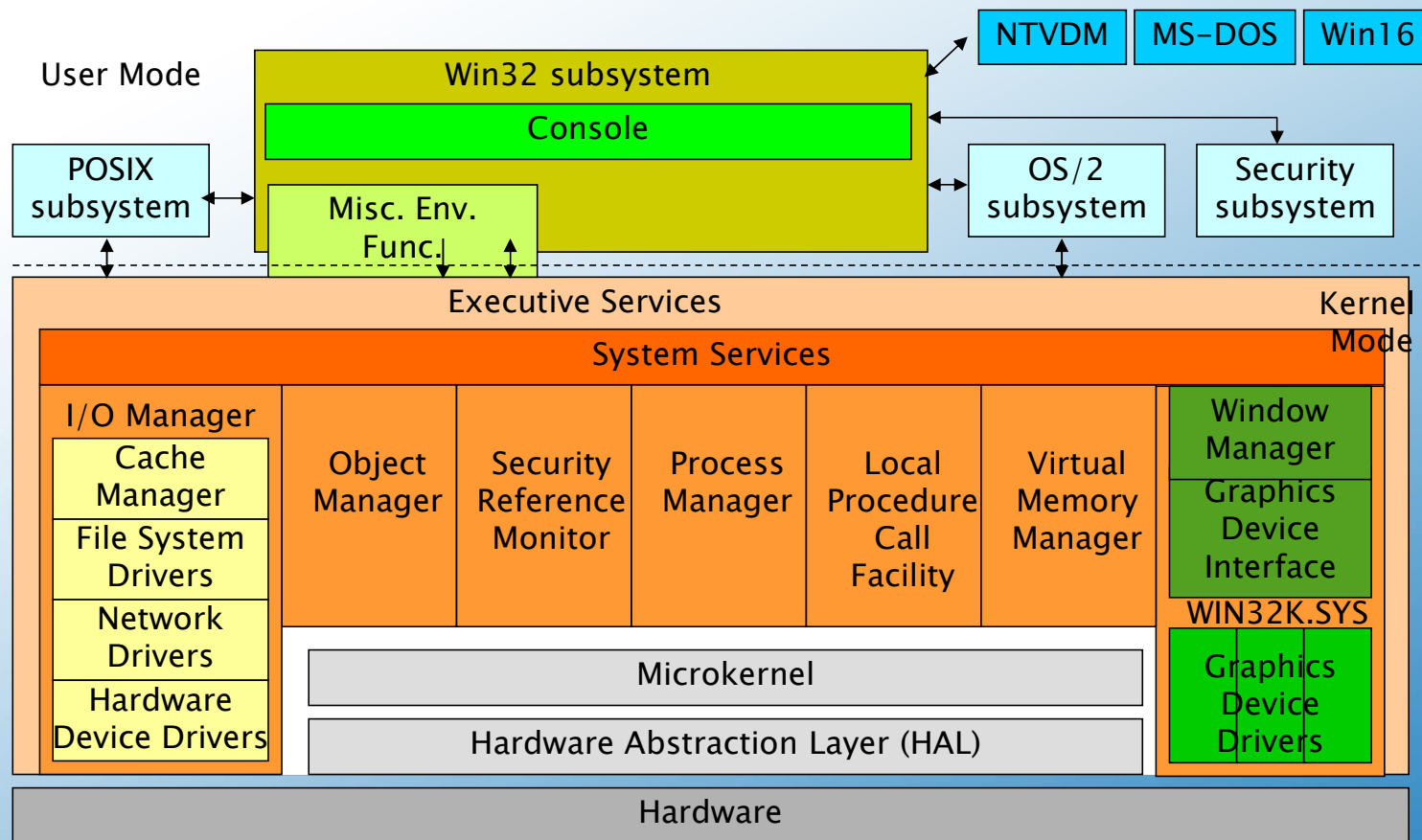
WINDOWS Architecture (2)



Windows NT 3.51 Architecture



Windows NT 4.0 Architecture



2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: HAL

- ▶ HAL (Hardware Abstraction Layer, Nivel de abstracción de hardware)
 - ▶ presentar al resto del sistema operativo el hardware abstracto que oculta los detalles específicos sobre la versión del procesador
 - ▶ se implementa como una DLL

2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: KERNEL Y MICROKERNEL

- ▶ La capa del kernel (NTOS).
 - ▶ dos niveles: el kernel (micro) y el ejecutivo (executive)
 - ▶ Kernel → confuso (modo kernel, o ntos o microkernel)
- ▶ microkernel
 - ▶ implementa
 - ▶ el manejo de hilos, de excepciones, los traps y varios tipos de interrupciones.
 - ▶ es responsable de la *planificación y sincronización de los subprocesos* utilizando para esto ultimo dos mecanismos de sincronización, los objetos de **control** y los objetos despachador (**dispatcher**)

2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: EJECUTIVO: EXECUTIVE

- ▶ El nivel ejecutivo está escrito en C, es en su mayor parte independiente de la arquitectura.
- ▶ Cada componente se divide en estructuras de datos e interfaces internas y externas
 - ▶ aspectos externos están disponibles para todos los demás componentes dentro del ejecutivo
 - ▶ Se ejecuta en modo privilegiado (acceso al hardware y protección frente al soft de usuario).

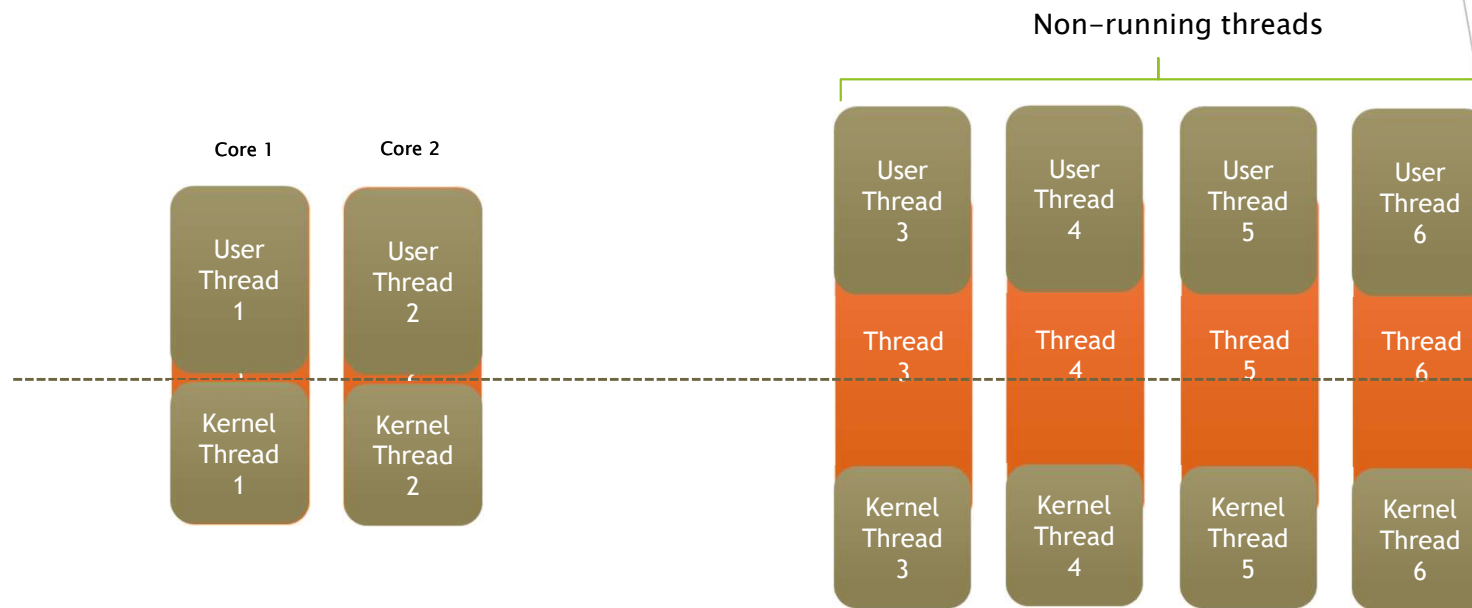
2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: EJECUTIVO: EXECUTIVE

- ▶ ejecuta funciones del SO a beneficio del que lo llama
 - ▶ se ejecuta en el hilo del proceso que lo llamó
- ▶ Para evitar sabotear el hilo actual cuando el ejecutivo determina que se necesitan ciertas tareas de mantenimiento, se pueden crear varios hilos en modo de kernel cuando el sistema se inicia para tareas específicas,
 - ▶ como asegurarse que las páginas modificadas se escriban en el disco, etc...

2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: EJECUTIVO: EXECUTIVE

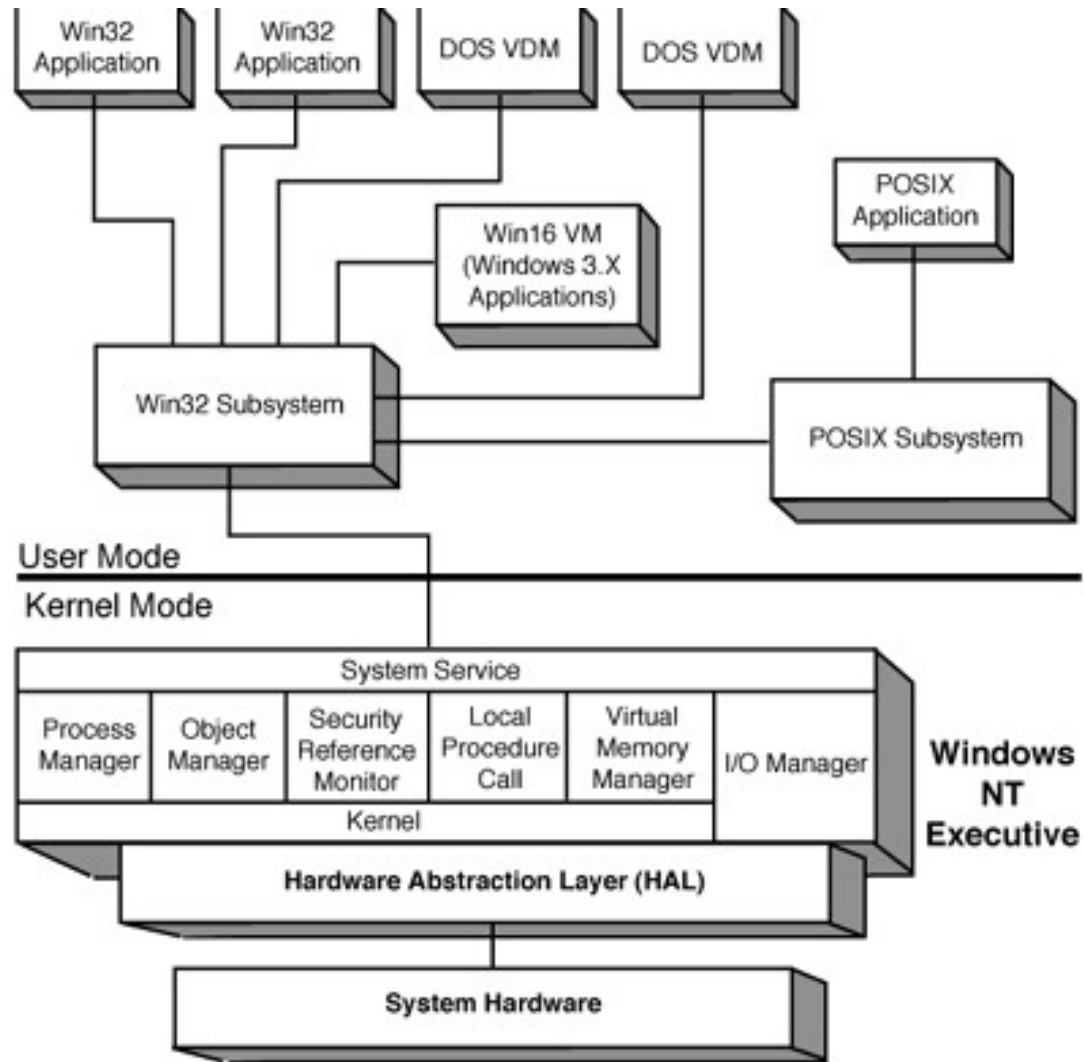
- ▶ Este concepto se ha continuado desarrollando en WINDOWS', con el concepto de User Mode Scheduling (UMS)
- ▶ separa en dos partes el hilo de usuario
 - ▶ entre la fibra (parte del proceso que se ejecuta en modo usuario)
 - ▶ y el hilo que se ejecuta en modo kernel, de manera que se puedan planificar y bloquear por separado estas dos partes.

Thread Scheduling vs UMS



Thread Scheduling

WINDOWS' Architecture (2)



2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: EJECUTIVO: EXECUTIVE

► El administrador de objetos

- administra procesos, hilos, archivos, semáforos, dispositivos y drivers de E/S, temporizadores y muchos otros.
- son en realidad sólo estructuras de datos asignadas y utilizadas por el kernel.

► El administrador de E/S

- el marco implementar los drivers de los dispositivos de E/S
- un número de servicios del ejecutivo específicos para configurar, utilizar y realizar operaciones en los dispositivos.
- instalaciones de plug-and-play y la administración de energía.

► El administrador de procesos

- creación y terminación de los procesos e hilos, directivas y parámetros que los gobiernan.
- **Pero los aspectos operacionales de los hilos se determinan con base en el nivel del micro-kernel**, que controla la programación y sincronización de los hilos
- Los procesos contienen hilos, un espacio de direcciones y una tabla con los manejadores que el proceso puede utilizar para hacer referencia a los objetos en modo de kernel.
- Los procesos también incluyen la información que necesita el planificador para cambiar entre un espacio de direcciones y otro.

2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: EJECUTIVO: EXECUTIVE

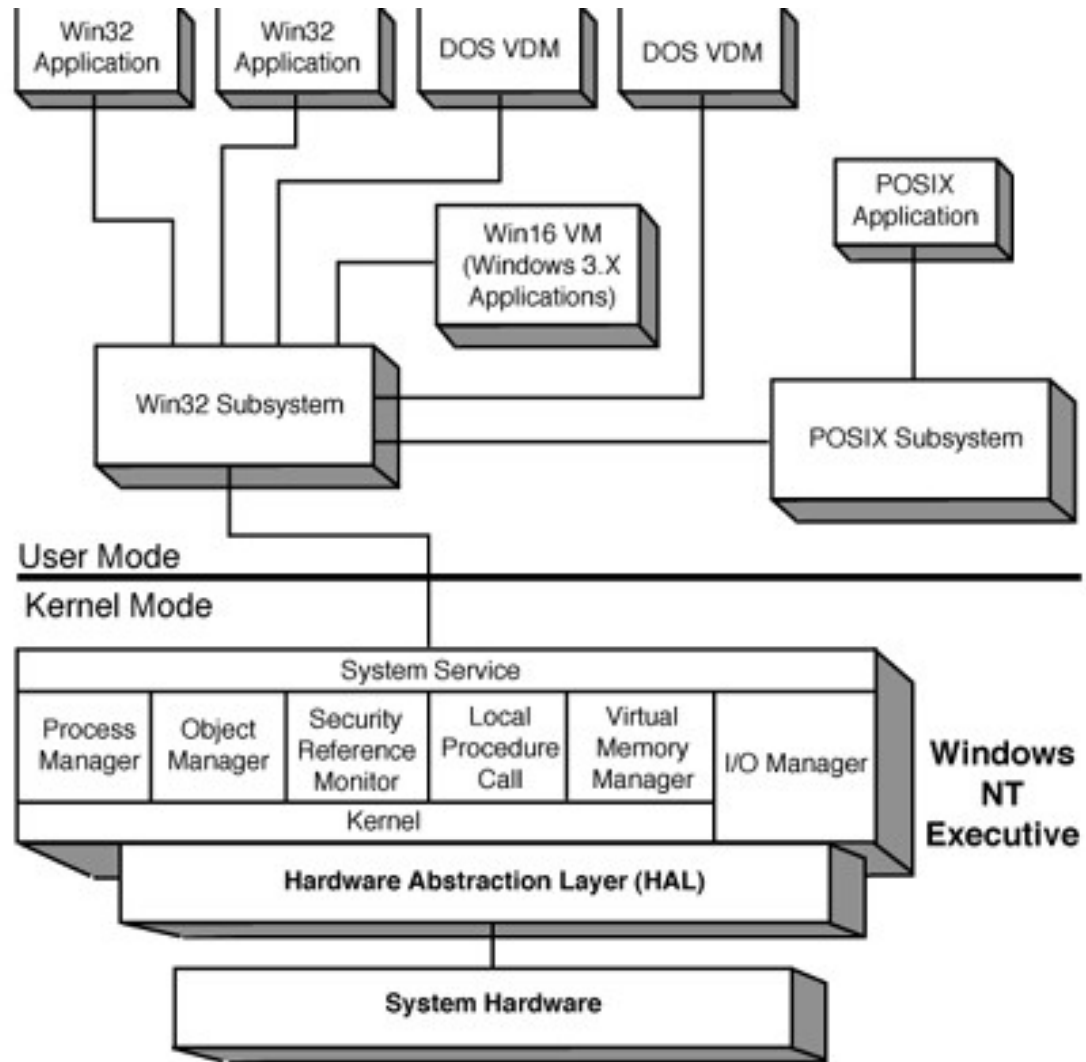
- ▶ **El administrador de memoria**
 - ▶ arquitectura de memoria virtual con paginación bajo demanda.
 - ▶ la asignación de las páginas virtuales a los marcos de páginas físicas,
 - ▶ los marcos físicos disponibles
 - ▶ archivo de paginación en el disco
- ▶ **El administrador de la caché**
 - ▶ optimiza el rendimiento de la E/S para el sistema de archivos,
- ▶ **El monitor de referencia de seguridad**
 - ▶ mecanismos de seguridad de Windows,
 - ▶ estándares internacionales para seguridad, Common Criteria (Windows y Server desde su versión para XP cumplen con el EAL4+),
 - ▶ una evolución de los requerimientos de seguridad del Libro naranja del Departamento de Defensa de los Estados Unidos

2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA:

Drivers de dispositivos

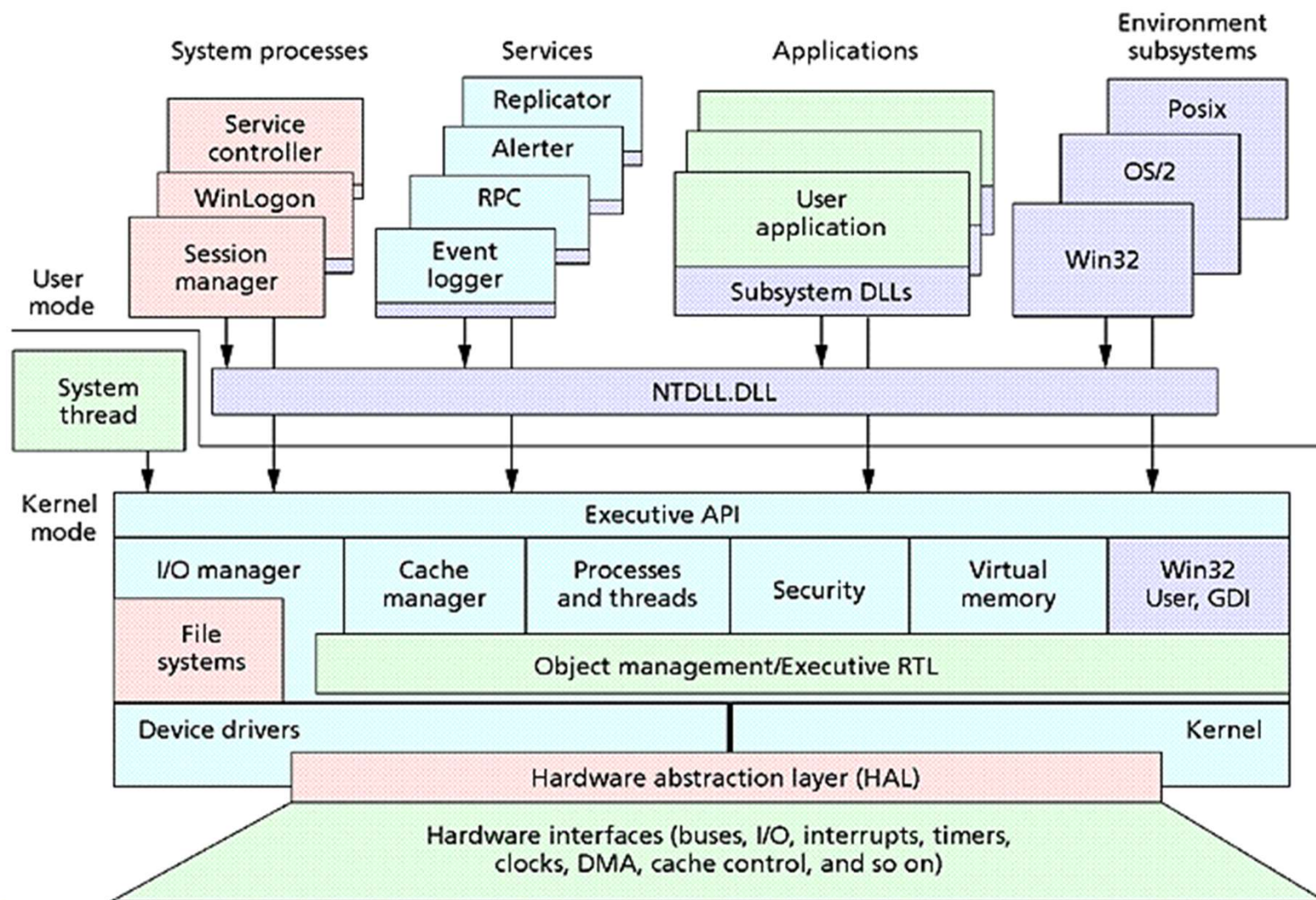
- ▶ Son bibliotecas de vínculos dinámicos que se cargan mediante el ejecutivo de NTOS.
- ▶ El administrador de E/S organiza un flujo de datos para cada instancia de un dispositivo, →.pila de dispositivos
 - ▶ y consiste en instancias privadas de objetos de dispositivo del kernel que se asignan para la ruta.
- ▶ El **objeto de dispositivo** es uno de los más importantes y versátiles en modo de kernel en el ejecutivo.
 - ▶ El administrador de E/S, junto con los drivers de dispositivos, son los principales usuarios de los objetos de dispositivo.
 - ▶ Los objetos de dispositivo representan dispositivos de hardware, interfaces y buses, particiones de disco lógicas, volúmenes de disco, e incluso sistemas de archivos y extensiones del kernel, como los filtros antivirus.

Windows Architecture (2)



2.3. SUBSISTEMAS DLL Y SERVICIOS EN MODO DE USUARIO

- ▶ WINDOWS' consiste en componentes en modo de kernel y componentes en modo de usuario, de los cuales hay **tres tipos**:
 - ▶ subsistemas del entorno, DLLs y procesos de servicio
- ▶ **Subsistemas de Entorno:**
 - ▶ en el diseño original de NT los subsistemas se veían como una forma de proporcionar varias interfaces para programar con el sistema operativo.
 - ▶ Al final del tema en uno de los apéndices se detallan estos subsistemas.



2.3. SUBSISTEMAS DE ENTORNO

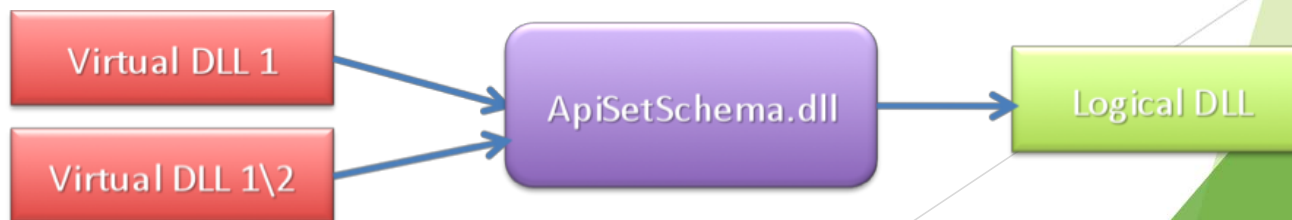
- ▶ en el diseño original de NT los subsistemas se veían como una forma de proporcionar varias interfaces para programar con el sistema operativo.
 - ▶ Al final del tema en uno de los apendices se detallan estos subsistemas.

2.3. SUBSISTEMAS DLL Y SERVICIOS EN MODO DE USUARIO: DLLs

- ▶ Un segundo aspecto clave del diseño en modo de usuario de Windows es las bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL)
 - ▶ mejoran la eficiencia del sistema,
 - ▶ permiten compartir código común entre procesos,
 - ▶ reducen los tiempos de carga de programas
 - ▶ incrementan la capacidad de servicio del sistema al permitir actualizar el código de la biblioteca del sistema operativo sin tener que recompilar o volver a enlazar

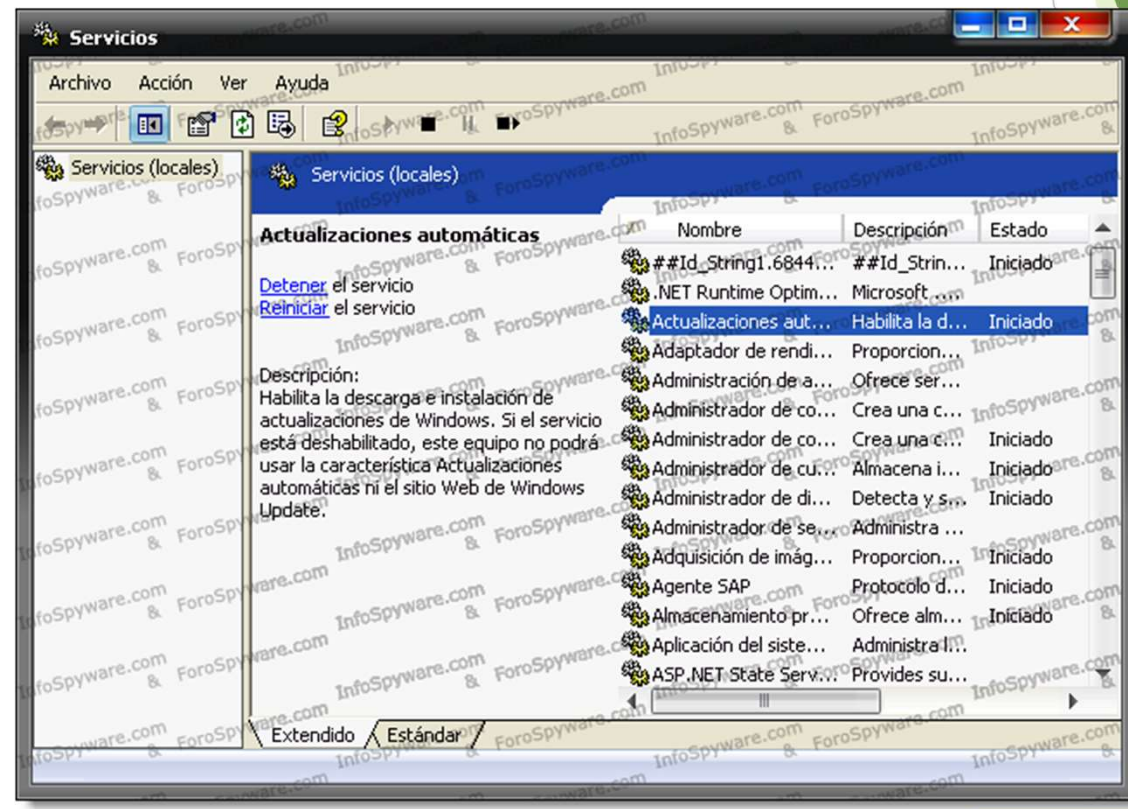
2.3. SUBSISTEMAS DLL Y SERVICIOS EN MODO DE USUARIO: DLLs

- ▶ Por otra parte, las bibliotecas compartidas introducen el problema del control de versiones y aumentan la complejidad del sistema
- ▶ un problema que en el mundo de Windows se conoce como infierno de las DLLs,
 - ▶ Problema que CULMINA en Windows Vista,
 - ▶ En WINDOWS' se resolvió mediante dos mecanismos.
 - ▶ **refactorizacion** de ciertas DLL, para limpiar dependencias con determinadas capas del sistema operativo.
 - ▶ **librerías dinámicas virtuales**, en el que varias DLL e incluso varias versiones de la misma DLL, se vacían dejando solamente las llamadas o métodos y se mapean a nivel de interfaz a través de una librería intermedia llamada ApiSetSchema.dll, que se implementan en una única librería llamada DLL Lógica,
 - ▶ que será la única que realmente ocupe espacio junto con la ApiSetSchema.dll en memoria.



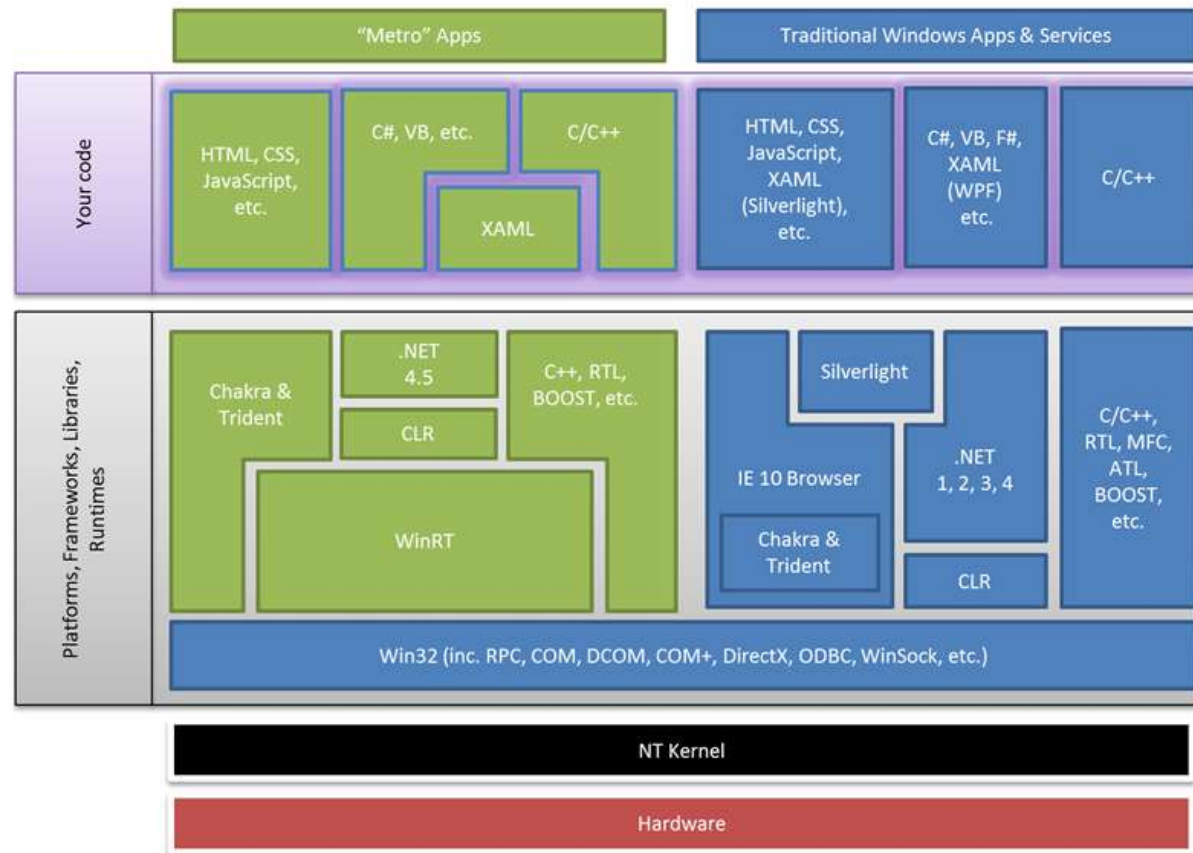
2.3. SUBSISTEMAS DLL Y SERVICIOS EN MODO DE USUARIO: DLLs

► Servicios



Y la arquitectura de Windows 8?

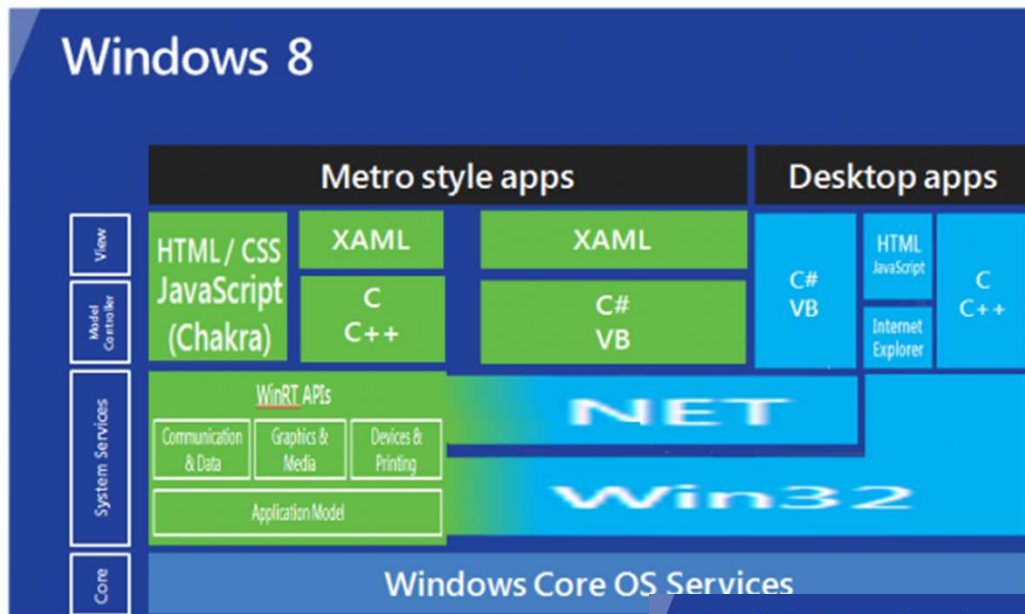
Windows 8 App Platform Architecture



"Windows 8 System Architecture" by Richard Turner (@bitcrazed).
Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#).



Y la arquitectura de Windows 8?



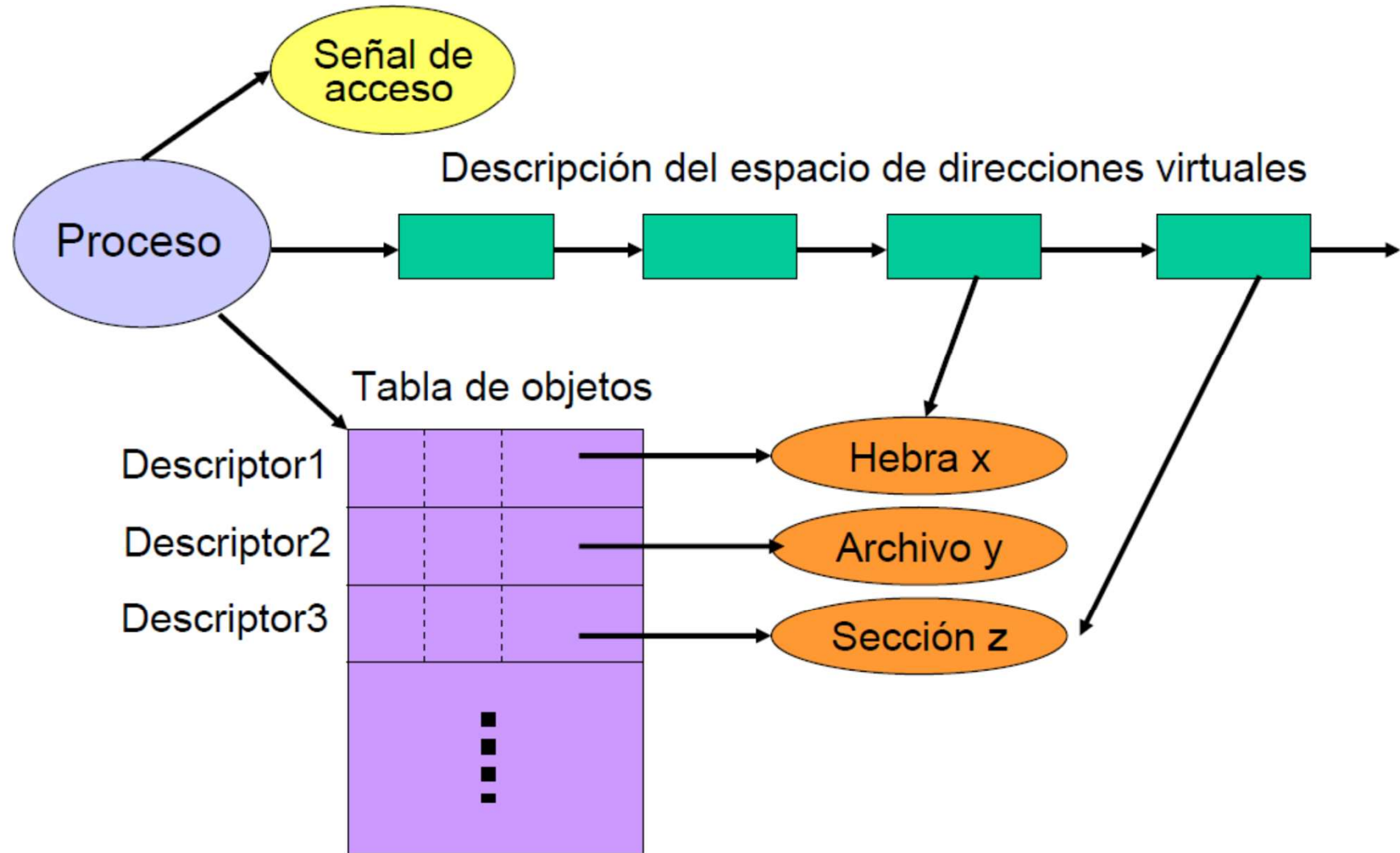
Quick Reminder – What Is The CLR



2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS'

- **Proceso:**
 - Posee un espacio de direcciones propio y aislado, una serie de recursos y una o más hebras
 - No existe relación padre/hijo
- **Hebra:**
 - Unidad de ejecución y de planificación
 - Asociada a una serie de instrucciones, registros, dos pilas (usuario y núcleo) y una cola de entrada de mensajes
- **Job (Windows 2000):**
 - Grupo de procesos relacionados que pueden ser gestionados y manejados como una unidad

Representación de un proceso



2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS'

- ▶ En WINDOWS', los procesos son contenedores para los programas.
 - ▶ Contienen el espacio de direcciones virtuales, los manejadores que hacen referencia a los objetos en modo de kernel y los hilos.
 - ▶ En su papel como contenedor para los hilos
 - ▶ contienen los recursos comunes, como el apuntador a la estructura de cuotas y los parámetros predeterminados que se utilizan para inicializar hilos;
 - ▶ incluyendo la prioridad y la clase de planificación
 - ▶ Los hilos son la abstracción del kernel para programar la CPU en Windows
- ▶ **PEB** (Process Environment Block, Bloque de entorno del proceso):
 - ▶ Cada proceso tiene datos del sistema en modo de usuario, en estos bloques.
 - ▶ El PEB incluye la lista de módulos cargados (es decir, los EXEs y DLLs), la memoria, el directorio actual de trabajo y otra serie de datos y apuntadores (pilas, heaps o montículos).

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS'

- ▶ Se asignan prioridades a cada hilo con base en el valor de prioridad en el proceso contenedor.
 - ▶ Los hilos también pueden tener afinidad para ejecutarse sólo en ciertos procesadores.
 - ▶ Esto ayuda a los programas concurrentes que se ejecutan en multiprocesadores a esparcir el trabajo de manera explícita.
- ▶ Cada hilo tiene dos pilas de llamadas separadas,
 - ▶ una para la ejecución en modo de usuario
 - ▶ otra para el modo de kernel (recordar el mecanismo de UMS).
- ▶ Cada hilo tiene un **TEB** (Thread Environment Block, Bloque de entorno de hilo) que mantiene los datos en modo de usuario específicos para el hilo.
- ▶ Además de los PEBs y los TEBs, hay otra estructura de datos que el modo de kernel comparte con cada proceso:
 - ▶ → los datos compartidos de usuario.
 - ▶ Ésta es una página que el kernel puede escribir, pero es de sólo lectura en todos los procesos en modo de usuario.

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS':

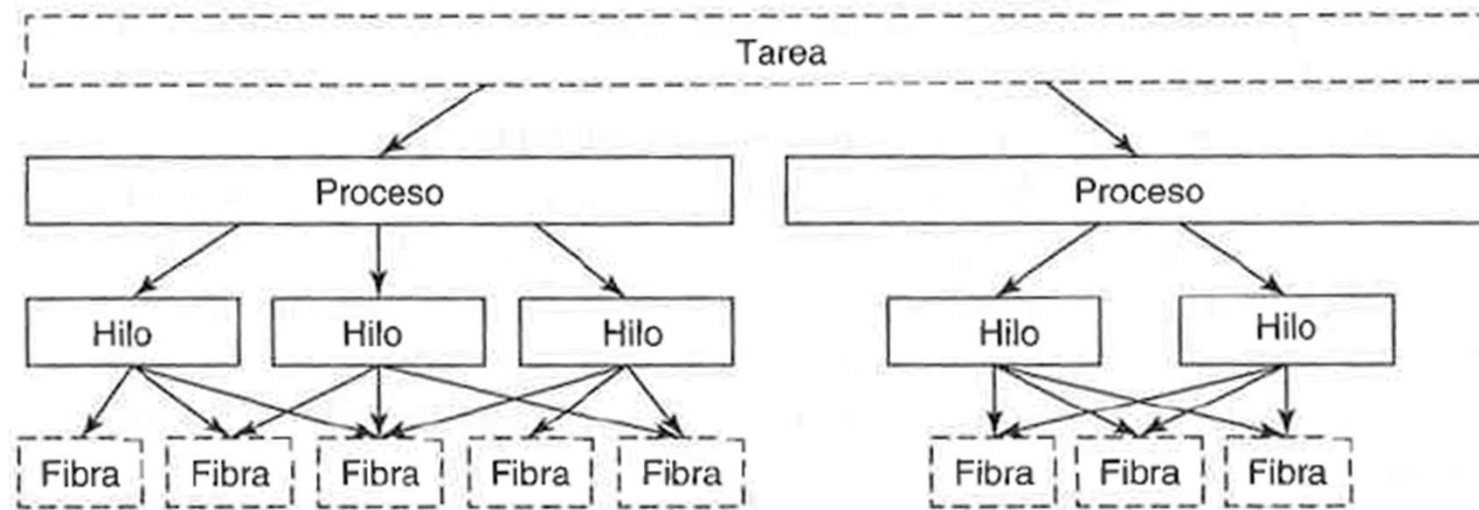
Procesos

- ▶ Cuando se crea un proceso,
 - ▶ el proceso creador recibe un manejador
 - ▶ el cual le permite modificar el nuevo proceso
 - ▶ Esto es muy distinto a la forma en que se crean los procesos en UNIX.
 - ▶ En dichos sistemas era una idea brillante tener al **proceso** como la unidad de concurrencia y utilizar una operación como fork para crear procesos en un entorno en el que el hardware era escaso (antiguamente contar con mas de una cpu no era habitual).
 - ▶ Sin embargo en los equipos multiprocesadores ofrecen la oportunidad de ejecutar partes de los programas en forma concurrente
 - ▶ NT utilizaba
 - ▶ los procesos como contenedores para compartir la memoria y los recursos de los objetos,
 - ▶ los hilos como la unidad de concurrencia para la programación

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS': Trabajos y fibras

- ▶ Windows puede agrupar los procesos en trabajos o tareas.
 - ▶ una vez que un proceso está en un trabajo/tarea, todos los procesos que los hilos creen en esos procesos también estarán en el trabajo/tarea.
 - ▶ Un proceso puede estar en (a lo más) un trabajo.
- ▶ La relación entre los hilos y las fibras es por lo general de varios a varios.
- ▶ Para crear fibras, se asigna una pila y una estructura de datos tipo fibra en modo de usuario para almacenar los registros y datos asociados con la fibra.
 - ▶ Los hilos se convierten en fibras, pero las fibras también se pueden crear en forma independiente a los hilos.
 - ▶ La principal ventaja → poca sobrecarga de cambiar entre una fibra y otra es bastante
 - ▶ Para un cambio de hilo se requiere entrar y salir del kernel. En un cambio de fibra se guardan y restauran unos cuantos registros sin cambiar los modos.

Relacion entre Tareas/Trabajos Procesos Hilos y Fibras



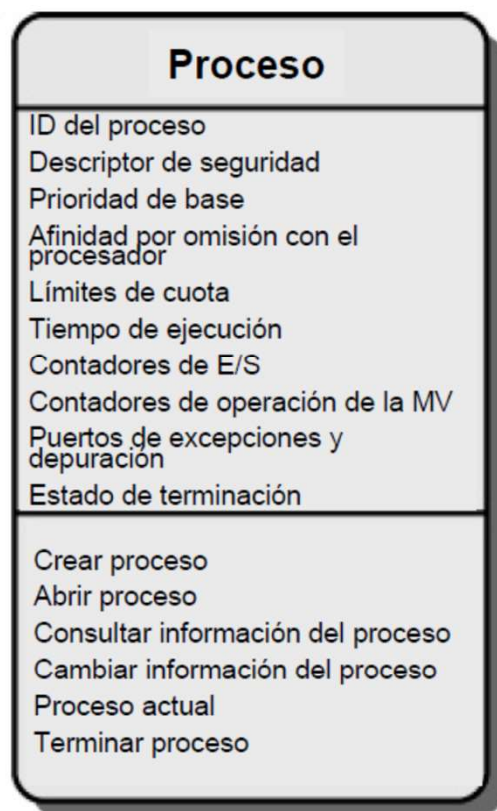
Nombre	Descripción	Notas
Tarea	Colección de procesos que comparten cuotas y límites	Se utiliza raras veces
Proceso	Contenedor para guardar recursos	
Hilo	Entidad programada mediante el kernel	
Fibra	Hilo ligero que se administra por completo en espacio de usuario	Se utiliza raras veces

Objetos Proceso y Hebra

Tipo de objeto

Atributos
del cuerpo
del objeto

Servicios

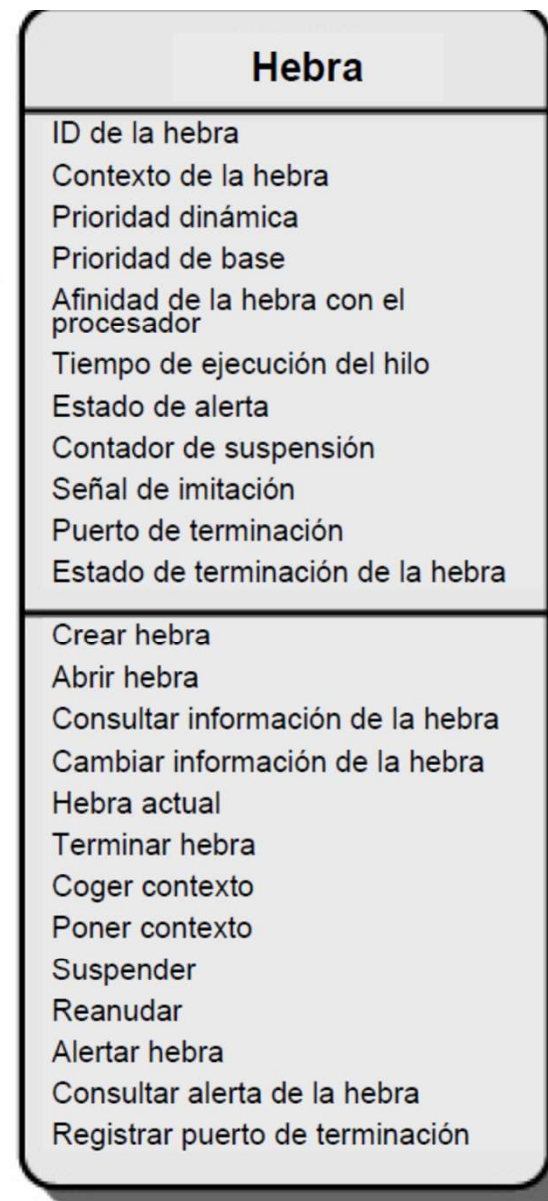


(a) Objeto proceso

Tipo de objeto

Atributos
del cuerpo
del objeto

Servicios



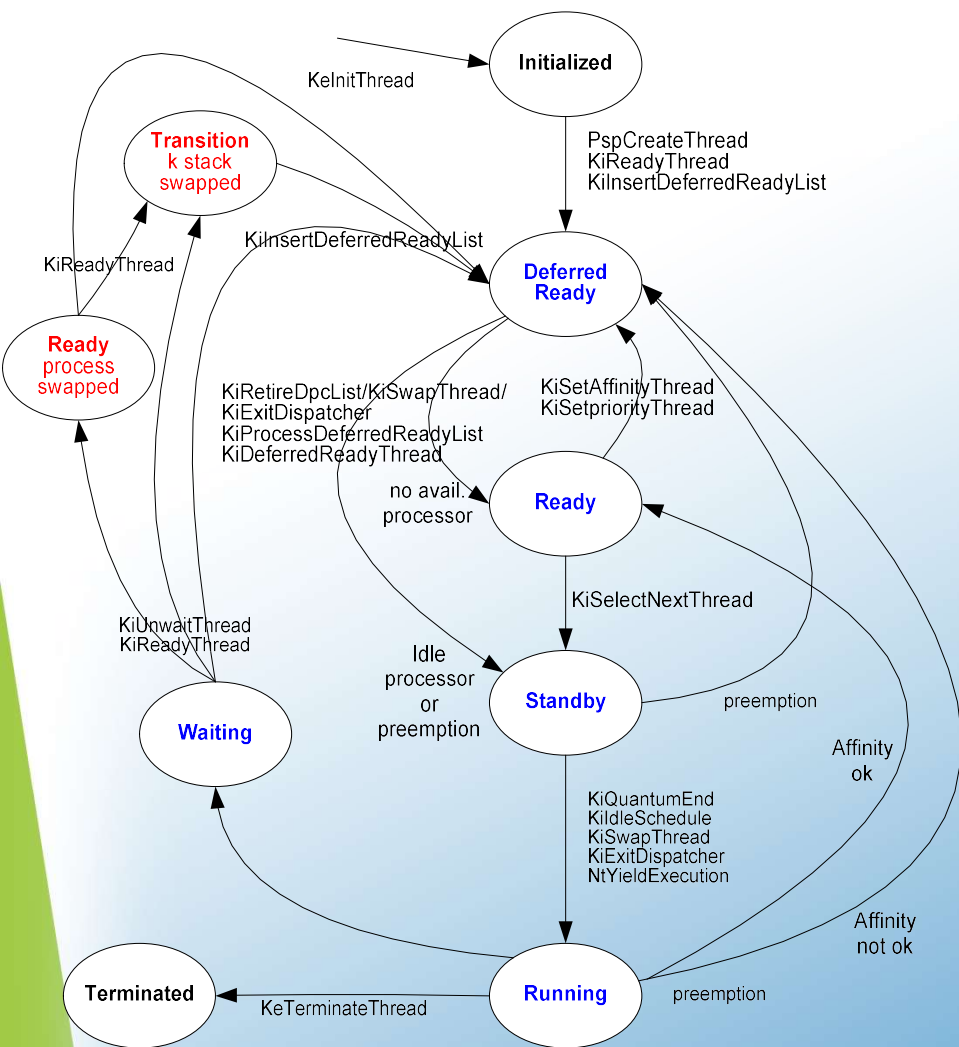
(b) Objeto hebra

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS':

Hilos

- ▶ cada proceso empieza con un hilo
 - ▶ , pero se pueden crear nuevos en forma dinámica.
- ▶ Los hilos forman la base de la **planificación** de la CPU, ya que el sistema operativo siempre selecciona un hilo para ejecutarlo, no un proceso.
- ▶ En consecuencia, cada hilo tiene un estado (listo, en ejecución, bloqueado, etc.), (9 en total)
 - ▶ mientras que los procesos no tienen estados de planificación.
 - ▶ Los hilos son un concepto de programación, no de propiedad de recursos.
 - ▶ Cualquier hilo puede acceder a todos los objetos que pertenecen a su proceso (propietario de los recursos).

Estados de los hilos



2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS':

Hilos

- ▶ Cada hilo tiene dos pilas,
 - ▶ Pila modo de usuario
 - ▶ Pila en modo de kernel.
- ▶ Son el punto de entrada para la E/S.
 - ▶ Cualquier petición de E/S pendiente para el hilo se cancelará.
- ▶ Cuando el hilo que aún esté activo en un proceso termine, el proceso terminará.

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS': Comunicación entre hilos

- ▶ Los hilos se pueden comunicar utilizando
 - ▶ las tuberías, las tuberías con nombre, las ranuras o slots de correo, los sockets, las llamadas a procedimientos remotos y los archivos compartidos.
- ▶ Las tuberías tienen dos modos: byte y mensaje;
 - ▶ También existen las tuberías con nombre → Las tuberías con nombre también se pueden utilizar a través de una red, pero las regulares no.
- ▶ Las ranuras de correo se implementaron por compatibilidad con OS/2. Y apenas se utilizan.
- ▶ Los sockets
 - ▶ (con el mismo significado que en UNIX) son como las tuberías, excepto que por lo general conectan procesos en distintas máquinas.
 - ▶ generan más sobrecarga que las tuberías

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS':

Comunicación entre hilos

- ▶ Las RPCs (llamadas a procedimientos remotos)
 - ▶ son una forma de que el proceso A haga que el proceso B llame a un procedimiento en el espacio de direcciones de B a beneficio de A, y devuelva el resultado a A.
 - ▶ Por lo general, RPC se implementa como un nivel de abstracción encima de un nivel de transporte.
 - ▶ En el caso de Windows, el transporte puede ser mediante los sockets de TCP/IP, tuberías con nombre o ALPC.
 - ▶ ALPC (Llamada avanzada a procedimiento local) es una herramienta para pasar mensajes en el ejecutivo en modo de kernel.
 - ▶ Está optimizado para la comunicación entre los procesos en la máquina local, y no opera a través de la red.
- ▶ Los procesos pueden compartir objetos.
 - ▶ Esto incluye a los objetos de sesión,
 - ▶ que se pueden asignar en el espacio de direcciones virtuales de distintos procesos al mismo tiempo.
 - ▶ Todas las escrituras que realice un proceso aparecerán entonces en los espacios de direcciones de los otros procesos.
 - ▶ Mediante el uso de este mecanismo, se puede implementar con facilidad el búfer compartido que se utiliza en los problemas de productor-consumidor

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS': Sincronización

- ▶ Los procesos pueden utilizar objetos de sincronización.
 - ▶ los semáforos (el contador de control puede tener varios valores) ,
 - ▶ los mutex (mas simples pues no tienen contador de control),
 - ▶ las regiones críticas (Son similares a los mutexes en Windows, excepto porque son locales para el espacio de direcciones del hilo creador y no son objetos del kernel)
 - ▶ los eventos
 - ▶ de **notificación**, todos los hilos en espera se liberan y el evento permanece activo hasta que se borra en forma manual mediante *ResetEvent*.
 - ▶ de sincronización, si hay uno o más hilos en espera, sólo se libera un hilo y se borra el evento.
- ▶ Todos estos mecanismos funcionan con hilos y no con procesos, de manera que cuando se bloquea un hilo en un semáforo, los demás hilos en ese proceso (si los hay) no se vean afectados y puedan seguir su ejecución.

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS': Planificación

- ▶ El kernel de Windows no tiene ningún hilo de planificación central.
 - ▶ En vez de ello, cuando un hilo ya no puede seguir ejecutándose, entra al modo de kernel y llama al planificador para ver con cuál hilo se puede cambiar. Las siguientes condiciones ocasionan que el hilo actual en ejecución ejecute el código del planificador:
 - ▶ 1. El hilo actual en ejecución se bloquea en un semáforo, mutex, evento, operación de E/S, etc.
 - ▶ 2. El hilo señala a un objeto (por ejemplo, realiza una operación up en un semáforo o hace que se señale un evento).
 - ▶ 3. El quantum expira.
- ▶ El planificador también se llama bajo otras dos condiciones:
 - ▶ 1. Se completa una operación de E/S.
 - ▶ 2. Expira un tiempo de espera.
 - ▶

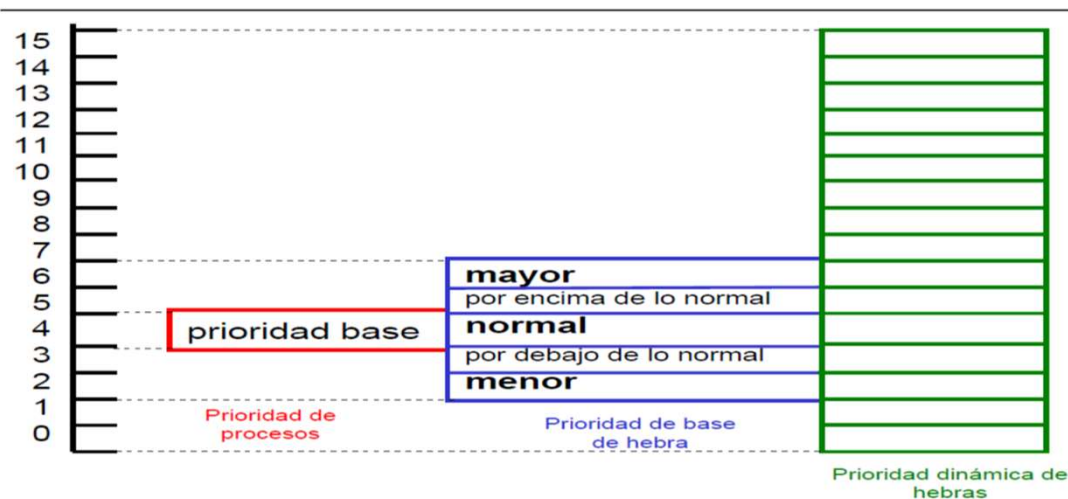
2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS': Planificación

- ▶ API Win32 proporciona dos APIs para influir en la planificación
 - ▶ *SetPriorityClass* que establece la **clase de prioridad** de todos los hilos en el proceso
 - ▶ tiempo real, alto, arriba de lo normal, normal, debajo de lo normal e inactivo.
 - ▶ *SetThreadPriority*. Establece la **prioridad relativa** de un hilo con respecto a la **clase** de prioridad de su proceso
 - ▶ tiempo crítico, mayor, arriba d normal, normal, debajo de lo normal, menor e inactivo (+2, +1, 0, -1, -2).

2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS': Planificación

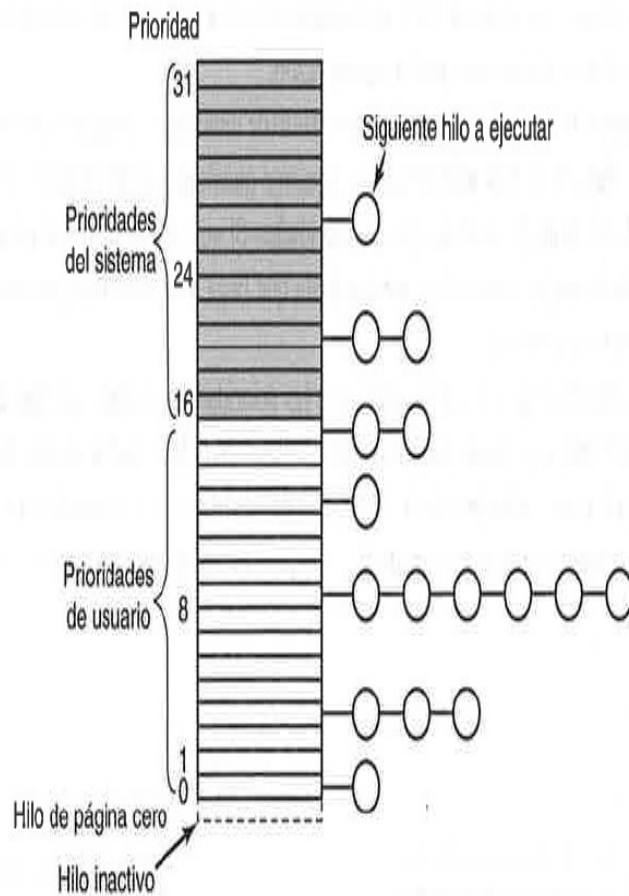
- ▶ El planificador funciona con 32 prioridades, enumeradas del 0 (mas baja) al 31 (mas alta)
- ▶ Mantiene una tabla de 32 listas de hilos
 - ▶ Cuando hay varios hilos listos en el nivel de prioridad más alto, se ejecutan por turno rotatorio durante un quantum cada uno.

Relaciones entre prioridades



2.4 PROCESOS E HILOS EN WINDOWS':

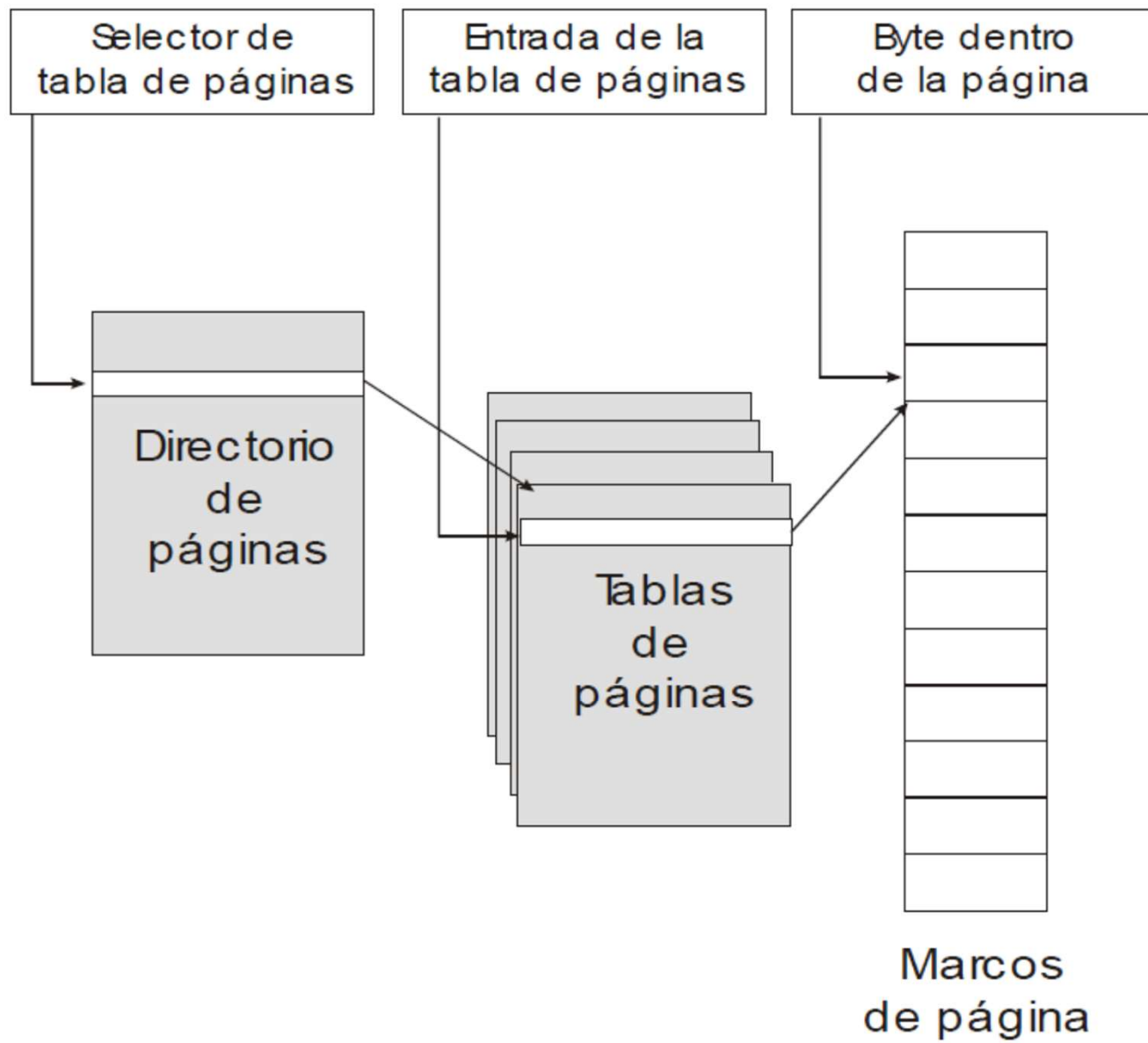
Planificación

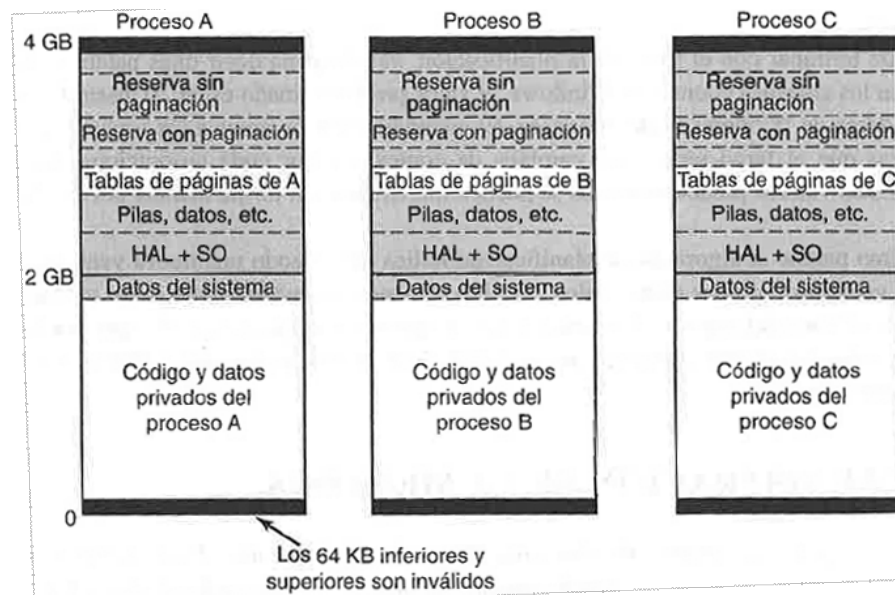


- ▶ Desde Windows Vista y 7 el planificador trata de no tomar el bloqueo que sincroniza el acceso a la tabla global de listas de prioridad.
 - ▶ verifica si puede despachar de manera directa un hilo que esté listo para ejecutarse al procesador correspondiente.
 - ▶ mantiene la noción de su procesador ideal o afín y trata de planificarlo en ese procesador siempre
- ▶ Windows no soporta un tiempo real de verdad sino el llamado tiempo real suave,
 - ▶ donde no se puede asegurar que los hilos en tiempo real, vayan a ser atendidos antes de un determinado hito temporal.
- ▶ Mecanismo de los impulsos
 - ▶ E/S (1 nivel)
 - ▶ Semaforo (2 niveles)
 - ▶ GUI (entrada datos) (1 impulso)

2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA

- ▶ En WINDOWS', todos los procesos de usuario tienen su propio espacio de direcciones virtuales.
 - ▶ En las máquinas x86 las direcciones virtuales son de 32 bits, por lo que cada proceso tiene 4 GB de espacio de direcciones virtuales.
 - ▶ 2 GB de direcciones para el modo de usuario de cada proceso
 - ▶ sistemas servidores de Windows pueden configurar el sistema de manera opcional para ofrecer 3 GB en el modo de usuario.
 - ▶ 2 GB (o 1 GB) se utilizan en el modo de kernel.





2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA: Asignación de direcciones virtuales

- ▶ Cada página de direcciones virtuales puede estar en uno de tres estados:
 - ▶ **Inválida:**
 - ▶ no está asignada a un objeto de memoria
 - ▶ referencia a ella produce un fallo de página que a su vez origina una violación de acceso
 - ▶ **confirmada.**
 - ▶ Una vez que se asignan código o datos a una página virtual, se dice que la página está **confirmada**.
 - ▶ Si página física a la que se hace referencia aún está en la caché de memoria, →no se requiere la operación de E/S. A éstos se les conoce como **fallos suaves**
 - ▶ **reservada**
 - ▶ Una página virtual reservada es inválida,
 - ▶ Pero el administrador de memoria nunca asignará esas direcciones virtuales para otro propósito

2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA: Archivos de paginación

- ▶ optimizaciones
 - ▶ prepaginar (leer paginas en adelante)
 - ▶ Las páginas modificadas se agrupan y se escriben en trozos grandes
 - ▶ Se lleva el registro de que página virtual se asigna en qué parte del archivo de paginación,
 - ▶ El código ejecutable y los datos de sólo lectura en un archivo de programa (por ejemplo, un EXE o DLL) se pueden asignar en el espacio de direcciones de cualquier proceso que los utilice

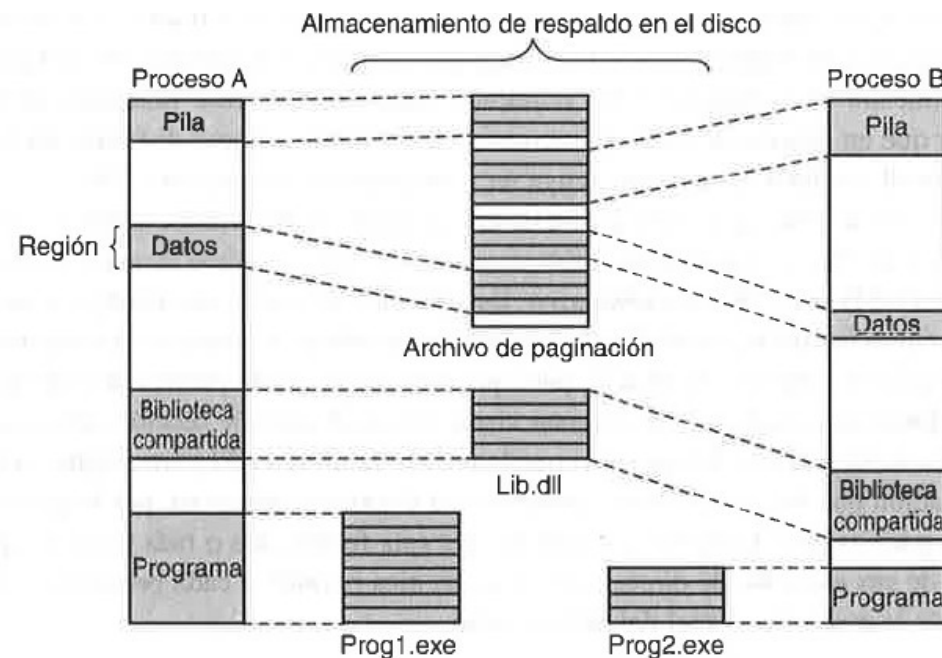
2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA:

Implementación de la administración de memoria

- ▶ WINDOWS': admite un espacio de direcciones lineal de 4 GB con paginación bajo demanda por cada proceso.
 - ▶ La segmentación no se admite de ninguna forma.
 - ▶ los tamaños de página pueden ser cualquier potencia de 2, hasta 64 KB (generalmente 4Kb)
 - ▶ El sistema operativo puede utilizar páginas de 4 MB para mejorar la efectividad del TLB (Translation Lookaside Buffer, Búfer de traducción adelantada) en la unidad de administración de memoria del procesador.
- ▶ el administrador de memoria trata sólo con los procesos
 - ▶ no le preocupan mucho los hilos.

2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA: Implementación de la administración de memoria

- ▶ Cuando se asigna una región del espacio de direcciones virtuales, el administrador de memoria crea un **VAD** para el proceso.
 - ▶ VAD: (Virtual Address Descriptors, Descriptor de direcciones virtuales): Se lista el rango de direcciones asignadas, la sección que representa el archivo de almacenamiento de respaldo y el desplazamiento en donde está asignado, junto con los permisos.
- ▶ En la figura siguiente podemos observar las regiones asignadas con sus páginas sombra (shadow) en el disco.
 - ▶ El archivo lib.dll se asigna en dos espacios de direcciones al mismo tiempo.



2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA:

Manejo de los fallos de página

- ▶ *SuperFetch*, intenta prepaginar muchas de las páginas necesarias, incluso si el proceso no ha producido fallos de página para ellas todavía. Esto reduce la latencia al momento de iniciar aplicaciones.
 - ▶ A esta tecnología WINDOWS' ha unido el *PerfTrack*
- ▶ Hay dos bits en la entrada en la tabla de páginas que se actualizan mediante el hardware directamente.
 - ▶ de acceso (A)
 - ▶ (Desde Windows 7 se utilizan 3 bits para determinar la antigüedad frente a los 2 de Windows Vista)
 - ▶ de página sucia (D).
- ▶ El administrador de memoria puede usar el bit de acceso para implementar el algoritmo de paginación LRU (Least-Recently Used, Uso menos reciente).(con 3 bits de antigüedad)
- ▶ x86 utiliza una entrada en la tabla de páginas de 32 bits y el x64 utiliza una entrada en la tabla de páginas de 64 bits.
 - ▶ La única diferencia en los campos es que el campo de número de página física es de 30 bits en vez de 20

2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA:

Manejo de los fallos de página

- ▶ Se puede considerar cada fallo de página en una de cinco categorías:
 - ▶ 1. La página referenciada no está confirmada.
 - ▶ 2. Un intento de acceder a una página violó los permisos.
 - ▶ 3. Una página compartida de copiar al escribir estuvo a punto de modificarse.
 - ▶ 4. La pila necesita crecer.
 - ▶ 5. La página referenciada está confirmada, pero no está actualmente asignada
- ▶ Fallo de pagina duro
 - ▶ Cuando hay que bajar al disco duro
- ▶ Fallo de pagina suave
 - ▶ Cuando la pagina ya esta cargada (en cache o porque la tiene otro proceso)
- ▶ Cuando la tabla de páginas ya no tiene asignada una página física en un proceso, pasa a una de tres listas:
 - ▶ páginas libres, modificadas o en espera.
 - ▶ El administrador de memoria puede asignar páginas según sea necesario, mediante el uso de la lista de páginas libres o la lista de páginas en espera.
 - ▶ Antes de asignar una página y copiarla del disco, el administrador de memoria siempre comprueba las listas de páginas en espera y modificadas para ver si ya tiene la página en memoria.

2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA:

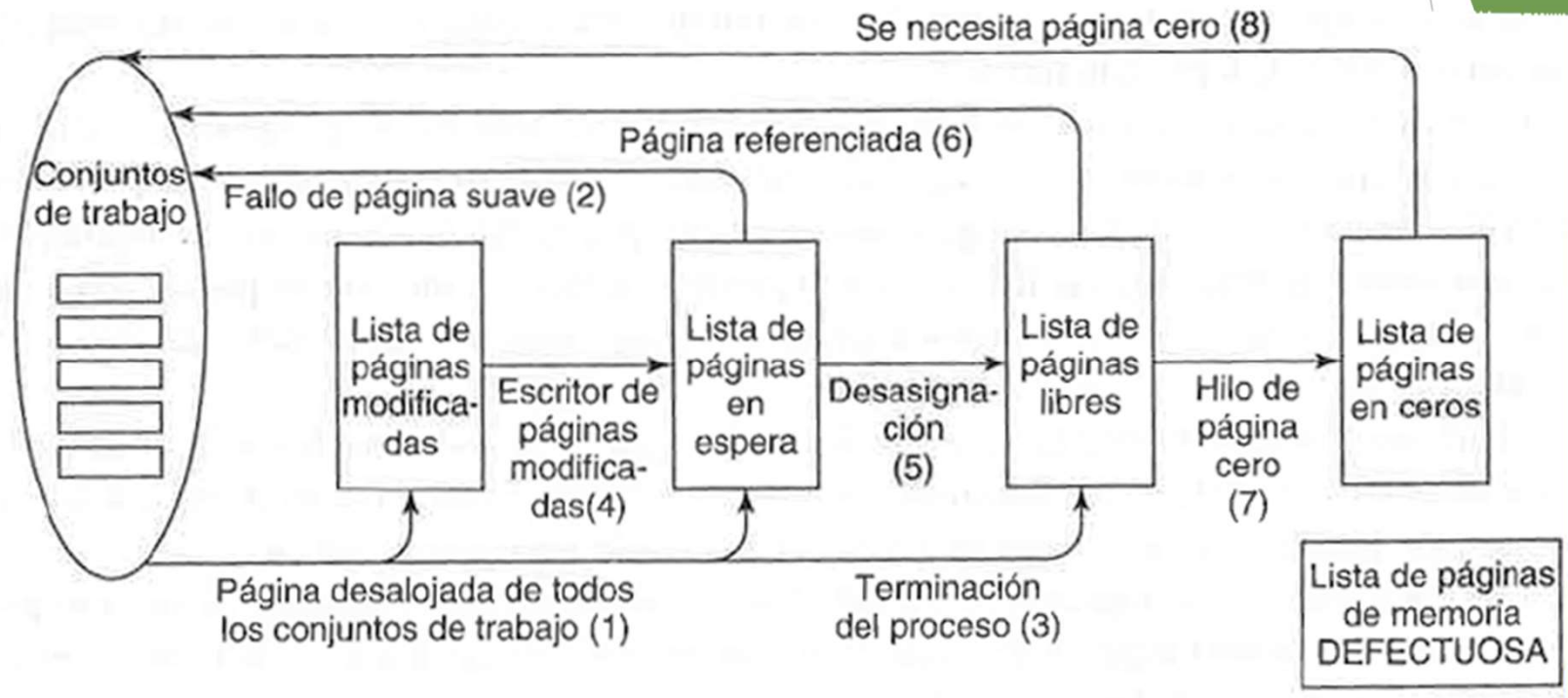
El algoritmo de reemplazo de página

- ▶ Cuando el número de páginas de memoria física libres empieza a bajar hay que liberar páginas físicas. ¿cuáles?
- ▶ concepto de **conjunto de trabajo**.
 - ▶ Cada proceso (y no cada hilo) tiene uno → consiste en las páginas asignadas que están en memoria, y que por ende se pueden referenciar sin que se produzca un fallo de página.
 - ▶ Dos parámetros el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Éstos no son límites duros

2.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA:

Administración de la memoria física

- ▶ Además de la lista de páginas libres, la lista de páginas en espera y la lista de páginas modificadas.
 - ▶ una cuarta lista que contiene páginas libres que se han establecido en ceros
 - ▶ quinta lista que se utiliza para contener páginas que se han detectado con errores de hardware
- ▶ Todas las páginas en el sistema son referenciadas en la Base de datos de números de marco de página (**PFN**).
 - ▶ La tabla se indexa mediante el número de marco de la página física. Las entradas son de longitud fija.



2.6 ENTRADA/SALIDA EN WINDOWS'

- ▶ manejar con eficiencia una muy amplia variedad de dispositivos de E/S y
- ▶ soporte al descubrimiento automático de dispositivos y la instalación de controladores (plug-and-play).
 - ▶ Descubrimiento, asignación de recursos (IRQ, etc), localizar drivers, cargarlos en memoria, crear objeto de driver y asignar objeto de dispositivo.
- ▶ la administración de energía para los dispositivos y la CPU;
- ▶ todo mediante el uso de una estructura básicamente asíncrona
- ▶ En Windows toda la E/S se hace a través de drivers de E/ (incluso si no hay hardware subyacente).
- ▶ Desde Windows Vista y 7 → prioridad de E/S:
 - ▶ La prioridad de la E/S se determina con base en la prioridad del hilo emisor, o se puede establecer de manera explícita.
 - ▶ Hay cinco prioridades especificadas: crítica, alta, normal, baja y muy baja.

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS'

- ▶ NTFS es el sistema de archivos que se desarrolló específicamente para la versión NT de Windows.
 - ▶ Desde Windows XP →predeterminado
 - ▶ acepta particiones de disco de hasta 2^{64} bytes (en teoría): 16 Exabytes aunque WINDOWS' lo limita a 17,5 Tb
 - ▶ En NTFS, los nombres de archivos individuales están limitados a 255 caracteres y las rutas completas a 32,767 caracteres.
 - ▶ NTFS admite por completo los nombres sensibles a mayúsculas y minúsculas (por lo que foo es distinto de Foo y de F00). Pero la API Win32 NO.
 - ▶ NTFS es un sistema de archivos jerárquico pero el separador entre los nombres de los componentes es "\" en vez de "/".
 - ▶ Los enlaces simbólicos no tuvieron soporte en NTFS hasta Windows Vista y 7.

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS'

- ▶ Un archivo de NTFS no es sólo una secuencia lineal de bytes,
 - ▶ (como si ocurre en Unix o fat-32)=
 - ▶ un archivo consiste en varios atributos,
 - ▶ cada uno de los cuales se representa mediante un flujo de bytes
 - ▶ unos cuantos flujos cortos, como el nombre del archivo y su ID de objeto de 64 bits, además de un flujo largo (sin nombre) con los datos.
 - ▶ Los archivos de NTFS tienen asociado un ID, el cual es como el número de nodo-i en **UNIX**

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS: MFT

Cada volumen (partición de disco) de NTFS contiene archivos, directorios, mapas de bits y otras estructuras de datos.

- ▶ Cada volumen se organiza como una secuencia lineal de bloques (clústeres en la terminología de Microsoft), en donde el tamaño del bloque está fijo para cada volumen y varía entre 512 bytes y 64 KB.
- ▶ La principal estructura de datos en cada volumen es la MFT (Master File Table, Tabla de archivos maestra),
 - ▶ es una secuencia lineal de registros de un tamaño fijo de 1 KB.
 - ▶ Cada registro de la MFT describe a un archivo o directorio.
 - ▶ Contiene los atributos del archivo, como su nombre y las etiquetas de hora, además de la lista de direcciones de disco en donde se encuentran sus bloques.
 - ▶ Si un archivo es muy grande, algunas veces es necesario utilizar dos o más registros de la MFT para contener la lista de todos los bloques, en cuyo caso el primer registro de la MFT (**registro base**) apunta a los otros registros de la MFT.
 - ▶ La misma MFT es un archivo, y como tal se puede colocar en cualquier parte dentro el volumen, con lo cual se elimina el problema con los sectores defectuosos en la primera pista.
 - ▶ Además el archivo puede crecer según sea necesario, hasta un tamaño máximo de 248 registros.

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS': MFT:

13 atributos que pueden aparecer

Atributo	Descripción
Información estándar	Bits de bandera, etiquetas de hora, etc.
Nombre de archivo	Nombre de archivo en Unicode; se puede repetir para el nombre de MS-DOS
Descriptor de seguridad	Obsoleto. La información de seguridad está ahora en \$Extend\$Secure
Lista de atributos	Ubicación de los registros adicionales de la MFT, si se necesitan
ID de objeto	Identificador de archivo de 64 bits único para este volumen
Punto de reanálisis	Se utiliza para el montaje y los vínculos simbólicos
Nombre del volumen	Nombre de este volumen (se utiliza sólo en \$Volume)
Información del volumen	Versión del volumen (se utiliza sólo en \$Volume)
Raíz del índice	Se utiliza para los directorios
Asignación de índice	Se utiliza para directorios muy grandes
M apa de bits	Se utiliza para directorios muy grandes
Flujo de utilería con registro	Controla el registro de actividades para \$LogFile
Datos	Datos de flujo; se pueden repetir

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS': SEGURIDAD y DIRECTORIOS

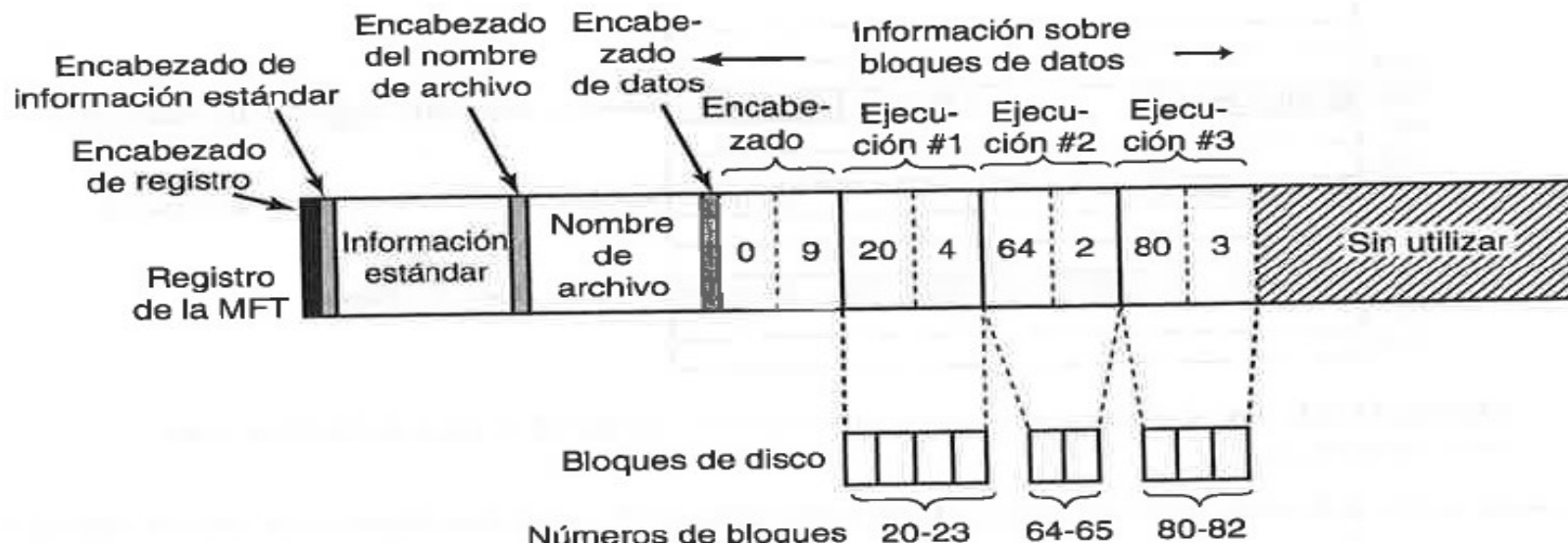
- ▶ toda la información de seguridad va en un solo archivo en vez de un atributo
 - ▶ para que varios archivos puedan compartir las mismas descripciones de seguridad.
 - ▶ la información de seguridad para muchos de los archivos que posee cada usuario es idéntica. Ahorro grande de espacio en las MFT
- ▶ A nivel de organización de directorios, en vez de listar los archivos en forma lineal, se utiliza un árbol B+ para que sea posible la búsqueda alfabética y para facilitar la inserción de nuevos nombres en el directorio, en el lugar apropiado

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS': Flujo de Datos

- ▶ Un archivo NTFS tiene uno o más flujos de datos asociados.
 - ▶ Aquí es donde está la carga útil.
 - ▶ Hay que asignar los bytes de estos flujos de datos con bloques de disco duro.
 - ▶ El modelo para llevar la cuenta de los bloques de disco es que se asignan en tiradas de bloques consecutivos siempre que sea posible, por cuestiones de eficiencia.

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS': Flujo de Datos

- ▶ Un registro de la MFT para un flujo corto de nueve bloques (encabezado 0 a 8).
 - ▶ Tres tiradas de bloques consecutivos en el disco.
 - ▶ Cada una de estas tiradas está registrada en el registro de la MFT como un par (dirección de disco, contador de bloques).
 - ▶ El número de tiradas que haya depende de lo bien hizo su trabajo el asignador de bloques de disco al encontrar tiradas de bloques consecutivos cuando se creó el flujo.
 - ▶ Para un flujo de n bloques, el número de tiradas puede estar entre 1 y n (peor de los casos).



4. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS.

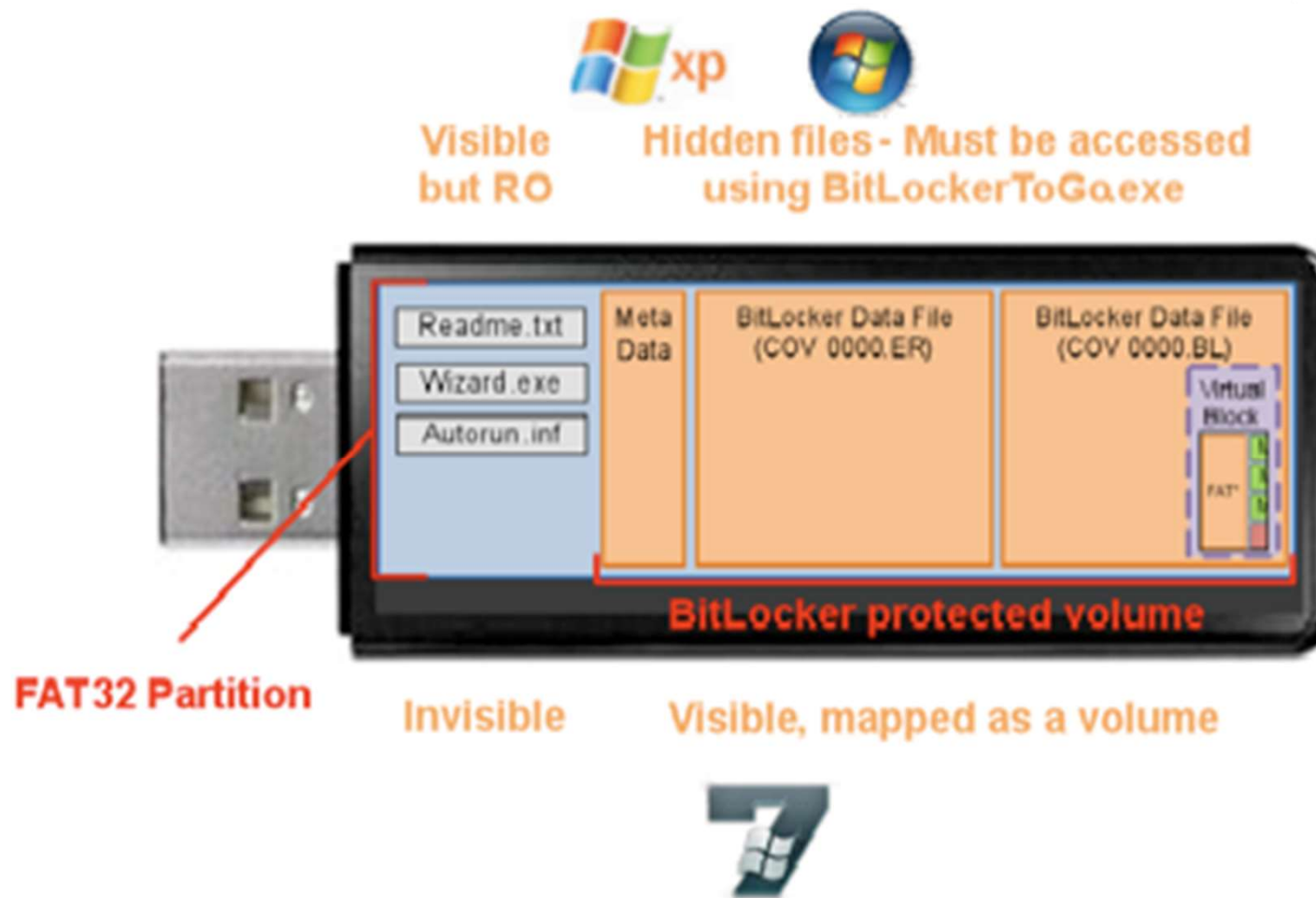
4.1. LOS ARCHIVOS DE WINDOWS.

- ▶ A diferencia de UNIX o LINUX, Windows no mantenía una estructura jerárquica única para su sistema de archivos.
 - ▶ Si bien el modelo jerárquico de directorios se mantiene, éste va asociado a la unidad lógica de almacenamiento.
- ▶ Windows permite la división y unión (mediante RAID) de las unidades físicas de almacenamiento en unidades lógicas o particiones más pequeñas o mayores que la propia unidad física.
 - ▶ Cada unidad lógica se reconoce con una letra del alfabeto A-Z, estando reservadas las dos primeras (A y B) para las unidades de disco flexible.
 - ▶ Para cada unidad lógica de almacenamiento, Windows crea una estructura jerárquica de directorios independiente.
 - ▶ Para acceder a un cierto archivo es necesario conocer la ruta completa, que incluye la letra de la unidad en la que se encuentra almacenado.
 - ▶ <Letra de Unidad>:\<directorio>\...\<directorio>\<nombre de archivo>.<extension>

2.7 EL SISTEMA DE ARCHIVOS NT DE WINDOWS: CIFRADO DE ARCHIVOS

- ▶ Windows cuenta con una opción para cifrar archivos
 - ▶ La forma normal de usarlo es marcar ciertos directorios como cifrados, de manera que todos los archivos en ellos se cifran y los nuevos archivos que se muevan a estos directorios o se creen en ellos también se cifran.
 - ▶ El proceso actual de cifrado y descifrado no lo maneja NTFS, sino un driver conocido como EFS (Encryption File System, Sistema de cifrado de archivos), el cual registra llamadas de retorno con NTFS.
- ▶ Windows Vista proporciona la funcionalidad de BitLocker, que permite el cifrado de discos duros completos.
- ▶ WINDOWS' incorpora la funcionalidad de BitLocker-ToGo que permite el cifrado de los dispositivos de almacenamiento USB

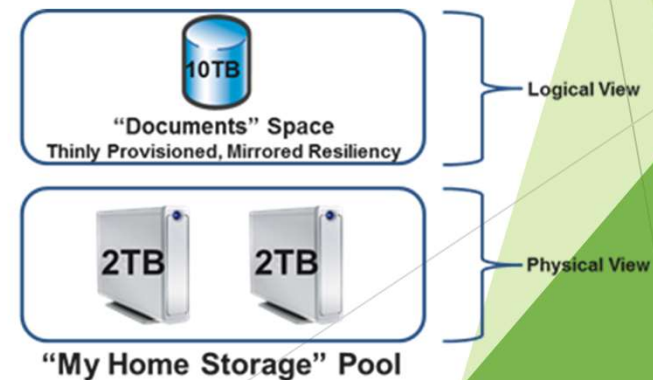
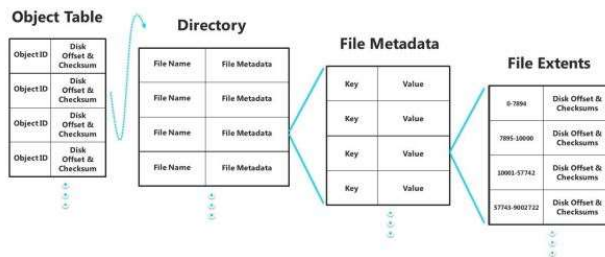
BitLocker To Go



Sistema de archivos ReFS para Windows Server 2012 o Windows 2016 Server

- ▶ Compatible con NTFS pero aprovechando las características de las nuevas unidades de HD
- ▶ Optimiza el funcionamiento de
 - ▶ Storage Spaces functionality
 - ▶ thin provisioning (mas espacio lógico del existente)
 - ▶ "integrity streams". (cada archivo modificado en localización diferente)

<http://www.anandtech.com/show/5433/micro-softs-refs-file-system-for-windows-8-server-explained>



2.8 LA SEGURIDAD EN WINDOWS'

- ▶ NT se diseñó para cumplir con los requerimientos de seguridad C2 del (DoD 5200.28-STD):
 - ▶ el Libro naranja, → hoy en día Criterios de la Common Criteria
- ▶ WINDOWS' no se diseñó de manera específica para cumplir con los requerimientos C2, hereda muchas propiedades de seguridad del diseño original de NT, entre ellas:
 - ▶ 1. Inicio de sesión seguro con medidas anti-suplantación de identidad.
 - ▶ 2. Controles de acceso discrecionales.
 - ▶ 3. Controles de acceso privilegiados.
 - ▶ 4. Protección del espacio de direcciones por proceso.
 - ▶ 5. Las nuevas páginas deben ponerse en ceros antes de asignarlas.
 - ▶ 6. Auditoría de seguridad

2.8 LA SEGURIDAD EN WINDOWS'

- ▶ Todo usuario (y grupo) de WINDOWS' se identifica mediante un SID (Security ID).
 - ▶ Los SIDs son números binarios con un encabezado corto seguido de un componente aleatorio largo.
 - ▶ Cada SID es único en todo el mundo.
 - ▶ Cuando un usuario inicia un proceso, el proceso y sus hilos se ejecutan bajo el SID del usuario.
 - ▶ El sistema de seguridad está diseñada para que sólo los hilos con SIDs autorizados tengan acceso a los objetos.
 - ▶ Las SIDs restringidas son para permitir que los procesos que no sean de confianza participen en tareas con los procesos de confianza, pero con menos poder para hacer daño.
- ▶ La DACL (Discrecional ACL, ACL discrecional) es la lista de control de acceso que se asigna a los objetos creados por el proceso.
- ▶ Los privilegios especiales de root dividen el poder del superusuario en varios permisos que se pueden asignar a los procesos en forma individual.
 - ▶ De esta forma, un usuario puede recibir parte del poder de superusuario, pero no todo

2.8 LA SEGURIDAD EN WINDOWS'

Token de acceso y descriptor de seguridad

- ▶ Cuando un usuario inicia sesión, winlogon otorga al proceso inicial un token de acceso.
- ▶ Los procesos subsiguientes por lo general heredan este token más adelante.

Encabezado	Hora de expiración	Grupos	CACL predeterminada	SID de usuario	SID de grupo	SIDs restringidos	Privilegios	Nivel de imitación de identidad	Nivel de integridad
------------	--------------------	--------	---------------------	----------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------------------	---------------------

- ▶ Cada objeto tiene asociado uno
 - ▶ indica quién puede realizar operaciones sobre él.
 - ▶ consiste en un encabezado seguido de una DACL con una o más ACEs (Access Control Entries)
 - ▶ Los dos tipos principales de elementos son Permitir y Denegar.

2.8 LA SEGURIDAD EN WINDOWS'

Token de acceso y descriptor de seguridad

Ida tiene un archivo cuyo descriptor de seguridad especifica que todos tienen acceso de lectura,

Elvis no tiene acceso.

Cathy tiene acceso de lectura/escritura, e Ida tiene acceso completo.

Archivo



Descriptor de seguridad

Encabezado
SID del propietario
SID de grupo
DACL
SACL

Descriptor de seguridad

Encabezado
Denegar
Elvis
111111
Permitir
Cathy
110000
Permitir
Ida
111111
Permitir
Todos
100000

} ACE

Encabezado
Auditar
Marilyn
111111

} ACE

- El descriptor de seguridad también tiene una SACL (System Access Control List),
 - es como una DACL sólo que no especifica **quién** puede usar el objeto,
 - sino qué operaciones en el objeto se registran en el registro de eventos.

2.8 LA SEGURIDAD EN WINDOWS'

- ▶ Windows Vista y 7 introdujeron más características de seguridad
 - ▶ El código que se carga en modo de kernel se comprueba y sólo se carga si está firmado de manera apropiada.
 - ▶ Las direcciones en las que se cargan los DLLs y EXEs (y también las asignaciones de la pila) se revuelven mucho en cada sistema,
 - ▶ para que sea menos probable que un atacante pueda utilizar con éxito los desbordamientos de búfer para bifurcar hacia una dirección conocida y empezar a ejecutar secuencias de código que pueden provocar que se eleven los privilegios
 - ▶ introducción de lo que Microsoft denomina UAC (User Account Control, Control de cuentas de usuario).

2.9 OTRAS CARACTERISTICAS

- ▶ Otras funciones se encuentran ya presentes desde Windows 2003
 - ▶ como el Servicio de Directorio Activo,
 - ▶ seguridad con Kerberos,
 - ▶ manejo de tarjetas inteligentes
 - ▶ infraestructura para la administración del sistema y objetos de trabajo.
- ▶ Se ha extendido el principal sistema de archivos NTFS, para manejar
 - ▶ archivos cifrados,
 - ▶ cuotas de ocupación,
 - ▶ archivos enlazados,
 - ▶ volúmenes dinámicos
 - ▶ el almacén de instancia única,
 - ▶ que funciona de manera que dos usuarios pueden compartir el mismo archivo enlazado hasta que uno de ellos escribe en él, momento en el cual se crea una copia de forma automática.

2.9 OTRAS CARACTERISTICAS

- ▶ internacionalización.
 - ▶ Se han sacado las cadenas de texto incorporadas al código y se han puesto en directorios distintos del sistema operativo.
 - ▶ Windows cuenta con un solo binario que funciona en cualquier lugar del mundo, decidiéndose en el momento de la instalación el idioma que se utilizará.
 - ▶ Windows utiliza internamente Unicode para poder manejar idiomas que no usan el alfabeto latino.
- ▶ Desde Windows 2000 no tiene MS-DOS.
 - ▶ Dispone de una interfaz de línea de comandos que es una aplicación de 32 bits que incluye la funcionalidad del antiguo MS-DOS además de otras funciones.

2.9 OTRAS CARACTERISTICAS

- ▶ El límite de 32 CPUs como máximo existía para el Windows 2003 en multiproceso,
 - ▶ es fijo porque se usan varios mapas de bits para llevar el control de consumo interno de CPU de una sola palabra (la versión de 64-bit debería poder manejar hasta 64 procesadores)
- ▶ Se ha ampliado hasta 256 procesadores logicos en WINDOWS' y Server 2008 R2.
- ▶ En Windows Server 2016 esa teóricamente se llega a 512 LP pero realmente utilizables 320 LP

3. LOS INTÉRPRETES DE COMANDOS.

3.1. EL INTÉRPRETE DE COMANDOS DE WINDOWS.

- ▶ A partir de Windows Vista y 7, Windows PowerShell es la interfaz de consola (CLI)
 - ▶ con posibilidad de escritura y conjunción de comandos por medio de guiones (scripts en inglés).
 - ▶ Es mucho más rica e interactiva que sus predecesores, desde DOS hasta Windows XP.
 - ▶ Se presentó junto con el Sistema Operativo Windows Vista y se incluye también en WINDOWS' y Windows Sever 2008 R1.
 - ▶ NO está instalado por defecto en estos sistemas (por defecto esta el clasico cmd.exe)
 - ▶ Windows 2008 server R2 contiene Powershell instalado.
- ▶ Windows PowerShell representa la respuesta de Microsoft a las necesidades de contar con un sistema de automatización de tareas, similar al ofrecido por los Shell de UNIX, LINUX.
- ▶ Powershell no sólo permite interactuar con el sistema operativo, sino también con programas de Microsoft como SQL Server, Exchange o IIS.

3. LOS INTÉRPRETES DE COMANDOS.

3.1. EL INTÉRPRETE DE COMANDOS DE WINDOWS.

- ▶ PowerShell Core.[5] The former is built on .NET Framework while the latter on .NET Core.
 - ▶ .1PowerShell 1.0 (121 cmdlets)
 - ▶ .2PowerShell 2.0
 - ▶ .3PowerShell 3.0
 - ▶ .4PowerShell 4.0
 - ▶ .5PowerShell 5.0
 - ▶ .6PowerShell 5.1
 - ▶ .7PowerShell Core 6.0, 6.1 6.2
 - ▶ 8. PowerShell 7.0 (Marzo 4, 2020)
 - ▶ 9. PowerShell 7.1 a la 7.4 (2024) 1656 cmdlets
- ▶ In PowerShell, administrative tasks are generally performed by cmdlets (pronounced command-lets), which are specialized .NET classes implementing a particular operation.
 - ▶ Cmdlets:Cmdlets are specialized commands in the PowerShell environment that implement specific functions
 - ▶ Pipeline: which enables piping the output of one cmdlet to another cmdlet as input
 - ▶ Scripting:dynamically typed scripting language which can implement complex operations using cmdlets imperatively.
 - ▶ Hosting:use PowerShell embedded in a management application, which uses the PowerShell runtime to implement the management functionality. For this, PowerShell provides a managed hosting API.

Sistemas operativos soportados por powershell

- ▶ Windows 7, 8.1, and 10
- ▶ Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, and 2019
- ▶ macOS 10.13+
- ▶ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) / CentOS 7+
- ▶ Fedora 29+
- ▶ Debian 9+
- ▶ Ubuntu 16.04+
- ▶ openSUSE 15+
- ▶ Alpine Linux 3.8+



3. LOS INTÉRPRETES DE COMANDOS.

3.1. EL INTÉRPRETE DE COMANDOS DE WINDOWS.

- ▶ Una de las principales funciones de Powershell es tratar de igualar al famoso lenguaje PERL de UNIX.
- ▶ Exchange server 2007 utiliza Powershell internamente.
- ▶ La característica distintiva de PowerShell, es que es un intérprete de comandos orientado a objetos.
 - ▶ La información de entrada y de salida en cada etapa del proceso (cmdlet) es un conjunto de instancias de objeto, a diferencia de lo que ocurre con los intérpretes de comandos tradicionales, que sólo devuelven y reciben texto.

PowerShell (Cmdlet)	PowerShell (Alias)	Windows Command Prompt	Unix shell	Description
Get-ChildItem	gci, dir, ls	dir	ls	Lists all files and folders in the current or given folder
Test-Connection ^[a]	ping	ping	ping	Sends ICMP echo requests to the specified machine from the current machine, or instructs another machine to do so
Get-Content	gc, type, cat	type	cat	Gets the content of a file
Get-Command	gcm	help	type, which, compgen	Lists available commands
Get-Help	help, man	help	apropos, man	Prints a command's documentation on the console
Clear-Host	cls, clear	cls	clear	Clears the screen ^[b]
Copy-Item	cpi, copy, cp	copy, xcopy, robocopy	cp	Copies files and folders to another location
Move-Item	mi, move, mv	move	mv	Moves files and folders to a new location
Remove-Item	ri, del, erase, rmdir, rd, rm	del, erase, rmdir, rd	rm, rmdir	Deletes files or folders
Rename-Item	rni, ren, mv	ren, rename	mv	Renames a single file, folder, hard link or symbolic link
Get-Location	gl, cd, pwd	cd	pwd	Displays the working path (current folder)
Pop-Location	popd	popd	popd	Changes the working path to the location most recently pushed onto the stack
Push-Location	pushd	pushd	pushd	Stores the working path onto the stack
Set-Location	sl, cd, chdir	cd, chdir	cd	Changes the working path
Tee-Object	tee	N/A	tee	Pipes input to a file or variable, passing the input along the pipeline
Write-Output	echo, write	echo	echo	Prints strings or other objects to the standard output
Get-Process	gps, ps	tlst, ^[c] tasklist ^[d]	ps	Lists all running processes
Stop-Process	spps, kill	kill, ^[c] taskkill ^[d]	kill ^[e]	Stops a running process
Select-String	sls	findstr	find, grep	Prints lines matching a pattern
Set-Variable	sv, set	set	env, export, set, setenv	Creates or alters the contents of an environment variable
Invoke-WebRequest	iwr, curl, wget ^[f]	curl ^[100]	wget, curl	Gets contents from a web page on the Internet

5. INTERFACES GRÁFICOS.

5.1. LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA DE WINDOWS.

- ▶ La incorporación de los servicios de terminal, permite que un sistema sea multiusuario.
- ▶ Implica una reconstrucción del subsistema win32 para llevar control de los diferentes usuarios del sistema conectados
- ▶ La Interfaz de la familia Windows, son de tipo GUI (Graphics User Interface).
 - ▶ Sus elementos principales son las ventanas gráficas, los menús, el teclado y el dispositivo apuntador, usualmente un ratón.
 - ▶ Cuando un usuario inicia una sesión
 - ▶ Escritorio , barra de tareas , accesos directos

5. INTERFACES GRÁFICOS.

5.1. LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA DE WINDOWS.

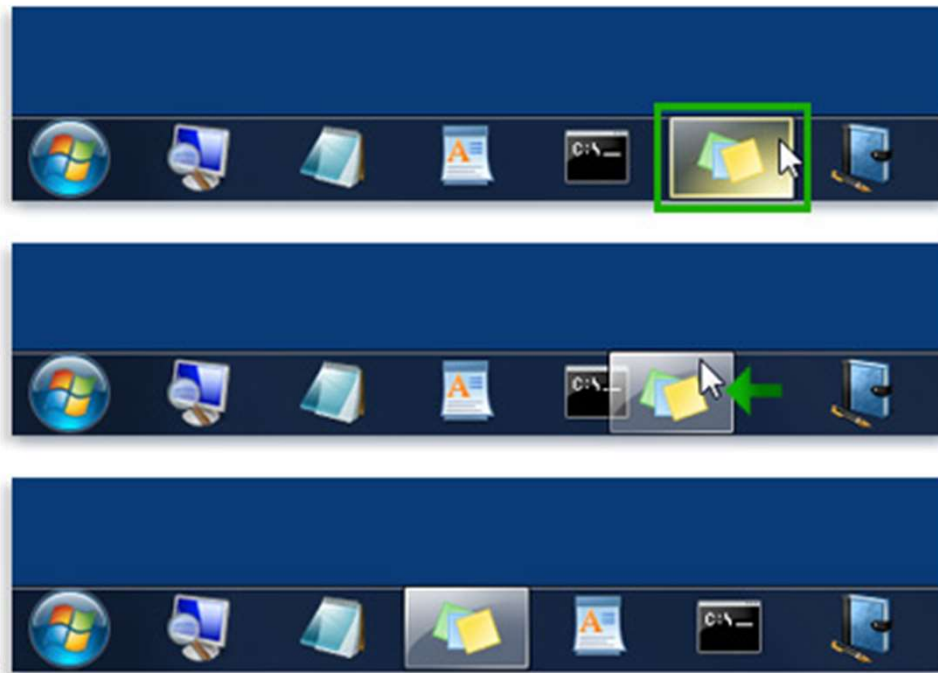
- ▶ A diferencia de UNIX o LINUX:
 - ▶ La arquitectura GUI de Windows es un bloque indivisible del propio sistema operativo,
 - ▶ no es divisible en subsistemas o paquetes,
 - ▶ ni es reemplazable
 - ▶ sí permite su ampliación mediante la incorporación de componentes de terceros,
 - ▶ la tecnología COM (Common Object Model),
- ▶ En Windows 7:
 - ▶ mejoras en el rendimiento y en el consumo de memoria de la interfaz gráfica
 - ▶ que ha mejorado el DWM (Desktop Window Manager) reduciendo su huella en un 50%

5. INTERFACES GRÁFICOS.

5.1. LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA DE WINDOWS.

► Barra de Tareas:

► mejorar el desempeño en sistemas de pantalla táctil

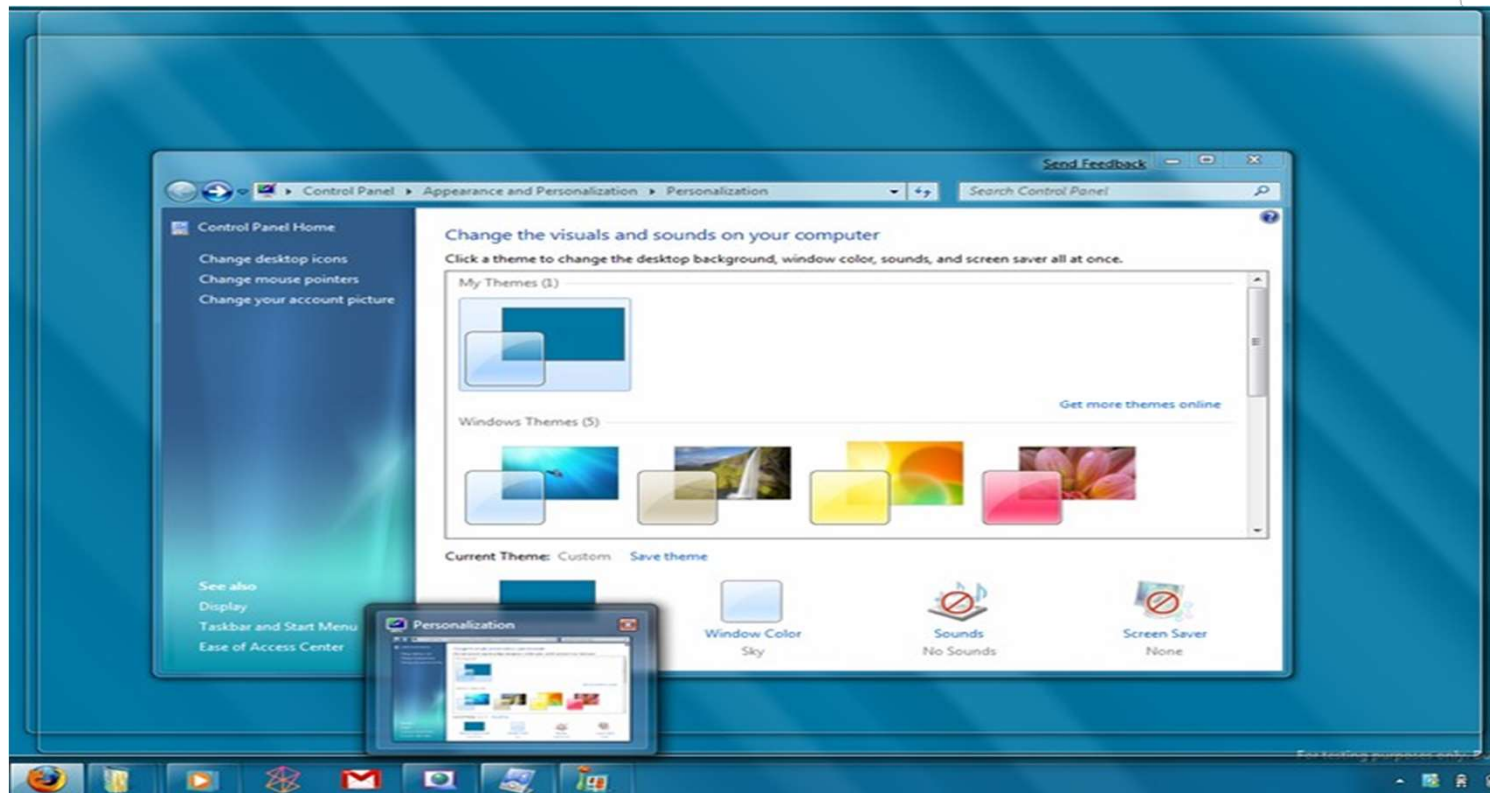


5. INTERFACES GRÁFICOS.

5.1. LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA DE WINDOWS.

- ▶ Aero Peek:

- ▶ Cuando se posa el ratón sobre una aplicación abierta previsualización de la ventana



5. INTERFACES GRÁFICOS.

5.1. LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA DE WINDOWS.

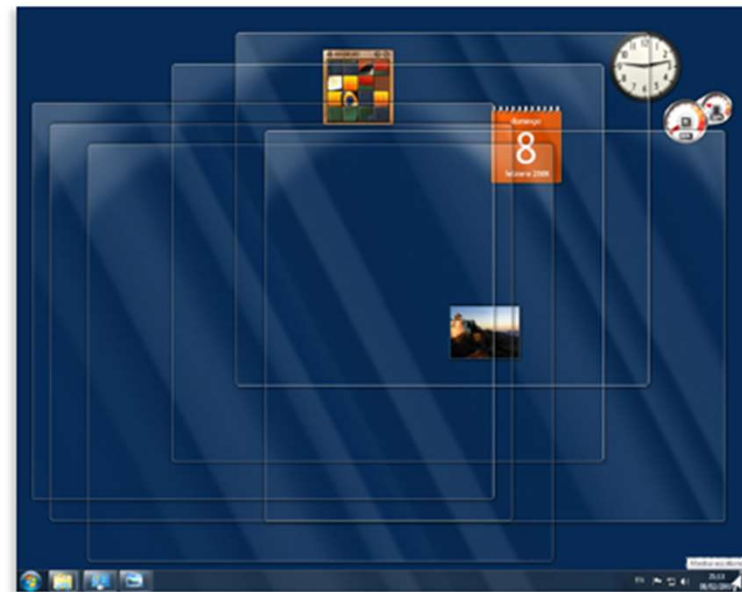
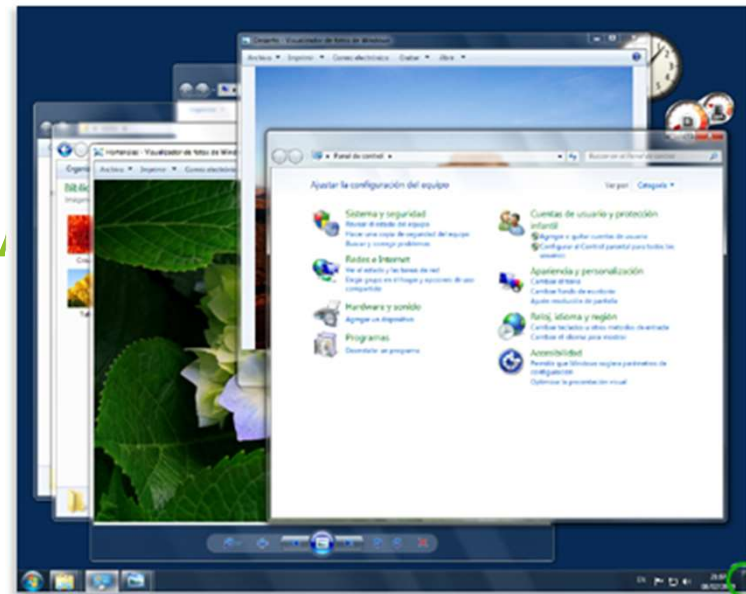
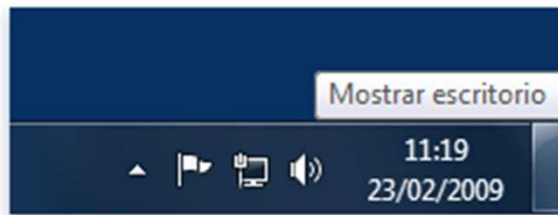
- ▶ Windows Flip: Se consigue con Boton Win y TAB



5. INTERFACES GRÁFICOS.

5.1. LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA

- BARRA MOSTRAR
- ESCRITORIO

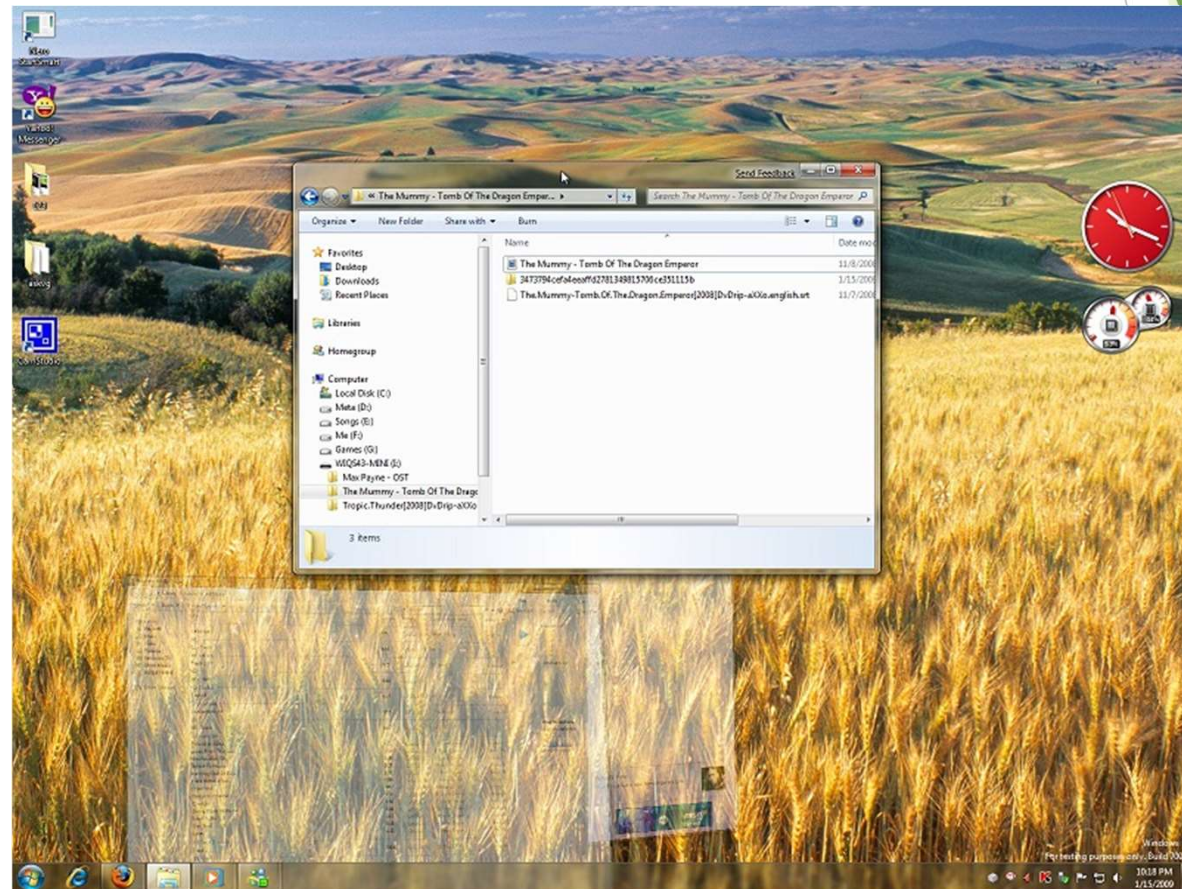




5. INTERFACES GRÁFICOS.

5.1. LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA DE WINDOWS.

► Aero shake y MULTITACTIL

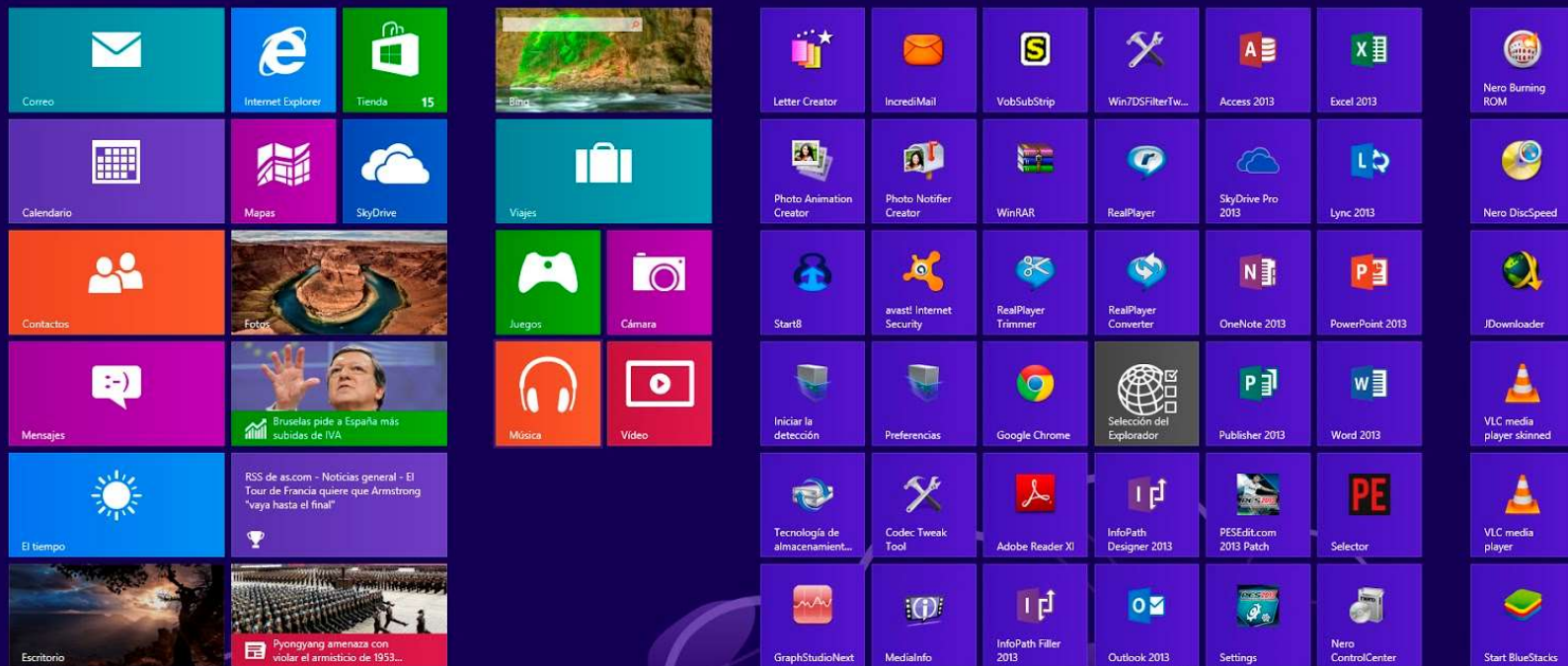


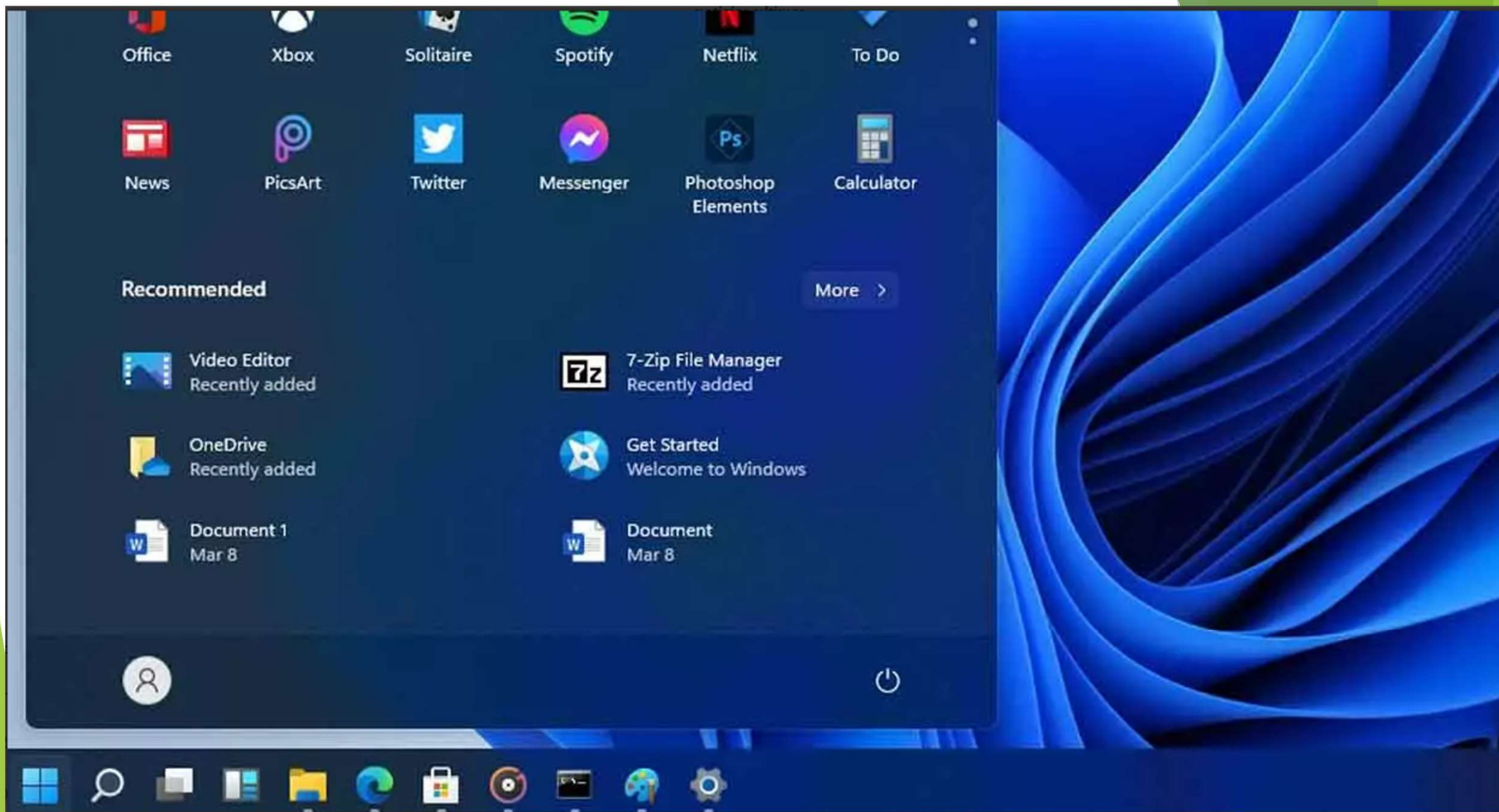
INTERFAZ METRO



Inicio

EBM 





6. ESTADO ACTUAL DE LOS S.O.

6.1. WINDOWS 8.

▶ Bibliotecas

- ▶ Las «Bibliotecas» son carpetas virtuales que agregan el contenido de varias carpetas y las muestran en una sola.

▶ Modo XP

- ▶ Integrado con nueva versión Windows Virtual PC,
 - ▶ que permite ejecutar un equipo virtual Windows XP en forma transparente

▶ Arranque mejorado con Unified Extensible Firmware Interface (UEFI),



Windows 10 Versiones

Windows 10 Home

Windows 10 Home is designed for use in PCs, tablets, and 2-in-1s. It includes all consumer-directed features and is the equivalent to basic Windows 8, 8.1, Windows 7 Home Basic, and Home Premium.

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro is comparable with Windows 8 Pro, Windows 7 Professional and Ultimate, and Windows Vista Business and Ultimate. It builds on the Home edition and adds features essential for businesses, and functionally equivalent to Windows 8.1 Pro.

Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise provides all the features of Windows 10 Pro, with additional features to assist with IT-based organizations, and is functionally equivalent to Windows 8.1 Enterprise.

Windows 10 Enterprise 2015 LTSC

Windows 10 Enterprise 2015 LTSC (Long Term Servicing Branch) is the same edition as Windows 10 Enterprise but will not receive any feature updates and gives companies more control over the update process.

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (Long Term Servicing Channel) is the same edition as Windows 10 Enterprise but will not receive any feature updates and gives companies more control over the update process. (5 años de soporte asegurado)

Windows 10 Education

Windows 10 Education provides all Windows 10 Enterprise features, designed for use in schools, colleges, and universities. It will be available with [Microsoft's Academic Volume Licensing](#), in a manner similar to Windows 8.1 Enterprise.

Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile is designed for smartphones and small tablets. It includes all basic consumer features, including Continuum capability. It is the *de facto* successor of [Windows Phone 8.1](#) and [Windows RT](#).

Windows 10 Mobile Enterprise

Windows 10 Mobile Enterprise provides all the features in Windows 10 Mobile, with additional features to assist with IT-based organizations, in a manner similar to Windows 8.1 Enterprise, but optimized for mobile devices.

Windows 10 IoT Core

Windows 10 IoT Core is a version of Windows 10 designed specifically for use in small footprint, low-cost devices and IoT scenarios. It is similar in operating environment to [Windows Embedded](#).

Windows 11 versiones

- Windows 11 Home.
- Windows 11 Pro.
- Windows 11 Pro Education.
- Windows 11 Pro for Workstations.
- Windows 11 Enterprise.
- Windows 11 Education.
- Windows 11 Mixed Reality.
- Windows 11 IoT
- Windows 11 S, tanto en su versión estándar como en su versión Pro
- Windows 11 SE o Lite



Funcionalidades por versión

www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/Compare

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_editions

<http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/10-great-new-features-in-windows-10-1267365>

6. ESTADO ACTUAL DE LOS S.O.

6.2. WINDOWS PARA EQUIPOS PORTÁTILES.

► Windows Incorporado (Embebido)

Windows 10 **IoT** Core o Windows 11 IOT

designed specifically for use in small footprint, low-cost devices and IoT scenarios. It is similar in operating environment to [Windows Embedded](#).

- se incorporan al producto en el proceso de fabricación del mismo
 - microcontroladores para procesos industriales en tiempo real, automoción, electrodomésticos, domótica, etc.

► Subsistema de Windows para Linux GUI

- Con Windows 11 IoT Enterprise, los clientes podrán aprovechar la característica muy esperada, Subsistema de Windows para Linux GUI (WSLg), que lleva las aplicaciones de gui de Linux al Subsistema de Windows para Linux (WSL).

► USB 4.0

- Windows 11 IoT Enterprise compatibilidad con el bus serie universal 4 (USB4). Para obtener más información, revise la documentación [de características](#).

► Wi-Fi 6E

- Windows 11 IoT Enterprise proporciona Wi-Fi 6E a los dispositivos IoT. Wi-Fi 6E ofrece una mejor cobertura inalámbrica y un rendimiento con mayor seguridad. Revise [Windows especificaciones 11](#) para obtener más información.

► Interfaz moderna recién diseñada



Anexos



6. ESTADO ACTUAL DE LOS S.O.

6.3. WINDOWS SERVER 2008.

- ▶ Hay algunas diferencias con respecto a la arquitectura del nuevo Windows Server 2008
 - ▶ controlar el hardware de forma más efectiva, se puede controlar mucho mejor de forma remota y cambiar de forma radical la política de seguridad
- ▶ MEJORAS
 - ▶ Nuevo proceso de reparación de sistemas NTFS: proceso en segundo plano que repara los archivos dañados.
 - ▶ Creación de sesiones de usuario en paralelo: reduce tiempos de espera en los Terminal Services y en la creación de sesiones de usuario a gran escala.
 - ▶ Cierre limpio de Servicios.
 - ▶ Sistema de archivos SMB2: de 30 a 40 veces más rápido el acceso a los servidores multimedia.
 - ▶ Address Space Load Randomization (ASLR): protección contra malware en la carga de controladores en memoria.
 - ▶ Windows Hardware Error Architecture (WHEA): protocolo mejorado y estandarizado de reporte de errores.
 - ▶ Virtualización de Windows Server: mejoras en el rendimiento de la virtualización.
 - ▶ PowerShell: inclusión de una consola mejorada con soporte GUI para administración.
 - ▶ Server Core: el núcleo del sistema se ha renovado con muchas y nuevas mejoras.

6. ESTADO ACTUAL DE LOS S.O.

6.3. WINDOWS SERVER 2008 R2.

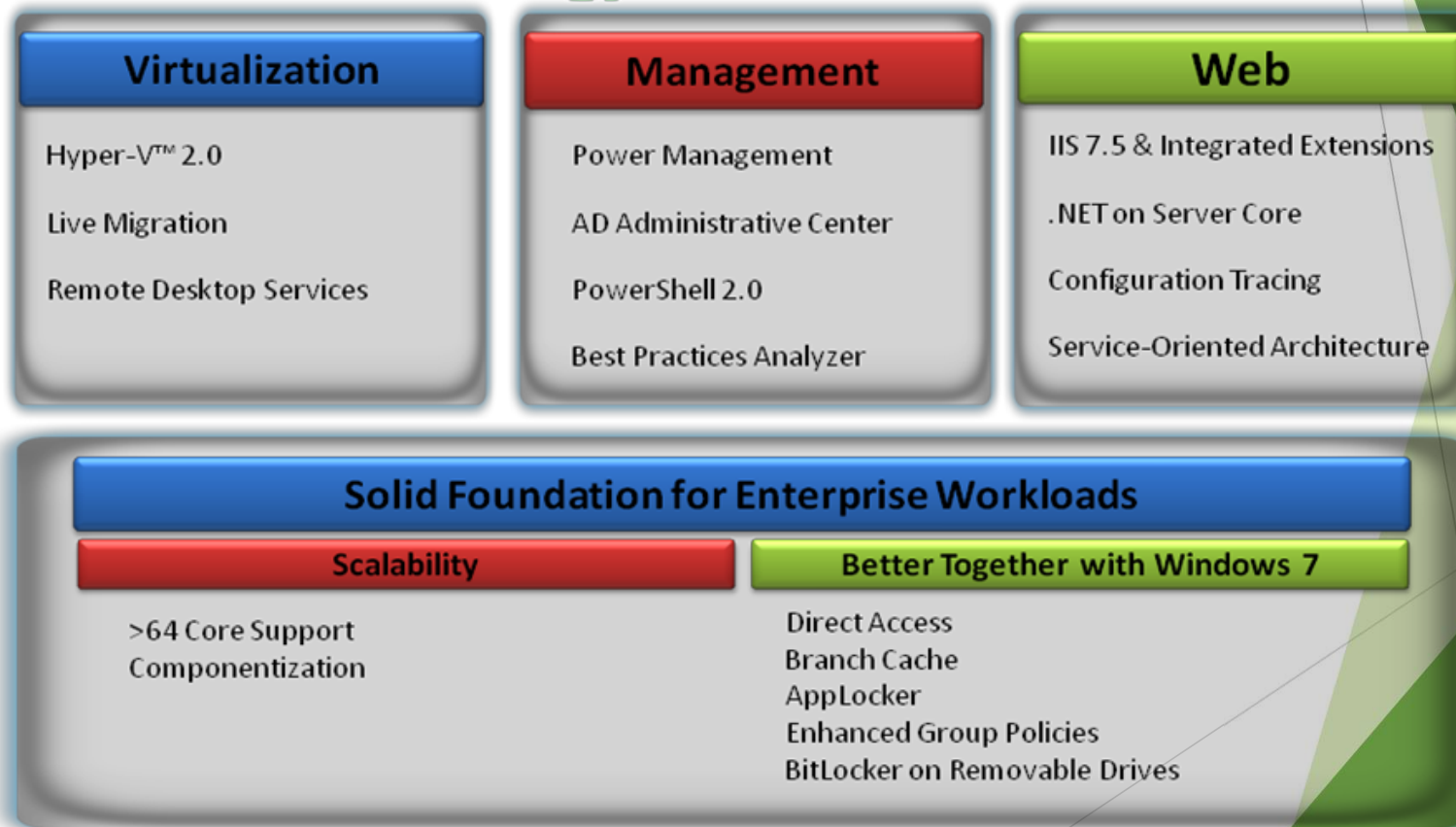
► MEJORAS

- nuevas características de virtualización
 - Live Migration y Cluster Shared Volumes,
- un reducido consumo de energía,
- un nuevo conjunto de herramientas de administración,
- nuevas características Active Directory
 - "papelera de reciclaje" para objetos AD borrados,
- una nueva versión de IIS (7.5)
 - incluye un renovado servidor FTP, soporte para DNSSEC
- el aumento del número de núcleos de procesamiento de 64 a 256.
- mejoras en la opción de instalación Server Core
 - incluyen la remoción total del entorno
 - el soporte a .NET Framework, incluyendo aplicaciones ASP.NET
 - Soporte para Windows PowerShell.
- Los procesadores de 32-bits ya no están soportados.

6. ESTADO ACTUAL DE LOS S.O.

6.3. WINDOWS SERVER 2012

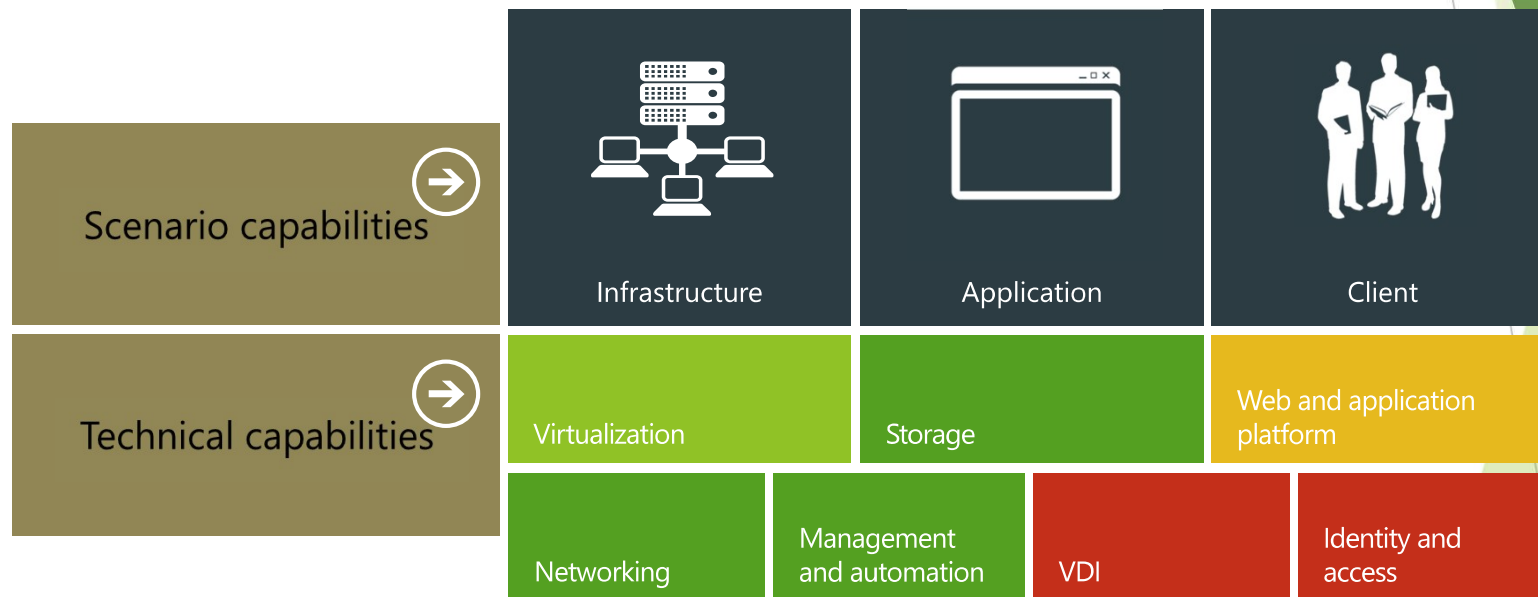
Technology Investment Areas



NOVEDADES DE WINDOWS SERVER 2012



Windows Server capabilities



SIGLAS

10. En relación con la administración del sistema operativo Windows, describa brevemente los siguientes conceptos y especifique el significado de sus siglas:

Concepto	Significado de siglas	Descripción
UAC	USER ACCOUNT CONTROL	
GPO	Group Policy Object	
RDP	Remote Desktop Protocol	
MMC	Microsoft Management Console	
WSUS	Windows Server Update Services	

APENDICES

- ▶ http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29189&ocid=aff-n-we-loc--ITPRO40886&WT.mc_id=aff-n-we-loc--ITPRO40886

El registro de Windows

- ▶ Windows necesita mantenerse al tanto de una gran cantidad de información acerca del hardware, el software y los usuarios.
 - ▶ en Windows 3.x esta información se almacenaba en cientos de archivos .ini (de iniciación) dispersos por todo el disco.
 - ▶ A partir de Windows 95, casi toda la información necesaria para arrancar y configurar el sistema y adaptarlo al usuario actual se reunió en una gran base de datos central en forma de sistema de archivos especial llamada Registro (registry).
- ▶ está organizado en volúmenes separados,
 - ▶ conocidos como grupo de archivos (hives).
 - ▶ Cada grupo masivo de archivos se mantiene en un archivo separado
 - ▶ (en el directorio C:\ Windows\system32\config del volumen de inicio).

El registro de Windows

- ▶ Cuando **se inicia un sistema**, se carga en memoria un grupo de archivos específico llamado SYSTEM
 - ▶ mediante el mismo programa de inicio que carga el kernel y otros archivos de inicio (como los drivers de inicio) del volumen de inicio.
 - ▶ información sobre qué drivers usar con cuáles dispositivos, qué software ejecutar al principio y muchos parámetros que gobiernan la operación del sistema.
- ▶ otros grupos del registro de configuración para describir:
 - ▶ la información sobre el software instalado en el sistema,
 - ▶ los usuarios específicos
 - ▶ las clases de objetos COM (Component Object Model, Modelo de objetos componentes) en modo de usuario que se instalan en el sistema.
 - ▶ La información de inicio de sesión para los usuarios locales se mantiene el grupo del registro SAM (Administrador de Cuentas de Seguridad, Security Access Manager)
 - ▶ La información para los usuarios de red se mantiene mediante el servicio lsass en SECURITY,
 - ▶ y se coordina con los servidores de directorio de red para que los usuarios puedan tener un nombre de cuenta común y una contraseña en toda una red completa.

- En la figura se muestra una lista de los grupos de registro que se utilizan en WINDOWS' (HKLM es abreviación de HKEY LOCAL MACHINE).

Grupo archivos de Registro	Nombre en el registro	Uso
SYSTEM	HKLM TEM	Información de configuración del SO; (kernel)
HARDWARE	HKLM DWARE	Hardware detectado
BCD	HKLM BCD*	Base de datos de configuración de inicio
SAM	HKLM	Información de cuentas de usuario locales
SECURITY	HKLM URITY	Información de cuentas de lsass y demás información de seguridad
DEFAULT	HKEY_USERS.DEFAULT	Grupo de datos predeterminado para los usuarios nuevos
NTUSER.DAT	HKEY_USERS <id usuario>	Grupo de datos específico de cada usuario, se mantiene en el directorio de inicio
SOFTWARE	HKLM TWARE	Clases de aplicaciones registradas por COM
COMPONENTS	HKLM NENTS	Manifiestos y dependencias para los componentes del sistema